ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

VV-ECMO 実戦管理ガイド

VV-ECMO を**導入前から離脱後まで、時間の順に一本で追える資料**です。「この装置は何をしているのか」から始めて、適応・導入・毎日の管理・トラブル対応・離脱・離脱後まで。

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師・臨床工学技士　最終更新 2026-11-07

設定・目標値 早見表

指示簿に写す数値と、動かしてよい範囲だけを1枚にまとめています。根拠と例外は §5、人工呼吸器は §6 にあります。

表1｜VV-ECMO 設定・目標値 早見表 — 目標と、動かしてよい範囲（根拠と例外は §5）

項目	目標／管理範囲	根拠	備考
回路の圧　※肺前圧を測らない回路もある（§9-1）			
脱血圧 モニタ表示は「P1」	**> −100 mmHg** アラーム下限に設定	[ECMOnet p22]	回転数を下げる。陰圧が強いほど溶血・チャタリング
肺後圧 モニタ表示は「P2」	**< 300 mmHg** アラーム上限に設定	[ECMOnet p22]	上がったら**人工肺か送血側**。圧では区別できないので送血側 SaO_2 を採血（§9-1）
P2−P3（肺前−肺後）	< 50 mmHg 正常はおよそ 25 mmHg	[ECMOnet p22] [JCM2024]	肺前圧を測らない回路では算出できないので、代わりに 送血側 SaO_2 < 98%・D-ダイマー・目視で人工肺を見る（表35）
回路の設定			
血流量	**酸素供給 ≥ 240 mL/m²/分**を満たす量 （80 kg・Hb 12 でおよそ 4 L/min） 導入時 2 L/min から／上限はカニューレ径で 5–6	[ELSO2021 p2-3]	脱血圧が保てるなら下げない（低流量は血栓を作る）
Sweep gas	**導入時 2 L/min から漸増** 以後は $PaCO_2$ で調整 範囲 **1〜9+ L/min**（下限1） 0 は離脱試験のみ・日常では 0 にしない	[ELSO2021 p3]	$PaCO_2$ を急に下げない（脳出血・けいれん） 0 にしない理由：①人工肺に結露がたまりガス交換能が落ちる ②酸素化の寄与も一緒に落ちる ③送血側 SaO_2 で人工肺の異常を検知できなくなる（§5-3）
FDO_2（人工肺）	**1.0 で開始** 維持期は 1.0 のまま動かさない 下げるのは離脱の第1ステップ（→0.21）	[ELSO2021] [ECMOnet]	VV では通常このまま維持する
ガス交換の目標			

項目	目標／管理範囲	根拠	備考
SaO_2	**80–90%** 70%台も許容（心拍出量正常・Hb保持が前提） Hb が低いほど許容できる下限は上がる（§5-6）	[ECMOnet p9] [ELSO2021]	呼吸器設定を上げない・VAに変えない。乳酸・心拍出量・Hb を並べて見る
$PaCO_2$	**35–45 mmHg** 導入24h は目標値より「下げる速度」を優先	[ECMOnet] [CritCare2026] [Dauwe ICM2026]	最初の24時間で excess CO_2 を 50%超下げない。低下は1時間あたり約10 mmHg 以内（§3-3）
脱血側 SvO_2	毎回記録する（数値目標は置かない）	—	低下＝需給の悪化。ただし再循環が多いと指標にならない → CV から採血
抗凝固・輸血			
ヘパリン	**20–50 U/kg/hr** ボーラス 50–100 U/kg（カニュレーション時）	[ECMOnet p16-17]	出血時は持続を止める判断を先に（ボーラスと持続は別物）
ACT / APTT	**ACT 180–220 秒** **APTT 正常の1.5–2倍**	[ECMOnet p17]	ACT はトレンド指標。判断は APTT で
Hb	**閾値に統一見解なし** （ELSO は 7〜12 の両論）	[ELSO2021 p5]	施設の手順に従う。SaO_2 の許容とセットで決める（§5-6）
血小板	施設の手順に従う	—	出血があれば早めに。ECMO 日数とは相関しない
フィブリノゲン	施設の手順に従う	—	出血が続くときは閾値を上げる
AT-III	**> 50% を維持**	[ECMOnet p18]	AT投与時はヘパリンを一時減量。低下だけを理由に反射的に補充しない
人工呼吸器 — lung rest			

項目	目標／管理範囲	根拠	備考
モード・設定	**Pplat < 25／PEEP ≥ 10／呼吸回数 4–15（または自発呼吸）／FiO_2 30–50%** 一回換気量は目標を置かない（結果として小さくなる）	[ELSO2021 Table 3]	§6-1
上限	駆動圧 ≤ 15／Pplat < 25 cmH_2O	[ICM2026] [ELSO2021 Table 3]	決めた rest 設定を超えない。離脱判定の「Pplat ≤28」とは別物（§6-1）
下限	PEEP 10 を下回らない	[ELSO2021 Table 3]	圧も換気量も小さいので PEEP が足りないと無気肺になる。酸素化が悪くてもまず回路側で調整する

まだ結論が出ていないのは2つだけ：①SaO_2 をどこまで下げて許容するか（70%台か80%台） ②抗凝固をどこまで強くするか（APTT 正常1.5–2倍か、40–55秒か）。この2つは §5-4 と §5-7 で両論を並べています。それ以外は上の値で動いてかまいません。

§1 VV-ECMO とは

1-1. 回路の流れと圧の測定点

最初に回路の全体像を頭に入れておきます。**脱血** → **遠心ポンプ** → **人工肺** → **送血**の順に血液が流れ、圧は教科書では3点で測ります（図1のとおり）。この読み方が §9 の中核になります。

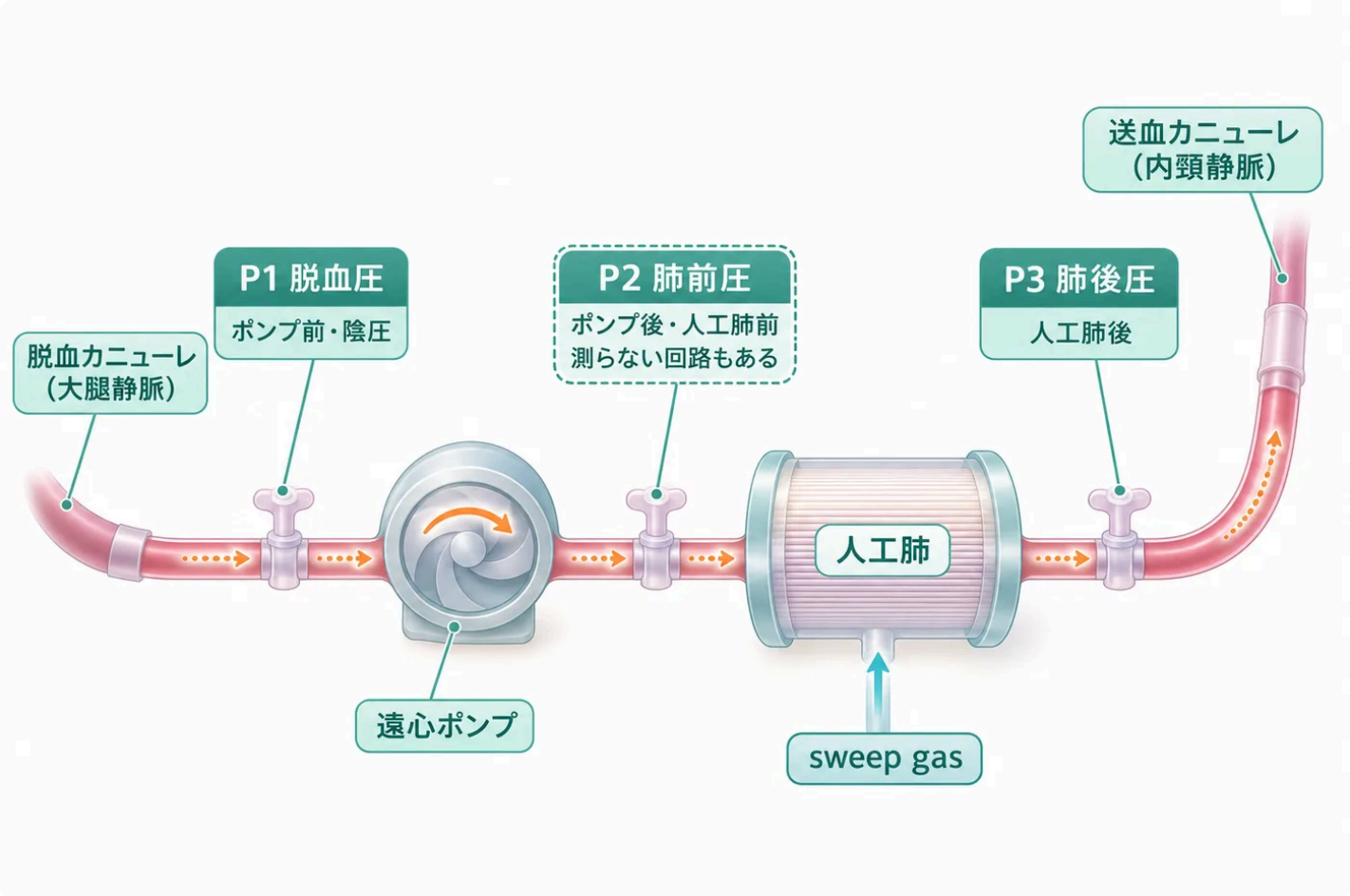
「なぜその値になるのか」という生理は §4、「ではいくつにするのか」という目標値は §5 にあります。

肺前圧を測らない回路では、図1 を読み替えて見てください

機種と回路によっては、見ているのが **脱血圧**（陰圧）と 肺後圧（陽圧）の2つだけで、人工肺の手前の圧（肺前圧）を測っていないことがあります。

モニタには P1・P2 という番号で表示されますが、この「P2」は教科書の図の P2（肺前圧）ではありません——**対応表は §9-1 に置いてあります。番号ではなく符号（陰圧か陽圧か）で見分けるのが確実です。**

その場合、外部資料でいちばん強力な手がかりである P2–P3（人工肺の前後差圧）は算出できません。代わりに何を見るかは §9-1 にまとめてあります。



–120／P2 < 300／P2–P3 < 50 mmHg）は §9-1。ポイント：脱血圧と肺後圧の2点しか測らない回路では P2–P3 は算出できない。モニタ上の番号は図と一部だけ対応することがある（2点測定の回路では肺後圧がモニタの P2＝図の P3）ので対応表は §9-1 を見ること。" style="max-width:100%">

図1. VV-ECMO 回路の全体像と圧の測定点。肺前圧（P2）を測らない2点測定の回路では P2–P3 は算出できない。基準値とモニタ上の番号との対応は §9-1。

1-2. ベッドサイドの実機

ただし回路図と実機は見え方が違います。ベッドサイドでどれがポンプでどれが人工肺かを、図2 で対応づけておいてください。



図2. ベッドサイドで見える ECMO の各部（実機の例）。血液は**脱血管** → **遠心ポンプ** → **人工肺** → **送血管**の一方向に流れる。写真の「圧測定（送血圧）」は本ガイドでいう**肺後圧**（モニタの P2）。

> **図の読み方** — **遠心ポンプ**は回すほど流量が増えるが、脱血が追いつかなければ回転を上げても流量は増えない（§9-2）。**人工肺**は赤黒い血が鮮紅色に変わる部分で、ここに sweep gas が入る。圧の測定部は**ポンプの手前（脱血圧・陰圧）**と**人工肺の出口（肺後圧・陽圧）**の2か所——この回路は人工肺の手前を測っていない（§9-1）。**SvO_2 センサ**は脱血側（図9）、**流量センサ**は送血側にあり、患者へ実際に流れている量はこの流量計の値で、回転数ではない。上部の「デカップリング済」は駆動部と回路の接続確認のラベル。

装置の姿はこれで足ります。次は「誰に使うのか」（§2）と「どう入れるのか」（§3）へ進みます。**この装置がなぜその値で動くのかという生理は、管理の話に入る §4 でまとめて扱います。**

§2 適応と禁忌

次は「誰に使うか」です。基準は数値そのものではなく、それが何時間続いたかで判断します。

2-1. 適応 — EOLIA 基準

2018年の **EOLIA 試験**（重症ARDSの早期VV-ECMO RCT）の組み入れ基準が、ECMO 適応判断の事実上の国際標準です [ANZ 2026]（豪州・NZ 2026 GRADE ガイドラインも同基準）。構造は「前提条件3つすべて＋生理学的基準のどれか1つ」——前提条件から確認します。

表2｜VV-ECMO の適応 — EOLIA 基準 [ANZ 2026 Table 3]**（EOLIA 試験の組み入れ基準）**

区分	項目	基準
前提条件 — 3つすべて満たすこと		
気道と換気	人工呼吸の期間	**気管挿管され、人工呼吸を受けている期間が 7日未満**
換気の最適化	設定	**FiO_2 ≥ 80%／一回換気量 6 mL/kg 予測体重／PEEP ≥ 10 cmH_2O**
補助療法	やり尽くしたか	腹臥位療法と筋弛緩薬のトライアルを実施済み
生理学的基準 — 少なくとも1つ（★ここに時間が入る）		
低酸素（重度）	**P/F < 50 mmHg**	人工呼吸を最適化しても **3時間を超えて持続**
低酸素（中等度・持続）	**P/F < 80 mmHg**	人工呼吸を最適化しても **6時間を超えて持続**
高CO_2・アシドーシス	pH < 7.25 かつ $PaCO_2$ ≥ 60 mmHg	肺保護換気の結果として **6時間を超えて持続**（呼吸数は35/分まで増やしたうえで）

ECMOnet の **P/F < 150 で考慮・< 100 で適応**は同じ基準の粗い版です。判定は表2 で行い、P/F < 150 は相談を早める目印に使います。

2-2. この患者は適応か — チェッカー

EOLIA 基準チェッカー — この患者は適応か

前提条件を3つとも満たし、かつ生理学的基準のいずれか1つを満たせば「基準内」です

前提① 人工呼吸の期間 いちばん見落とされる項目	挿管から **7日未満**　7日以上たっている
前提② 換気の最適化 $FiO_2 \geq 80\%$／Vt 6 mL/kg PBW／PEEP ≥ 10	3つとも満たす　まだ最適化できていない
前提③ 補助療法 腹臥位療法と筋弛緩薬のトライアル	両方とも実施済み　まだ試していない
生理① 重度の低酸素 人工呼吸を最適化しても	P/F < 50 が **3時間超** 持続　該当しない
生理② 中等度の低酸素が持続	P/F < 80 が **6時間超** 持続　該当しない
生理③ 高CO_2・アシドーシス 呼吸数を35/分まで増やしたうえで	pH < 7.25 かつ $PaCO_2 \geq 60$ が **6時間超**　該当しない

6項目を選ぶと判定が出ます。

実務でいちばん見落とされるのは「挿管から7日未満」

相談を受けた時点で見落とされがちです。7日を超えても不可ではありませんが基準の外側だと自覚し、相談を受けたらまず挿管日を聞きます。

2-3. 基準の「外側」にいる患者

実際の相談患者の多くはどこかが基準から外れています。2025年の総説によれば、入口の閾値（P/F < 80・pH < 7.25・Murray ≥ 3）は EOLIA・CESAR から動かず、出口（何のために回すか）が広がってきています。 [Breathe 2025]

表3｜「相談してよい患者」として挙げられるようになったもの [Breathe 2025]

区分	内容
確立した適応	重症 ARDS（EOLIA 基準）／高CO_2血症性呼吸不全
広がってきた適応	**肺移植へのブリッジ／bridge to decision**（回復するか移植かを決めるまでの時間を買う）／免疫抑制患者／造血細胞移植後／敗血症性心筋症
慎重に判断するもの	**がん患者の重症 ARDS**（とくに血液悪性腫瘍・造血幹細胞移植後）。13か国の前向きコホートで重症例の90日死亡は 82.2% で、VV-ECMO の有無で差がありませんでした（調整 HR 1.12、95%CI 0.65–1.94）。観察研究のため禁忌とはしませんが、相談を受けたら ①原因が特定できているか ②同種移植後1年以内か ③肺以外の臓器不全の数 ④full code か時間を区切った試行か、を先に確認します [YELENNA ICM2025]
絶対禁忌	「脱カニュレーションまでに回復が見込めないこと」の1つだけ
相対禁忌	年齢・免疫抑制・人工呼吸7日超 などはすべて**相対**。単独で除外理由にしない
禁忌ではないもの	高度肥満（BMI > 40）は禁忌になりません。むしろ肥満患者のほうが死亡率が低い傾向が報告されています（obesity paradox）。体格を理由に相談をためらわない [UpToDate 2026]

2-4. Murray score を計算する

Murray score（肺傷害スコア）は ARDS の重症度を4項目で点数化したものです [Murray JF et al. Am Rev Respir Dis 1988;138:720-723]。4項目（胸部X線浸潤象限・P/F比・PEEP・肺コンプライアンス）を0〜4点で採点し、**合計ではなく平均**がスコアになります（コンプライアンス欠測時は3項目で割る）。

0点＝肺傷害なし、2.5点超＝重症。CESAR 試験の「Murray ≥3.0」紹介基準から3点前後が「ECMOを考える領域」とされ、ECMOnet 基準の 2–3点＝死亡50%、3–4点＝80% も同じ枠組みです。

Murray score 計算機

4項目を選ぶと平均点が出ます（測れない項目は飛ばして構いません — その分は割る数から除きます）

① 胸部X線
浸潤影が広がっている象限の数
浸潤なし · 0 / 1象限 · 1 / 2象限 · 2 / 3象限 · 3 / 4象限 · 4

② 低酸素血症
PaO_2 / FiO_2
≥300 · 0 / 225–299 · 1 / 175–224 · 2 / 100–174 · 3 / <100 · 4

③ PEEP
cmH_2O
≤5 · 0 / 6–8 · 1 / 9–11 · 2 / 12–14 · 3 / ≥15 · 4

④ 肺コンプライアンス
mL/cmH_2O（測れなければ未選択でOK）
≥80 · 0 / 60–79 · 1 / 40–59 · 2 / 20–39 · 3 / ≤19 · 4

— / 4.0　項目を選ぶと平均点が出ます。

2-5. 禁忌

絶対禁忌は「ECMO離脱が見込めず回復しないことが予想される」の1つのみ。相対禁忌＝中枢神経系出血／重大なCNS損傷／不可逆的CNS疾患／全身性出血／抗凝固の禁忌／免疫抑制／高齢（年齢設定なし）／Pplat > 30 かつ FiO_2 > 90% で7日以上の人工呼吸。 [ELSO2021 p2]

2-6. 初日の家族説明

家族説明に使える数字（初日に伝えておく）

- 「時間を区切った試行（time-limited trial）」として紹介し、無益性による中止の可能性は開始「前」に説明する。 [ELSO2021 p6／Compl.2022 p6]
- **転帰の数字**：重症ARDS の院内死亡率 29–43%／6か月時点で 54% が死亡または中等度〜重度の障害／生存者の復職は約半数。内訳は §13-2 表52
- ECMO 中の出血合併症は 10–30%（現代コホートでは約30–65%との報告も）。 [JThoracDis2020／ICM2026]
- 支持期間の見込み：多くの患者は **9–14日**、一部は4週以上。 [ELSO2021 p6]

2-7. 適応ありと判断したら

要点 — 導入の連絡と準備

導入が決まったら、主科と家族への連絡、説明と同意の取得、挿入者・挿入場所・臨床工学技士の手配を同時に進めます。連絡先と手配の順番は施設の手順に従います。緊急導入では同意が後回しになりやすい点は §3-1 で再確認します。

§3 カニュレーションと導入直後

適応を満たし、導入が決まったら、最初の24時間で確認すべきことをまとめます。標準的な配置は**右大腿静脈から脱血し、右内頸静脈から送血する**（femoro-jugular、図3）——カニューレ位置が悪いと再循環に悩まされ続けます。

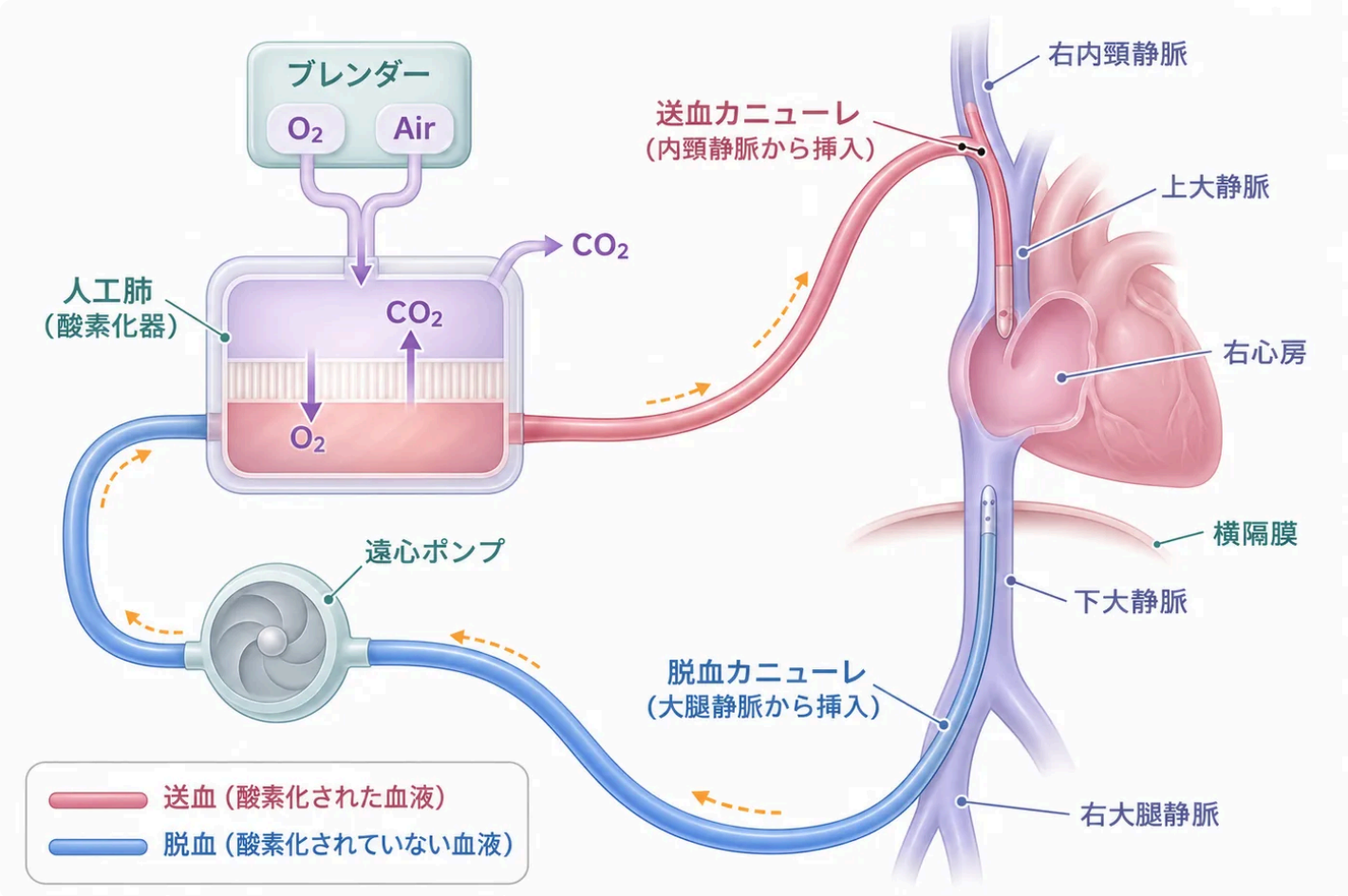


図3. VV-ECMO の回路と標準的なカニュレーション。**脱血**は右大腿静脈から入れ、先端を下大静脈（横隔膜のすぐ下）に置く。

> **図の読み方** — 血液は**遠心ポンプ**で押し出され、**人工肺**で酸素を受け取り CO_2 を捨てます（気相側は sweep gas・§4-4）。**送血**は右内頸静脈から入れて先端を右心房上部に置き、送血口を三尖弁方向へ向けます——酸素化された血が右室へ流れ、脱血口から遠ざかるためです。**脱血・送血とも静脈**で動脈は使いません（VA-ECMO との決定的な違い・§11-1）。2本の先端が近いと送った血を吸い戻す**再循環**が起きるため（§4-3）、間隔をとることが重要です（十分な例と短い例のX線は図4）。

3-1. 導入直後の確認

カニュレーションが終わったら、その日のうちに**後から効いてくる抜け**がないかを確認します（引き継いだ患者も朝いちで同じ項目を）。

いちばん多いのが同意と説明の抜けです。緊急導入では説明・同意書の取得が後回しになりがちですが、ECMO は「時間を区切った試行（time-limited trial)」として、無益性による中止の可能性を含めて開始「前」に伝えるのが原則です（§2)。まだなら今日中に補います。

次に多いのが関係各科への連絡漏れです。導入に関わった科・循環を見る科・CEのいずれかに情報が届いていないと、夜間の対応で齟齬が出ます。

手技に伴う合併症（出血・血管損傷・心臓穿孔・不整脈）のフォローとして、導入直後の血算・エコー・バイタルの推移も確認します。

3-2. カニューレ位置と間隔

導入翌朝の胸部X線の目的は2つだけです。①カニューレ先端の位置　②送血・脱血カニューレの間隔――とくに②は「再循環」を左右します（§4-3)。

最優先で確認する1点

送脱血カニューレの先端は**十分に離します**。間隔の目安は施設の手順に従います。離れているほど再循環が減るため、カニューレを引いて合わせるのが安全です。間隔の測り方と、短い場合のX線所見は図4のとおりです。

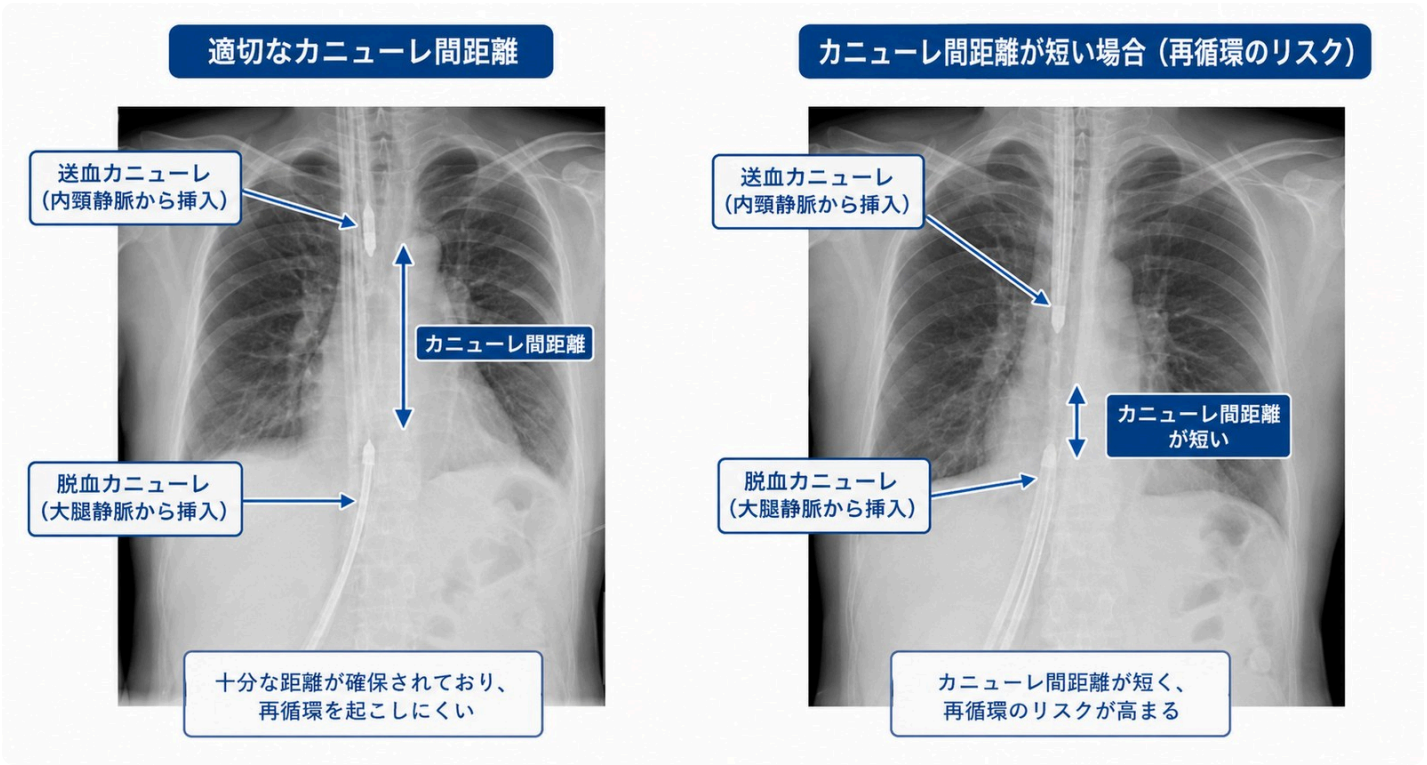


図4. カニューレ間距離と再循環（大腿静脈から脱血・内頸静脈から送血の配置)。左＝送血カニューレ先端と脱血カニューレ先端が十分離れており、再循環を起こしにくい。右＝脱血カニューレが深く、2本の先端が近接してカニューレ間距離が短い。この状態では送血した血液を脱血口が吸い直す再循環のリスクが高まる。縦の両矢印が「カニューレ間距離」で、目安の値は施設の手順に従う。

カニューレをどこに入れるかで、その後ずっと付き合う「再循環の起きやすさ」が決まります。組み合わせは大きく3通りで（表4）、経路①（大腿脱血・内頸送血）は再循環が少なくELSO推奨、経路②（内頸脱血・大腿送血）は脱血が容易で流量を稼げる代わりに再循環が多くなります——「効率をとるか、流量をとるか」のトレードオフです。すでに入っている構成がどちらかを朝いちで確認してください。

表4｜カニューレ構成と再循環

経路	脱血	送血	利点	欠点	位置づけ
①	大腿静脈（下大静脈）	内頸静脈（上大静脈）	再循環が少ない	脱血困難、下肢静脈血栓が多い	ELSO ガイドライン推奨。効率良いが血流量を増やせない
②	内頸静脈（右房）	大腿静脈（下大静脈）	脱血が容易で回路血流を取りやすい	再循環が多い	カロリンスカ大学方式。効率悪いが血流量を増やせる
③	ダブルルーメン1本（SVC＋IVC脱血／右房送血）		リハビリ容易、挿入時間短縮、感染率減少	脱血困難	AVALON ELITE®。 [市場2016]は「2016年時点で日本未導入」と記載

ガイドラインの推奨は**下大静脈脱血／上大静脈送血**です [ELSO2021]。

サイズ選びの原理はひとつです——抵抗は内径の4乗に反比例し長さに比例します（Hagen-Poiseuille）。脱血カニューレは「太く短い」ほうが有利で、23Fr から 25Fr へ上げるだけで内径が 6.7→7.3mm になり流量はおよそ1.5倍になります。ただし太ければ良いわけではなく、ELSO は過大なカニューレによる静脈うっ滞・血管損傷・DVT を指摘しています。実務では ELSO の目安（180cm男性で25Fr、重症呼吸不全で〜29Fr）と ECMOnet の体表面積ベースの選択を突き合わせ、最後は必ずエコーで血管径を確認して決めます。

表5｜カニューレサイズの選び方

出典	脱血	送血	考え方
[ELSO2021 p3-4]	**25Fr**（180cm男性ならこれで足りることが多い） 重症呼吸不全では **〜29Fr** が流量・酸素化に有利	—	VV の流量は通常カニューレ径で **5–6 L/min** に制限される。過大なカニューレは静脈うっ滞・血管損傷・DVT
[ECMOnet p11]	BSA 1.6–1.8 で 23Fr(38cm) または 25Fr(50cm)	**19Fr**	体表面積で選び、エコーで血管径を確認してから決める

今の患者に入っているカニューレのサイズと長さは、朝いちで実物とチャートで確認してください。

3-3. 最初の24時間

導入から24時間の確認は、大きく3つの目的に分かれます（表6）。①**正しい位置にあるか**——胸部X線・心エコーでカニューレ先端位置と間隔を確認し、刺入長を記録して以後「線のズレ」で抜けを拾います。②**回路が働いているか**——脱血・送血側の血液ガスを採り、送血側 SaO_2 < 98% なら人工肺の異常を疑います。③**導入で新たに起きる問題を先回りする**——$PaCO_2$ の下げすぎ、血管麻痺や見えない出血による血圧低下、回路への薬物吸着による鎮静薬の効きにくさです。

表6｜胸部X線・エコー・血ガスで見るもの

いつ	何を	見るポイント	出典
導入直後	胸部X線	カニューレ先端位置／送脱血カニューレの間隔（目安は施設の手順に従う）／気胸の有無／刺入長の記録（以後「線のズレ」で追う）	—
導入直後	心エコー / TEE	カニューレ先端の位置。心エコーガイドはガイドワイヤー誤留置・気胸・右室自由壁穿孔を同定できる。心機能の評価（VVは血行動態補助を与えない）	[Compl.2022]
導入直後	脱血・送血の血ガス	送血側 SaO_2（< 98% なら人工肺異常）／脱血側 SvO_2（再循環が多いと需給指標にならない）	[岡山5 p45／岡山1 p32]
導入直後	$PaCO_2$ の下がり方	急激に下げない。CO_2 の急速な低下は神経学的損傷と関連。導入前に高CO_2血症だった患者ほど過剰補正しやすい	[ELSO2021 p3／Compl.2022 p4-5]
導入直後	血行動態	血管麻痺（回路曝露の炎症）と未認識の出血による血圧低下。流量を緩徐に上げることでリスクを減らせる	[ELSO2021 p4]
導入後24h	刺入部	出血・腫脹・発赤。透明フィルムで観察。カニューレ刺入部出血は 17.1% と高頻度	—
導入後24h	輸液	導入直後は「望む流量を出せるだけの血管内容量」の確保が目的 → 多くは輸液蘇生を要する。蘇生期を過ぎたら negative balance へ	[ELSO2021 p5-6]
導入後24h	鎮静	回路への薬物吸着でMDZ・プロポフォール・DEX・フェンタニルは2倍必要。鎮痛はモルヒネが better（吸着が起きにくい・鎮咳にも有利）	—

🚨 導入後24時間の CO_2 の下げすぎは脳を壊す

最初の24時間で excess CO_2 を 50% を超えて下げず、48〜72時間かけて正常化します。脳血管トーヌスの急激な変化を介し、痙攣・頭蓋内出血・脳死を含む神経学的合併症の増加と関連します。 [CritCare2026]

具体的な手順：sweep gas は 2 L/min で開始し、CO_2 と pH が緩徐に補正されるよう滴定します。 [CritCare2026] [ELSO2021 p3]

文献では、高CO_2の患者は sweep 1〜2 L/min で始め、最初は血液ガスを1〜2時間ごとに採り、$PaCO_2$ の低下を1時間あたり約10 mmHg 以内（慢性の高CO_2血症では最初の6〜12時間で10〜20 mmHg 以内）にとどめることが勧められています。lung rest へ換気を下げるときも、sweep と換気を同時に少しずつ動かします。換気だけを一気に下げると、人工呼吸器側の CO_2 排出が減って $PaCO_2$ が逆に上がるためです。 [Dauwe ICM2026]

導入前に高CO_2血症だった患者ほど過剰補正しやすいため、「$PaCO_2$ がまだ高い」という理由で夜間に sweep を上げないことを申し送ります。 [Compl.2022 p4-5]

表7｜導入直後のバイタル変化と備え [岡山3 p21-23]

起こりうること	対応
血圧低下	赤血球輸血／カルチコール／カテコラミン／エコーで出血確認／血液ガスを見てアシドーシス補正
徐脈	アトロピン（**心拍数が 20 bpm 以上低下した場合は早めに**）／アドレナリン
出血・血管損傷・心臓穿孔・不整脈	準備しておくもの：赤血球・FFP（必要なら血小板）、アドレナリン、アトロピン、カルチコール、メイロン、電気的除細動器、心臓血管外科医への連絡

§4 生理 — なぜその値になるのか

3つだけ押さえれば ECMO 中の判断の大半が説明できます——①酸素供給は掛け算　②SaO_2 は分数　③CO_2 は sweep gas で決まる。数値だけ要るなら §5 へ進んで構いません。

4-1. 酸素供給の決定因子

→ この「掛け算」が**§5-6 Hb・輸血**の閾値を決めています。

体に届く酸素の量（DO_2）は**SaO_2 × Hb × 心拍出量**の掛け算です（表8）。掛け算なので SaO_2 が80%に下がっても Hb と心拍出量が保たれていれば総量はさほど減りませんが、貧血や心拍出量低下を放置すると3つが同時に効いて不足します——「Hb は高めに、心拍出量は維持」の理由です。

足りているかは DO_2 が消費量（VO_2）の**2倍を上回るか**で判定します。安静時は4〜5倍が正常で、2倍を下回ると嫌気性代謝に入り乳酸が上がるため、見るべきは SaO_2 の数字より「乳酸が上がっていないか」です。

脱血の飽和度が低いほど ECMO は多くの酸素を積めます（脱血 SO_2 60% なら304 mL/分、80%なら152 mL/分）——再循環でECMOの効率が落ちるのはこのためです。

表8｜計算式と目標量

式・目標	内容	出典
全身の酸素運搬 DO_2	`DO₂ = (SaO₂/100) × Hb[g/L] × 1.36 × 心拍出量[L/min]`（ELSOは係数 1.39 を採用）	[市場2016 p725／岡山1 p7]
ECMO が足している酸素量	`Hb ×（送血側SO₂ − 脱血側SO₂）× 1.36 × ECMO流量`　→ 脱血の飽和度が低いほど ECMO の酸素化効率は上がる（脱血 60% なら 304 mL/分、80% なら 152 mL/分＝半分）	[岡山7 p5／市場2016 p725]
安静時 VO_2	成人 **3–4 mL/kg/分**（平均的成人男性 200 mL/分）	[岡山1 p8]
DO_2/VO_2	正常安静時は **4〜5倍**。2 を下回ると嫌気性代謝 → 臓器維持には $DO_2/VO_2 \geq 2$ が必須。2 は下限ぎりぎりなので、**余裕をみて ≥ 3 を目標に置く**という立場もある	[市場2016 p725／岡山1 p22] [ELSO2021 p3] [JCM2024]
ELSO の量的目標	回路は「**酸素供給 240 mL/m²/分以上**」かつ「**全身酸素運搬 300 mL/m²/分以上**」になるよう設計。例：80kg・Hb 12 g/dL → **約4 L/min**	[ELSO2021 p2-3]
膜性能（Rated flow）	Hb 12 g/dL・人工肺前 SO_2 75%・人工肺後 SO_2 ≥95% を満たす最大血液流量。Rated flow 2 L/min の人工肺は 65 mL/min の酸素付加しか担保しない	[岡山7 p6-7]

係数 1.36 は「Hb 1 g が結合できる酸素の mL 数」という定数です（ELSO は1.39）。Rated flow 2 L/min の人工肺の酸素付加は 65 mL/分にすぎず、成人 VO_2 200 mL/分と比べると大きな人工肺が必要になります。

4-2. SaO_2 は分数で決まる

→ この「分数」が**§5-4 目標 SaO_2**と**§5-2 血流量**の根拠です。

VV-ECMO の SaO_2 は**「分数」**で決まります。ECMOで酸素化された血液と、肺を素通りした低い飽和度の血液が心臓手前で混ざり、その比率がSaO_2になるため、100%にはならず、呼吸器を強くして上げるのは筋が違います。

原理

静脈還流の**一部だけ**が回路に入り100%に酸素化されて右房に戻り、残り（典型的にSaO_2 60–80%）はそのままRVを通って混ざるため、動脈血飽和度は必ず100%未満・典型的に80–90%になります。 [ELSO2021 p3]

`体のSaO₂ ≒（総ECMO流量 − 再循環流量）/ 心拍出量` ——ECMO流量が心拍出量の60%未満だとARDSではSaO_2<90%になりやすい所以です。 [ELSO2021 p3]

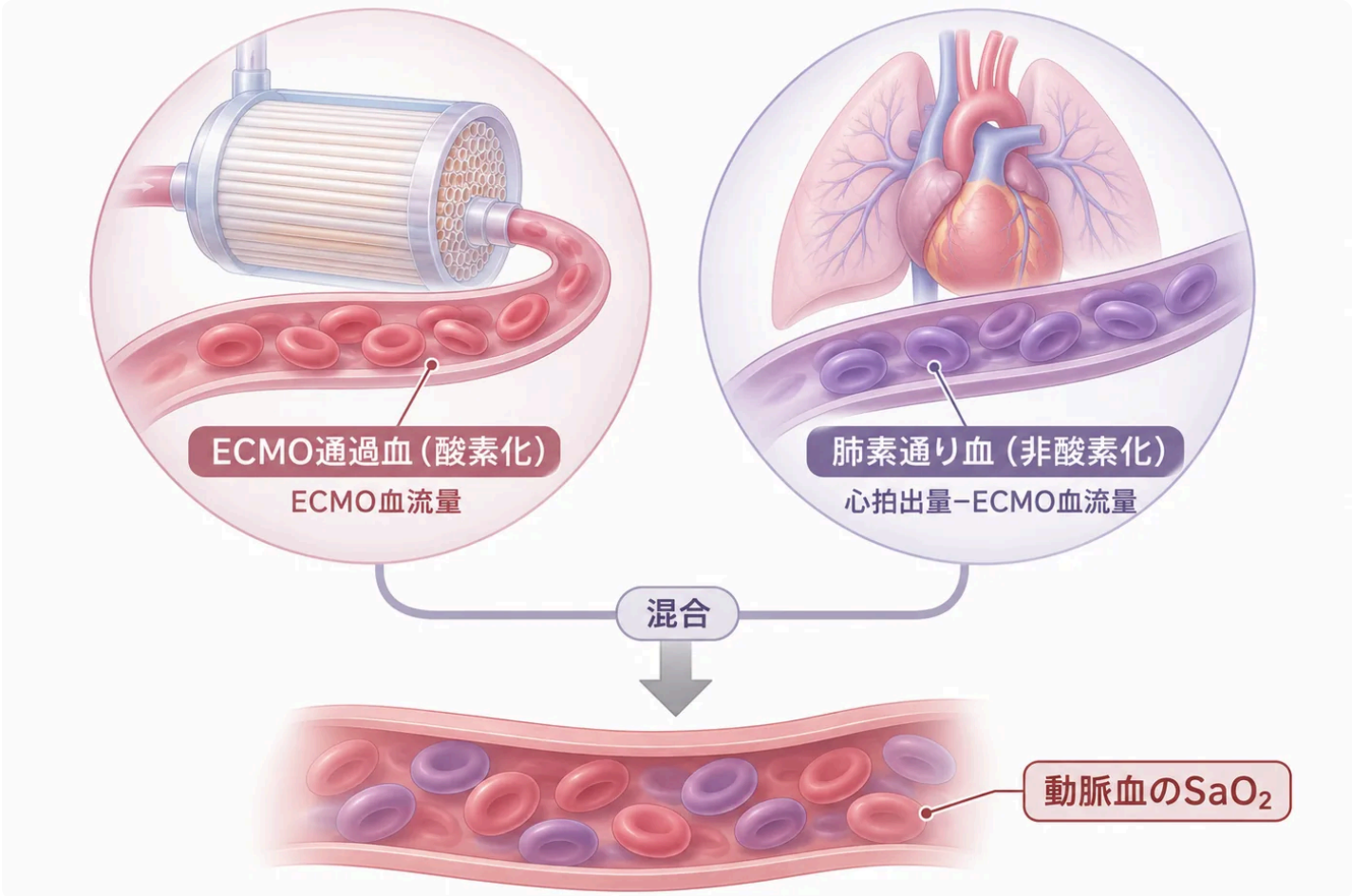


図5. SaO_2 は「分数」で決まる。上の2つが混ざった結果が動脈血の SaO_2 です。**左＝ECMO を通って酸素化された血**（量は ECMO 血流量）、**右＝肺を素通りした非酸素化血**（シャント血。

> **図の読み方** — 分子が**ECMO血流量**、分母が**心拍出量**の分数で、ECMO血流量が心拍出量の全部を占めることはないため、SaO_2は100%にならず典型的に80–90%にとどまります。

例：心拍出量6 L/minにECMO流量3 L/minを回すと、戻る血液の半分はECMOで100%酸素化、残り半分は肺素通りの低飽和度（70%）のまま——混ざって（100+70）÷2＝**85%**がSaO_2になります。

混ぜるのは「分圧」ではなく「飽和度」

PaO_2 を平均してはいけません。血液の合流で保存されるのは酸素の「量」（含量）だけで、$CaO_2 = 1.34 \times Hb \times SaO_2 + 0.003 \times PaO_2$ のとおり含量はほぼ Hb×SaO_2 に比例するため SaO_2 は加重平均できますが、解離曲線が S字の PaO_2 は含量に比例せず、平均に意味がありません。 [JCM2024]

SaO_2 を上げたいとき、分数なので3通りです。

- **分子を増やす**＝ECMO流量を上げる（脱血が保てる範囲で。再循環があると逆効果）

- **分母を減らす**＝心拍出量を下げる（発熱・不穏が原因ならその是正）
- **分数の外側を改善する**＝自己肺の回復。これが本命です

ELSO が名指しした4つの誤り [ELSO2021 p8-9]

1. 低い SaO_2 に過剰反応して人工呼吸器設定を上げること — lung rest という最大の便益を放棄する
2. 低い SaO_2 を理由に VV から VA へ転換すること — 酸素供給量は「Hb × 血流量」で決まり、動脈系に返しても全身酸素運搬は増えず合併症だけが増える
3. **カニュレーションを待ちすぎること** — 導入が遅れるほど不可逆的な肺傷害が進む
4. **VV で足りる患者に VA を始めること** — VA は動脈カニュレーションの合併症を上乗せする

ELSO も、VV-ECMO 中の動脈血飽和度は典型的に80〜90%になり、酸素化の評価は飽和度の%ではなく組織灌流の指標で行うとしています [ELSO2021]。SaO_2が底を打つ時期こそ肺が休んでいる時期で、自己肺の回復につれ一回換気量が戻り、SaO_2も後から追いつきます。

表9｜SaO_2 が上がらないときの鑑別と、動かす変数

#	原因	気づき方	動かす変数
1	VO_2 の増大（敗血症・発熱・不穏・体動・シバリング）	体温・不穏・シバリング	VO_2 を下げる（解熱・鎮静・シバリング対策）。 [数理モデル：同じHbでも VO_2 が高いほど低酸素は重くなる]
2	再循環の増加	脱血側の血液色が明るい／脱血側 SvO_2 の上昇／流量を上げたのに SaO_2 が下がる	流量を落としてみる／カニューレ位置（§4-3）
3	高心拍出状態	ECMO を迂回する血流の割合が増える	最後の手段として軽度低体温／β遮断薬（酸素運搬自体も下げるため正味効果は予測困難）
4	人工肺の機能低下	P2–P3 の開大／送血側 SaO_2 < 98%	人工肺・回路交換
5	自己肺のさらなる悪化	胸部X線・コンプライアンス	原疾患の治療（呼吸器設定を上げるのではない）
6	Hb 低値	血算	Hb が低ければ RCC 輸血を考慮（閾値は §5-6）

その他の手段（代償を伴う）：鎮静・筋弛緩・冷却（せん妄・筋力低下・感染）／Hb目標を上げる（volume overload・感染・感作）／**脱血カニューレの追加**／人工肺を直列に追加 or 回路を並列に追加（エビデンスはケースシリーズ止まり）／ECMO中の腹臥位（結果は mixed）。 [Compl.2022 p6]

4-3. 再循環

→ 「流量を上げれば解決」とならない理由。**§5-2 血流量**と**§9-3 低酸素アルゴリズム**につながります。

再循環とは送血した酸素化血が患者を回らず脱血口へ吸い込まれることです。決めているのは2本のカニューレ先端の位置関係で、流量を上げるほど増えます。

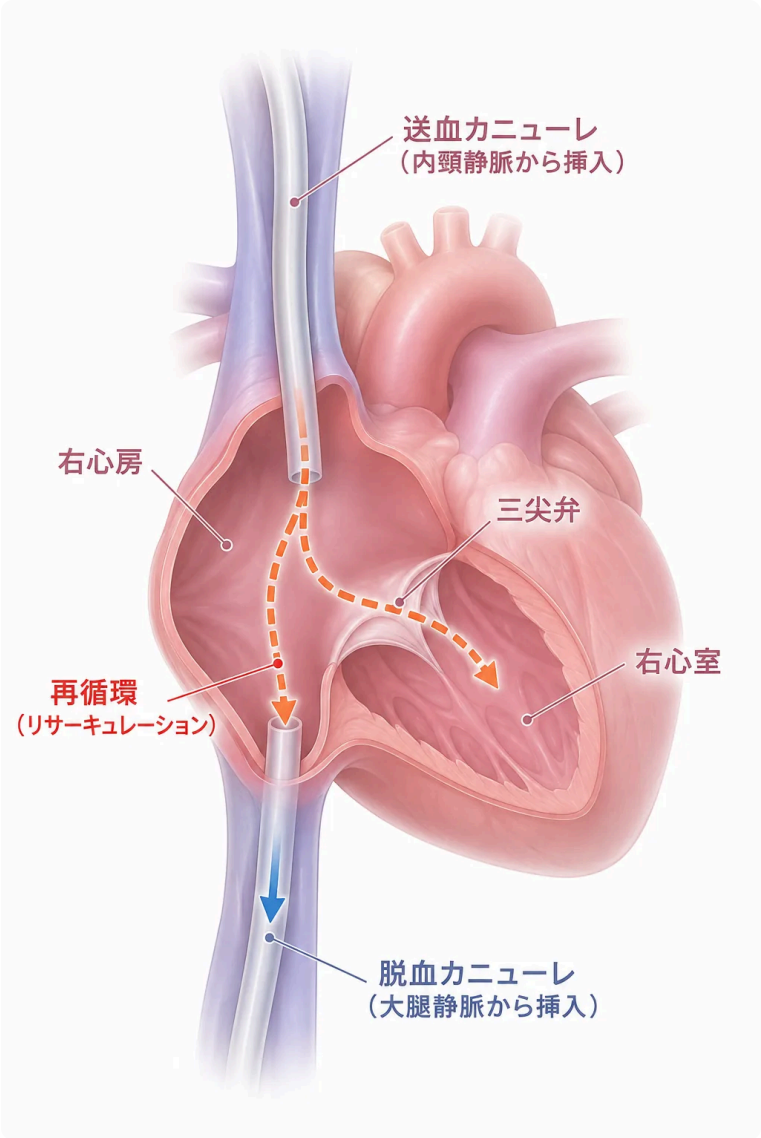


図6. 再循環はここで起きている。上から入っているのが**送血カニューレ**（内頸静脈から挿入）、下が**脱血カニューレ**（大腿静脈から挿入）。

> **図の読み方** — 送血カニューレの酸素化血の一部が三尖弁に届かず、右房を素通りして脱血カニューレへ直接吸い込まれます。脱血の陰圧が強いほど吸い込む力が増すため、**流量を上げるほど再循環も増えます。**

再循環対策には**手を出す順番**があります。CFD研究が因子の寄与度を定量化しており、寄与の大きい4つから順に潰すのが基本です。

表10｜再循環への寄与度　[CFD研究 ASAIO J 2021]

影響	因子	明日の読み替え
大（>20%）	①心拍出量に対する体外血流量　②SVC血流とIVC血流の比　③腔房接合部に対する SVC カニューレの位置　④三尖弁に対する返血カニューレの向き	この4つから順に潰す。返血カニューレの向きを三尖弁に向けるのが最も介入しやすい／脱血カニューレ位置は X 線・エコーで確認
中（5–20%）	心拍数／返血カニューレ径／体外循環の流れの方向	頻脈の是正が再循環にも寄与しうる
小（<5%）	心房容量／IVCカニューレ位置／返血カニューレの側孔数／血液粘度（≒Hb）	再循環対策として輸血する根拠はない

表11｜再循環の対処

R率上昇の原因	対処
ECMO flow 上昇に伴う上昇	Flow を落としてみる
カテーテル位置不良	**送脱血カニューレの先端を十分に離す。**カニューレを引いて合わせるのが安全
心拍出量低下	VA-ECMO への Conversion を考慮　※ただし「低酸素を理由にVAへ転換するな」（ELSO2021）とは別の文脈（心拍出量低下が原因の場合）

まず、採血1本で「起きているか」を判定する

R率を計算しなくても脱血側の採血1本でおおよそ判ります。 [JCM2024]

- **脱血側 SO_2 > 75%** — 静脈血のはずなのに高い＝送った血を吸い戻している
- **SaO_2 –（脱血側 SO_2）< 10%** — 動脈血との差が小さい＝同じ血を回している
- カニューレ間隔が 8〜10 cm 未満で、送血側と脱血側の血の色に差がない

どれくらい再循環しているか — R率を計算する

式 — 飽和度3つから出す

$$R = (\text{脱血側}SO_2 - Sv_{O_2}) \div (\text{送血側}SO_2 - Sv_{O_2})$$

- **脱血側SO_2**（人工肺に入る前）… インラインモニタがあれば連続表示（図9）。回路の脱血ポートからの採血でも可
- **送血側SO_2**（人工肺を出た後）… FDO_2 100% ならほぼ100%。人工肺劣化を疑う場面（図15）では実測値を使う
- **SvO_2** … ECMO 回路に入る直前の静脈血。ここが計算の弱点です（下の囲み）

脱血カニューレは、体を一周した本物の静脈血（割合1−R・飽和度SvO_2）と送血口から吸い戻した血（割合R・飽和度送血側SO_2）の混合を吸っているため $\text{脱血側}SO_2 = (1-R)\times Sv_{O_2} + R\times\text{送血側}SO_2$ ——これをRについて解いた式です。 [Medicina2024]

SvO_2 をどこから採るか — この計算の弱点はここです

肺動脈カテーテルの混合静脈血はVV-ECMOの返血が混ざっているため使えません。 [Medicina2024]

- **CVL 法**… 上大静脈または下大静脈の CV カテから採血します。真の混合静脈血ではなく R率は近似値になります
- **SvO_2 法（Van Heijst 法）**… sweep gas を一時的に止め、同等の SaO_2 を保ったうえで脱血血を測ります。正確ですが ECMO 依存度の高い患者では実施しにくい方法です

最多の間違いはSvO_2に脱血回路の血をそのまま使うこと——分子がゼロになりR率は必ず0%と出ます。

[Medicina2024]

表12｜計算例 — 同じ患者、同じ人工肺で3場面

場面	脱血側 SO_2	SvO_2	送血側 SO_2	R率の計算	有効流量
① 落ち着いている 血流量 4.0 L/min	70%	65%	100%	(70−65) ÷ (100−65) = 5 ÷ 35 = **14%**	4.0 × 0.86 = **3.4 L/min**
② 再循環している 血流量 4.0 L/min	80%	65%	100%	(80−65) ÷ (100−65) = 15 ÷ 35 = **43%**	4.0 × 0.57 = **2.3 L/min**
③ ②で低酸素のため 流量を上げた 血流量 5.0 L/min	88%	62%	100%	(88−62) ÷ (100−62) = 26 ÷ 38 = **68%**	5.0 × 0.32 = **1.6 L/min**

有効流量 = 血流量 × (1 − R)。③に注目——②→③で血流量を1 L/min増やしたのに有効流量は2.3→1.6 L/minへ減っています。これが「流量を上げたのにSaO_2が下がる」の正体で、低酸素時に先に再循環を潰す理由です（§9-3）。

再循環率（R率）計算機

飽和度3つを入れると R率と有効流量が出ます。数値を書き換えるとその場で再計算されます

脱血側 SO_2	送血側 SO_2	SvO_2	ECMO 血流量
人工肺に入る前（%）	人工肺を出た後（%）	回路に入る前の静脈血（%）	有効流量の計算用（L/min）
80	100	65	4.0

42.9 %

有効流量 ＝ 4.0 × (1 − 0.43) ＝ **2.3 L/min**　（再循環している分 1.7 L/min）

30% 超 — 許容範囲（おおよそ 10〜30%）を上回ります。体外循環での酸素運搬が明らかに削られている水準です。対処は表11 へ。

許容される再循環はおおよそ10〜30%ですが標準化された閾値はなく、実測値は2〜57%・中央値14〜16%でした。[Medicina2024]R率の絶対値より有効流量が足りているかで判断してください。

4-4. CO_2 と sweep gas

→ 実際に何 L/min にするかは **§5-3 Sweep gas と FDO_2**。

CO_2 は sweep gas の流量ひとつでほぼ決まります——酸素とは別のつまみで動くと押さえておくと血液ガスを見たときに手が迷いません。

表13｜CO_2 除去の原理と操作

項目	内容	出典
原理	フィックの拡散則 `CO₂拡散スピード = ΔCO₂分圧 × 膜面積` 。sweep gas 流量↑＝気相の CO_2 分圧を下げる／血液流量↑＝血液相の CO_2 分圧を上げる	[岡山7 p11]
定量	脱血 CO_2 45 → 送血 35 mmHg のとき、血液流量 1 L/min あたり約 60 mL の CO_2 が排出	[岡山7 p9]
産生量	CO_2産生 = VO_2 × 0.8〜0.9。成人60kg で VO_2 200 → **CO_2 産生 180 mL/min**	[岡山7 p10]
高CO_2が続くとき	①sweep gas 流量を上げる ②血液流量を上げる ③人工肺を交換する（膜面積の大きいもの）	[岡山7 p14]
副産物	人工肺通過後の sweep gas は湿度100%。sweep 1 L/min ＝ 63.4 mL/日、10 L/min では 634 mL/日の不感蒸泄	[岡山7 p15]

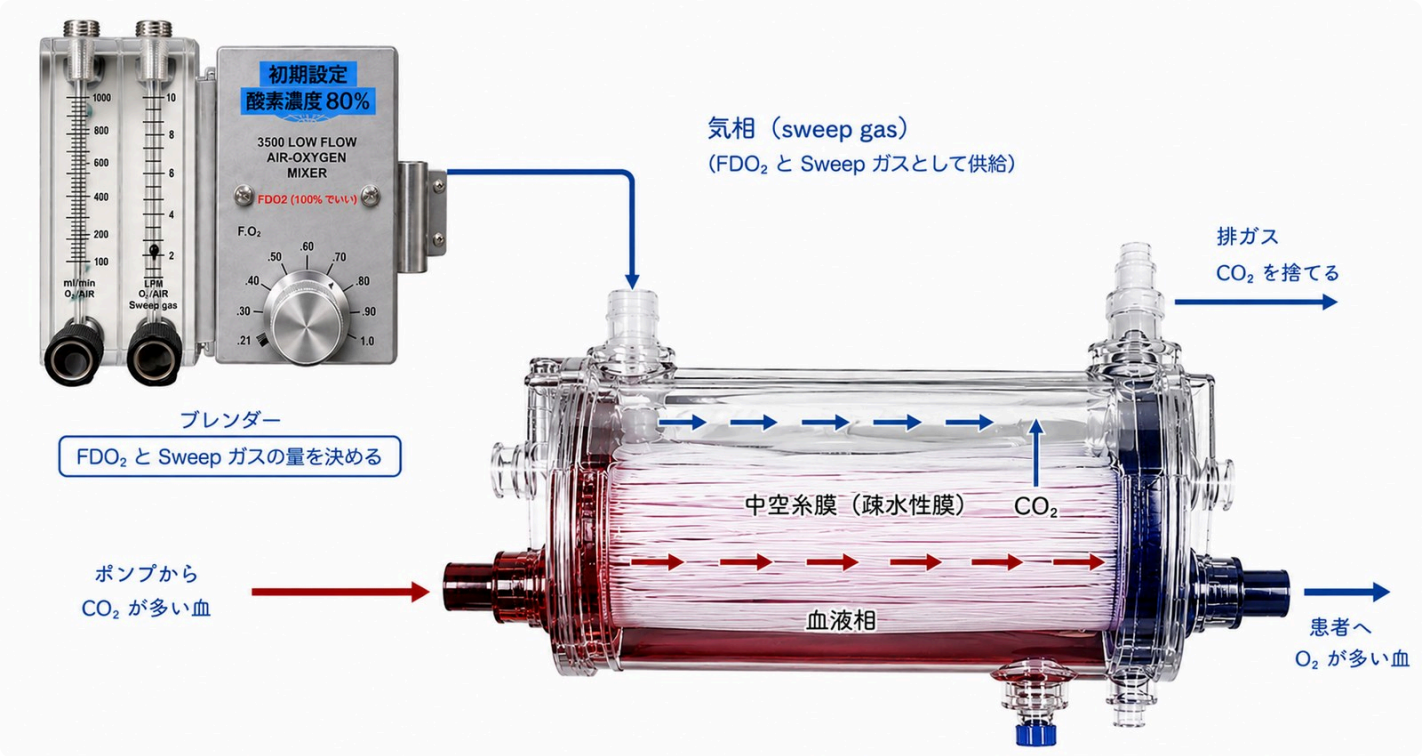


図7. 人工肺のガス交換と sweep gas。人工肺の中は**気相**（sweep gas が流れる側）と**血液相**が中空糸膜で仕切られている。図中の「初期設定 酸素濃度 80%」の書き込みは VV-ECMO の設定ではない。FDO_2 は表1のとおり **1.0 で開始し、維持期も 1.0**。

> **図の読み方** — O_2・CO_2 とも**分圧の高い方から低い方へ拡散するだけ**です。sweep gas は気相を洗い流して CO_2 分圧をゼロ近くに保ち、分圧差を作ります。

なぜ CO_2 は酸素と別のつまみで動くのか

酸素は「ヘモグロビンに載せる」ため上限があり、増やすには血流量を上げるしかありません。CO_2 は「拡散する」だけで、フィックの拡散則（拡散スピード＝ΔCO_2分圧×膜面積）のとおり気相と血液相の分圧差が大きいほど多く抜けます。sweep gas は気相側の CO_2 を洗い流して分圧をほぼゼロに保ち、この差を最大化します。

- **$PaCO_2$ が高い** → sweep gas を上げる（酸素化には影響しません）
- **SaO_2 が低い** → 血流量（と再循環）を見る（sweep gas を上げても酸素化は改善しません）

数字の感覚として、脱血CO_2 45→送血35 mmHgのとき血流1 L/minあたり約60 mLのCO_2が抜け、成人60kgのCO_2産生（約180 mL/分）には血流3 L/minで見合います。CO_2除去が酸素化よりずっと少ない流量で足りることが ECCO$_2$R（低流量デバイス）成立の理由です。

見落とされがちな副産物 — 不感蒸泄

人工肺を通った sweep gas は湿度100%で出ていくため体から水分が持ち出されます。sweep 1 L/minで63.4 mL/日、10 L/minなら634 mL/日——高流量の患者では水分バランスで無視できません。

CO_2 を急に下げない

「CO_2 の急速な低下は神経学的損傷と関連する」 [ELSO2021 p3]／急速な過剰補正は頭蓋内出血のリスク因子です [Compl.2022 p4-5]。「1時間あたり何mmHgまで」という上限値はなく、「漸増的に」という指示のみです。

§5 目標値と設定

表14｜「いくつにするか」と「なぜそうなるのか」の対応

決めたい値（この章）	その理屈（§4）	ひとことで言うと
5-2 血流量	4-2 SaO_2 は分数で決まる／4-3 再循環	流量は分数の分子。ただし上げるほど再循環も増える
5-3 Sweep gas と FDO_2	4-4 CO_2 と sweep gas	CO_2 は拡散だけで動くので、sweep 流量ひとつで決まる
5-4 目標 SaO_2	4-2 SaO_2 は分数で決まる	100% にならないのは分数だから。低くても慌てない
5-6 Hb・輸血	4-1 酸素供給の決定因子	酸素は掛け算。SaO_2 を下げるぶんは Hb で埋める
5-5 SvO_2／5-7 抗凝固	**§4 に対応する生理はありません**（この章だけで完結します）	

5-1. VV-ECMO の設定 — 3つのつまみ

ECMO で医師が動かせるのは、実質**3つのつまみだけ**です（表15）。

表15｜3つのつまみ — 何を決めているか

つまみ	決まるもの	動かす場面
血流量（回転数で調整）	**酸素化**	SaO_2 が足りないとき。ただし上げる前に再循環と人工肺を確認（§9-3）
Sweep gas 流量	**CO_2 除去**	$PaCO_2$ を動かしたいとき。酸素化には影響しない
FDO_2（人工肺の酸素濃度）	人工肺を出る血液の酸素化	基本は動かしません。1.0 のまま維持し、**下げるのは離脱の第1ステップだけ**

設定を変えるときの共通ルール

- **1回に1つだけ動かす。**2つ同時に変えると効いたのがどちらか分からなくなります
- **変えたら血液ガスを取る。**sweep は1段下げるごとに（§12-2）
- **変更はカルテに残す。**離脱判断の材料になります（§14-2）
- 導入24時間は「下げる速度」を優先——$PaCO_2$ を急に下げない（§3-3）
- **アラームも設定の一部。**流量の下限／脱血圧下限 −100 mmHg／肺後圧上限 300 mmHg を決め、指示医のサインを残す（§14-2）

5-2. 血流量

← 理屈は **§4-2 SaO_2 は分数**と**§4-3 再循環**。

維持期の目標は 3.0–4.0 L/min（60–80 mL/kg/min）ですが、導入時・維持期・低酸素の緊急時で狙う場面が変わります。

表16｜血流量は場面で変わる

場面	流量	理由
導入時（最初の数時間）	2 L/min から開始し漸増	$PaCO_2$・pH をゆっくり動かすため [ELSO2021 p3]
維持期 ★ これが目標	**酸素供給 ≥ 240 mL/m²/分**・全身酸素運搬 ≥ 300 mL/m²/分を満たす量（80 kg・Hb 12 でおよそ 4 L/min）	上限はカニューレ径により 5–6 L/min [ELSO2021 p2-3]
低酸素が続くとき	カニューレ径と人工肺の定格流量の範囲で上げる	先に再循環と人工肺を潰してから。ECMO 流量が心拍出量の60%未満だと SaO_2 90%未満になりやすい [ELSO2021]

脱血圧が保てるなら流量は維持したほうが血栓ができにくく、下げるのは脱血不良か再循環が問題のときだけです。カニューレ1本あたり1 L/min 超という ELSO の条件 [ELSO2021]は、脱血1本・送血1本の構成（§3-1）では、総流量が 1 L/min を超えていれば満たされます。

「3.0–4.0 L/min」と「60–80 mL/kg/分」は、同じことを言っていません

一致するのは体重 50kg のときだけで（50 × 60 = 3.0、50 × 80 = 4.0）、体重が変われば当然ずれます。

- 60kg → **3.6–4.8 L/min**
- 70kg → **4.2–5.6 L/min**
- 80kg → **4.8–6.4 L/min**（すでにカニューレ径の上限に届く）

本体は mL/kg/分 のほうです。受け持ちの患者では必ず体重から計算し直してください。

5-3. Sweep gas と FDO_2

← 理屈は **§4-4 CO_2 と sweep gas**。

導入時は sweep 2 L/min から始めて漸増し、FDO_2 は 1.0 で開始します。以後は $PaCO_2$ を見て sweep で調整します（血液ガスは 4–6回/日）。



図8. ガスブレンダーの例（Sechrist 3500 LOW FLOW）。**右のダイヤルが FDO_2、中央の LPM 流量計が sweep gas**。左の ml/min 微量計は基本触らない。

> **図の読み方** — 左右の流量計は並列で足し算になるため、両方を見ないと実際の sweep を見誤ります。貼り紙の初期設定は無視してください——開始値は **FDO_2 1.0**（表17）。**sweep off でクランプするのはミックスガス管（緑）**です（§12-2）。

表17｜Sweep gas の開始と調整

項目	設定	根拠・注意
導入時の sweep	**2 L/min から開始**し漸増	$PaCO_2$ と pH のゆっくりした変化を担保する [ELSO2021 p3]。導入前に高 CO_2だった患者では漸増方式のほうが安全
維持期の sweep	$PaCO_2$ 35–45 mmHg を目安に調整 **下限は 1 L/min**	可動域は **1〜9+ L/min** [ELSO2021 p3]。**日常管理で 0 にはしません——0 は離脱試験（off-sweep challenge）だけの設定です**
FDO_2	**1.0 で開始** 維持期は 1.0 のまま動かさない 下げるのは離脱の第1ステップ（→0.21）	VV では通常 100% O_2 [ELSO2021] [ECMOnet]。離脱に向かうまでは維持する（§12-2）

結露がたまって sweep が止まったら、9〜10 L/min に30秒だけ上げて飛ばします [JCM2024]。ブレンダーが鳴いたら、まず酸素と空気の両方がつながっているかを確認してください（片側の供給圧が優位になると鳴る設計）[Deranged Physiology]。

> 🧯 **sweep で一番危ないのは「上げすぎ」ではなく「下げるのが速すぎる」**
>
> 導入24時間は excess CO_2 を50%超下げず、正常化は 48〜72時間かけてください（§3-3）。 [CritCare2026]

5-4. 目標 SaO_2

← 理屈は §4-2 SaO_2 は分数で決まる。

ELSO は 80–90%、ECMOnet は 70–80% と幅があります。VV-ECMO では SaO_2 が必ず100%未満になるため、問題は「どこまで下げて許容するか」です。

表18｜許容 SaO_2 は2つの立場に分かれる

立場	値	根拠
高めに置く	**80–85% 超**	多くのセンターは SpO_2 > 80–85% を目標にしている [Compl.2022 p6]。ELSO2021 の「典型的に 80–90%」は**目標ではなく生理の記述**で、原文の数値目標は離脱 Step 1 の SpO_2 > 92% のみ [ELSO2021 p3, p8-9]
低めまで許容する	**70–80%** （極論 70% でもよい）	[ECMOnet p9]「SaO_2 の改善は必須ではない」。前提は①心拍出量が正常 ②Hb が保たれていること

全資料が一致していること（ここは迷わなくていい）

- **SaO_2 単独で判断しない。**「心拍出量・Hb・乳酸」を必ず並べて評価する
- SaO_2 が低いことを理由に人工呼吸器の設定を上げない。lung rest を崩したら ECMO を回している意味がなくなる
- **SaO_2 が低いことを理由に VA に変えない。**循環が問題でないなら VV のまま回路側で対応する
- 低ければまず再循環を疑う（流量を上げて SaO_2 が下がるなら再循環。§4-3）

5-5. SvO_2

数値目標は置かず、毎回記録してトレンドで読みます（§14-2）。ELSO・ECMOnet とも SvO_2 の目標値を示しておらず、離脱テストの中止基準としてのみ < 60% が登場します（§12）。



図9. 脱血側のインライン飽和度モニタ（NIPRO）。回路の**脱血側**に付き、**SO_2**（この画面では 63.1%）と **Hct**（35.8%）が連続で出る。

> **図の読み方** — ここに出る SO_2 が**「脱血側 SvO_2」**で、採血せずトレンドが追えます。ただし**再循環が多いと需給の指標にならない**ため、そのときは CV カテからの値で読みます。sweep off 中はそのまま混合静脈血として読めます（§12-2）。

表19｜SvO_2 が動いたら何を疑うか（目標値ではなく解釈の表）

動き	疑うこと	次の一手
下がった	自己肺の悪化／循環血液量の増加／VO_2 の上昇（発熱・シバリング・不穏）／酸素供給不足	まず VO_2 を下げる（解熱・鎮静・シバリング対策）。流量を上げるのはその後
上がった	自己肺の改善／循環血液量の低下／VO_2 の低下／再循環の増加	「良くなった」と短絡しない。再循環が増えていないかカニューレ位置を確認

5-6. Hb・輸血

← 理屈は §4-1 酸素供給の決定因子。

Hb の輸血閾値は ELSO も統一見解を示しておらず（表20）、標準が無い領域です。値は施設の手順で決めて明示し、SaO_2 の許容とセットで運用します。

表20｜Hb 閾値に「標準」が存在しない理由

出典	内容
[ELSO2021 p5]	「Hb > 7 g/dL を目標にする施設もあれば、酸素運搬最適化のため Hb 12 g/dL を推奨する施設もある」＝統一見解を示していない。急性期を過ぎたら制限輸血も考慮してよい
[AnnBlood2023]	ELSO の「7〜12 g/dL」は確たる科学的エビデンスに支持されていない。文献上、ECMO 中の輸血閾値は存在しない。有害事象＝volume overload・TRALI・免疫調節・HLA感作・輸血伝播感染
[Fan ICM2016]	対照的な実践：Hb 70 g/L 閾値＋脱カニュレーション時の回路血自己輸血という血液温存プロトコルで、輸血を要した患者は2/3未満、赤血球輸血は中央値 **0.11単位/日**、生存退院 74%
[ECMOnet p29]	実際の使用量の目安：VV-ECMO 中の RBC 輸血は 0.6〜0.75 単位/day（150–188 mL/day）

なぜ ECMO では Hb を高めに保つのか

「SaO_2 を低く許容するぶんを Hb で埋めている」という理解で正しいです。動脈血の酸素含量はほぼ Hb と SaO_2 の積（ `CaO₂ = 1.34 × Hb × SaO₂ + 0.003 × PaO₂` ）なので、片方を下げればもう片方で埋めるしかありません。

一般ICU の Hb 7 と、同じ酸素含量になる ECMO の Hb

表21｜Hb 7・SaO_2 98% と同じ酸素含量になる組み合わせ

SaO_2	必要な Hb	そのときの CaO_2
98%（一般ICUの基準）	**7.0 g/dL**	9.46 mL/dL
90%	7.6 g/dL	9.37
85%	**8.1 g/dL**	9.34
80%	**8.6 g/dL**	9.33
75%	9.1 g/dL	9.32
70%	**9.8 g/dL**	9.31

`必要なHb ＝ 7 × 0.98 ÷ SaO₂` ——SaO_2 70% を許容するなら Hb は約 9.8 必要という計算になります。

逆に、Hb 7 のまま SaO_2 を下げるとどうなるか

表22｜Hb 7 を保ったまま SaO_2 を下げた場合（CO 5 L/min）

状況	CaO_2	基準比	DO_2	DO_2/VO_2
一般ICU：Hb 7・SaO_2 98%	9.46	100%	460 mL/min	2.0
Hb 7・SaO_2 85%	8.12	86%	399	**1.7**
Hb 7・SaO_2 80%	7.64	81%	375	**1.6**
Hb 7・SaO_2 70%	6.68	71%	328	**1.4**
Hb 10・SaO_2 80%	10.86	115%	536	2.3
Hb 10・SaO_2 70%	9.49	100%	469	2.0

DO_2/VO_2 が 2 を下回ると嫌気性代謝に入ります（§4-1）。

> 🚨 **Hb 7 と低い SaO_2 を同時に許容すると、掛け算で効きます**
>
> Hb 7・SaO_2 80% では DO_2/VO_2 が 1.6 まで落ち嫌気性代謝の領域に入ります——単独では成り立つ値でも、併用すると酸素含量は基準の 0.81 倍まで下がるからです。
>
> **だから Hb の閾値と SaO_2 の許容はセットで決めます。**SaO_2 70%台までを許容するなら、Hb は10前後が要る計算です（表21）。血液温存で Hb を7〜8 まで下げるなら、SaO_2 の下限も90%前後まで引き上げてください。

では Hb 7 のプロトコルは、どうやって成立していたのか

答えは**「心拍出量で埋めている」**と考えられますが、原典に記載はありません。Hb 7 で $DO_2/VO_2 \geq 2$ を保つには、次の心拍出量が必要です。

表23｜Hb 7 のまま $DO_2/VO_2 \geq 2$ を維持するのに必要な心拍出量

SaO_2	必要な CO
98%	5.1 L/min
90%	5.5 L/min
85%	5.9 L/min
80%	**6.2 L/min**
70%	**7.1 L/min**

CO を上げると SaO_2 の分母も増えてさらに下がる自己矛盾があります（§4-2）。§5-2 の計算を Hb だけ変えて繰り返すと Hb 7 では必要流量がカニューレ径の上限を超えるため、この運用は自己肺がまだ働いている場合に限られます。

調べた範囲での答え

「Hb 7 でよい」とした報告（Agerstrand ら、Ann Thorac Surg 2015、重症ARDS 38例）が、どの SaO_2 で運用していたかは公表されていません。 [Fan ICM2016]

5-7. 抗凝固

ECMO 管理でいちばん施設差が大きい領域です。質の高い試験がないため、施設として1つの値を決めて共有していることが、値そのものの正しさより大事になります。

ECMOnet の抗凝固の値

ボーラス：ヘパリン 50–100 U/kg（カニュレーション時・全資料一致）。持続：20–50 U/kg/hr、ACT 180–220秒、APTT 正常の1.5–2倍。測定：ACT 1–2時間ごと／APTT 6–12時間ごと [ECMOnet p16-17]。判断は APTT で行い、ACT はベッドサイドのトレンド指標として使います。

出血リスクが高ければボーラス後の持続開始を遅らせてよく、出血処置前後のヘパリン中断は施設の手順で決めて明文化してください。抗凝固を弱めるときほど血流量は高めに維持します [CritCare2026]。HIT を疑えばアルガトロバン等へ切り替えます（ECMO 中の HIT は稀＝3.7%） [Compl.2022]。

表24｜これに対して「もっと弱く」という流れがある

出典	ヘパリン持続	APTT 目標	抗Xa
[ECMOnet p17]（ELSO抗凝固GL由来） ★標準	**20–50 U/kg/hr**	**正常の1.5–2倍**（ACT 180–220 秒）	記載なし
[NEJM Evid 2022]（総説・Munshi/Brodie/Fan）	用量の記載なし	**aPTT 40–55 秒**	抗Xa 0.2–0.3 IU/mL
[UpToDate 2026]	未分画ヘパリン	**aPTT 40–60 秒**（low-level strategy）	記載なし
[Fan ICM2016]（ELSO抗凝固GL経由）	**5–20 IU/kg/時**	基線の2.0–2.5倍	anti-Xa 0.3–0.5
[Dauwe ICM2026]（脳保護の総説）	用量の記載なし	**aPTT 40–60 秒**	anti-Xa 0.2–0.3 IU/mL（VA は 0.3–0.5）

NEJM Evid 2022 の aPTT 40–55秒と脳保護の総説の aPTT 40–60秒（VV は VA より低めの目標）は、弱める潮流と読めますが、いずれも専門家の合意でエビデンスではないため、標準で開始し出血リスクが高い症例で個別に弱めてください。

5-8. 採血と輸血閾値

ECMO 中の採血が多いのは、抗凝固を短い間隔で追いかける必要があるためです。

表25｜血液・凝固チェック — 間隔と閾値は施設の手順で決める

検査項目	間隔の目安	輸血/補充閾値	外部標準の頻度
ACT	1〜4時間ごと	—	1〜2時間ごと [ECMOnet p19]
APTT	6〜12時間ごと	—	6〜12時間ごと [ECMOnet]
アンチトロンビン	毎日 or 必要に応じて	**< 50%**	毎日 or 必要に応じて
INR	6〜12時間ごと	—	6〜12時間ごと
Dダイマー / FDP	12〜24時間ごと	—	単発の値ではなく経時的な上昇で読む（＋血小板低下があれば抗凝固を強める方向で検討）
フィブリノゲン	12〜24時間ごと	施設の手順	—
血小板	6〜12時間ごと	施設の手順	—
ヘモグロビン	6〜12時間ごと	施設の手順	ELSO は 7〜12 で統一見解なし（§5-6）
間接ビリルビン	12〜24時間ごと	—（溶血の指標）	推移で読む
LDH	12〜24時間ごと	—（溶血の指標）	推移で読む

5-9. 鎮静・鎮痛

← 関連は **§3-3 導入後24時間**、§8 早期離床、§11-3 覚醒 ECMO、§6-3 今日はどの相か。

鎮静だけは目標値がありません。

> 🚨 **「RASS いくつを狙うか」は、どのガイドラインにも書かれていません**
>
> ELSO2021・ELSO2017・ECMOnet のいずれにも鎮静の数値目標はなく、唯一の数値は §6-3 表28（外部の6相フレームワーク）が相ごとに置く値です [CritCare]。施設の目標が決まっていなければ、表28 の RASS を目安にし、指示簿に「今日の目標 RASS」を数値で書いてください。

> **鎮静の方針（ELSO2017）**
>
> **①導入時は深く、そのあとは最小限に**——カニュレーション中〜24時間は light anesthesia の水準まで（自発呼吸による空気塞栓を避けるため）、安定したら全部止めて神経診察後、必要最小限に戻します [ELSO2017]。
>
> **②鎮静の主目的は気管チューブに耐えるため**——だから気管切開の早期検討が鎮静を減らす手段になります（出血リスクと天秤に・§6-2）。覚醒 ECMO（§11-3）ではこの目的自体が消えます。
>
> **③浅すぎても深すぎても流量に跳ね返る**——浅すぎると不安・体動で脱血が制限され（§9-2）、深すぎても代謝面で損をするだけです。毎日1回、神経診察ができる時間だけ鎮静を止めてください（§10-2）。

薬の選び方 — 回路に吸われる薬と、吸われない薬

ECMO の鎮静で一般の挿管患者と違うのは、回路（人工肺の膜とチューブ）が薬物を吸着することです（§3-3 の「2倍必要」はこの現象）。

表26｜回路への吸着 — 薬によって大きく違う [JCM2024]

吸着	薬剤	実務での意味
多い ＝効きが落ちる	**フェンタニル／ミダゾラム／デクスメデトミジン／プロポフォール**	§3-3 の「MDZ・プロポフォール・DEX・フェンタニルは2倍必要」と**同じ顔ぶれ**です
少ない ＝用量が読める	**ケタミン／ヒドロモルフォン／モルヒネ／オキシコドン／クエチアピン**	「鎮痛はモルヒネが better」（§3-3）は**この分類と一致**します

吸着されるかどうかは、薬の物性でおおよそ見当がつきます。脂溶性が高く（logP > 2）蛋白結合率が高い（> 70%）薬——フェンタニル・ミダゾラム・プロポフォール、抗真菌薬のボリコナゾール・ポサコナゾール——は回路に吸着されます。反対に親水性の薬

（βラクタム・アミノグリコシド・バンコマイシン・フルコナゾール）は、ECMO であることを理由に増量せず、腎機能・CRRT・体液バランスで投与量を決めます。 [Pharmacy2025]

- ミダゾラムは導入早期には吸着で効きにくく、長く使うと蓄積して覚醒が遅れます。導入直後に増やした量は、毎日減らせないか評価してください。 [Pharmacy2025]
- ボリコナゾールは ECMO 患者の約30〜50%でトラフが 2 mg/L 未満でした。開始したらトラフを測ってください。 [Pharmacy2025]
- 新しくプライミングした回路ほど吸着が強く、既存の薬物動態データはその研究で使われた回路にしか当てはまりません。CRRT を併用すると予測はさらに難しくなるため、測れる薬は TDM の回数を増やします。 [ADQI・ELSO ICM2026]

鎮静を浅くする理由は快適性ではなく、深い鎮静による長期の不動が筋力低下・予後悪化を招きうるためです [Fan ICM2016]——鎮静を浅くすることは離床（§8）の前提条件です。

表27｜時期ごとに何を狙うか — ELSO の原則と6相の目安

時期	ELSO2017 の原則 [ELSO2017]	相と RASS の目安 [§6-3 表28]
カニュレーション〜24時間	light anesthesia の水準まで。自発呼吸による空気塞栓を避けるため。筋弛緩は静脈カニューレ留置時のみ	①超肺保護：**RASS −4〜−5**／筋弛緩の併用がしばしば必要
安定後	**いったん全部止めて神経学的診察**。以後は必要最小限。**毎日 drug holiday**	②肺保護：**RASS −3〜−5**／筋弛緩を中止
鎮静を減らす段階	気管切開を早期に考慮＝鎮静を減らすため（日数の指定なし）	—
肺の回復が始まったら	自発呼吸を許すように鎮静薬を調整する	③自発呼吸へ移行：安全に換気できるなら **RASS −1〜0** まで覚醒／P-SILI が懸念されるならより深く
離脱トライアル	—	④離脱：**RASS −1〜0** まで覚醒させて sweep off で評価

指示簿に書く3行

①今日の目標 RASS（相に合わせて。決まっていなければ表28 を目安に）
②使う薬と、吸着を織り込んだ用量（高吸着の薬なら「2倍から」と明記・§3-3）
③drug holiday を行う時間帯（神経学的診察の窓・§10-2）

§6 人工呼吸器 — lung rest

VV-ECMO 導入の最大の目的は、傷ついた肺を休めることです。設定の変化は図10のとおりです。

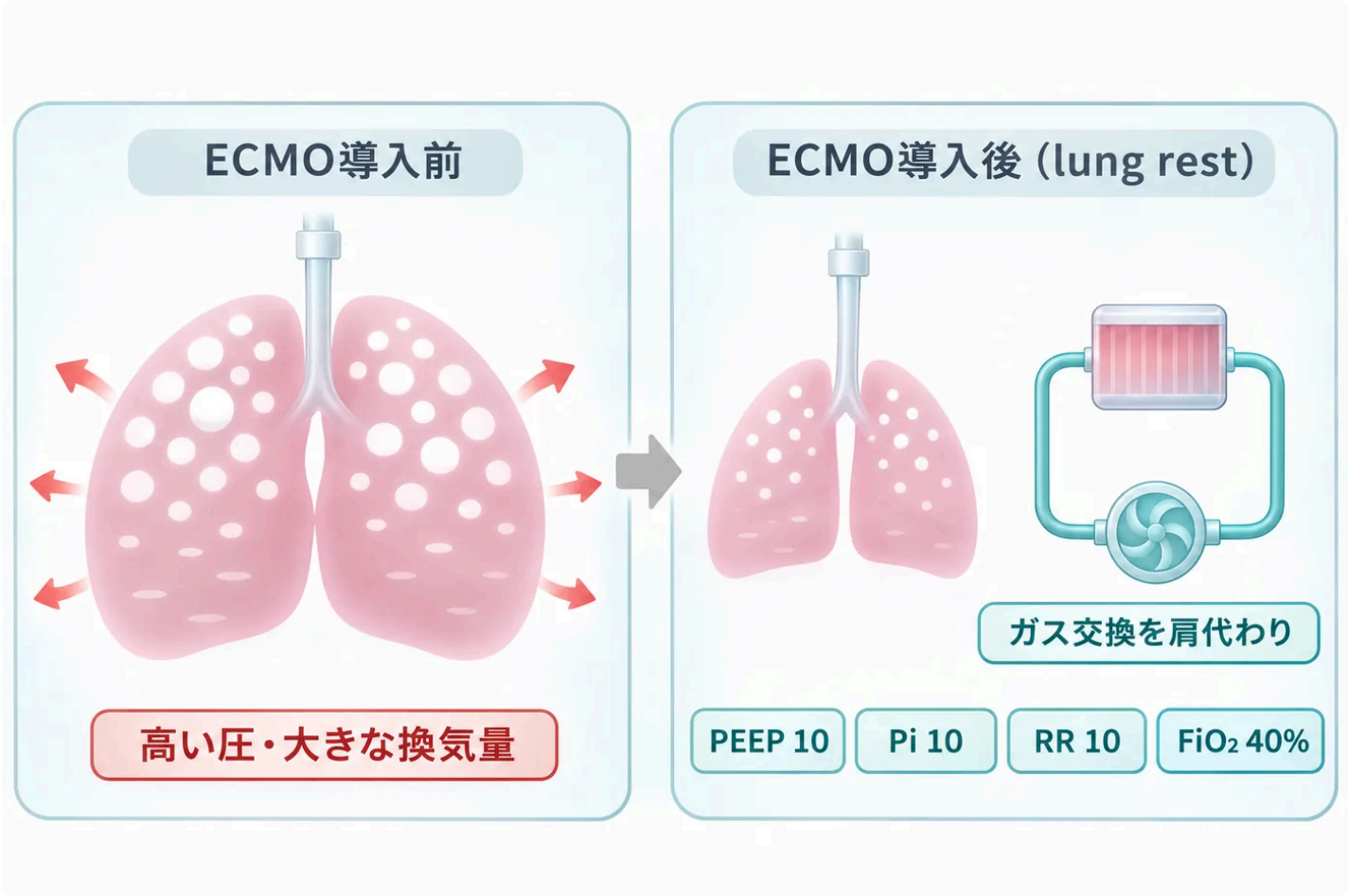


図10. ECMO 導入前後の換気設定の対比。導入後は人工肺がガス交換を肩代わりし、肺は小さいまま lung rest 設定に切り替える。図中の設定値は一例で、ELSO の推奨は §6-1（Pplat < 25・PEEP ≥ 10・呼吸回数 4〜15・FiO_2 30〜50%）。

なぜ lung rest なのか

VV-ECMO が効く主な機序は2つです。1つは、回路が酸素化と CO_2 除去を引き受けることで超肺保護換気が可能になり、人工呼吸による肺傷害（VILI）を減らすことです。もう1つは、低酸素・高CO_2・アシデミアが是正されて肺血管抵抗が下がり、右室の負担が軽くなることです。呼吸ドライブも下がり、患者自身の強い吸気努力による肺傷害（P-SILI）が抑えられます。EOLIA で効果が大きかったのは、駆動圧が高い患者と高CO_2性アシドーシスの患者でした。 [Zochios AJRCCM2026]

導入後は、狙った機序が改善しているかを駆動圧・$PaCO_2$・心エコーの右室径で毎日確かめます。ガス交換と人工呼吸設定が軽くなることは再現性をもって示されていますが、それが転帰の改善につながるという因果関係はまだ示されていません。 [Zochios AJRCCM2026]

6-1. lung rest の設定

ELSO の lung rest 設定

Pplat < 25（許容 ≤ 30）／PEEP ≥ 10（許容 10〜24）／呼吸回数 4〜15 または自発呼吸（許容 4〜30）／FiO_2 は飽和度を保てる範囲で可能な限り低く（許容 30〜50%）。一回換気量は目標を置かず、結果として小さくなります [ELSO2021 Table 3]。歴史的な典型は PCV・FiO_2 0.3・プラトー圧 20・PEEP 10・呼吸回数 10（CESAR）で、EOLIA はプラトー圧 ≤ 24・PEEP ≥ 10・呼吸回数 10〜30・FiO_2 0.3〜0.5 でした [ELSO2021 Table 4]。

駆動圧 ≤15 [ICM2026]。人工肺の FDO_2 は 1.0 のまま（§5-3）。

守ることは3つ

1. **決めた rest 設定を超えない。**「換気量が少なすぎる」と感じて Pi を上げにいくのが最もありがちな失敗です
2. **目標に届かないときは呼吸器ではなく回路側（血流量・sweep）で対応する** [ELSO2021]
3. **肺をルーチンにリクルートメントしない** [CritCare2026]

離脱判定の「Pplat ≤ 28」（§12-1）とは別物です。

6-2. 経過の見通し

経過は患者ごとに大きく違い、決まった日数の型はありません。相ごとに何を目指すかは §6-3 の6相フレームワークで判断します。

気管切開の時期

鎮静を減らす段階で、抗凝固中の出血リスクと天秤にかけて検討します。ルーチンの早期気管切開を支持する根拠はありません。

根拠：気管切開の時期は生存に影響せず、ECMO 中の手技は出血が主な合併症のため遅らせて問題ありません。
[Boudreaux ASAIO2023] [JCM2026 SR] [CritCare2026]

6-3. 今日はどの相か — 6相フレームワーク

ラウンドで「今日はどの相か」を決めます。相が進むほど ECMO と鎮静を引き算し、自発呼吸と自己肺を足し算する一方向の流れです（図11）。

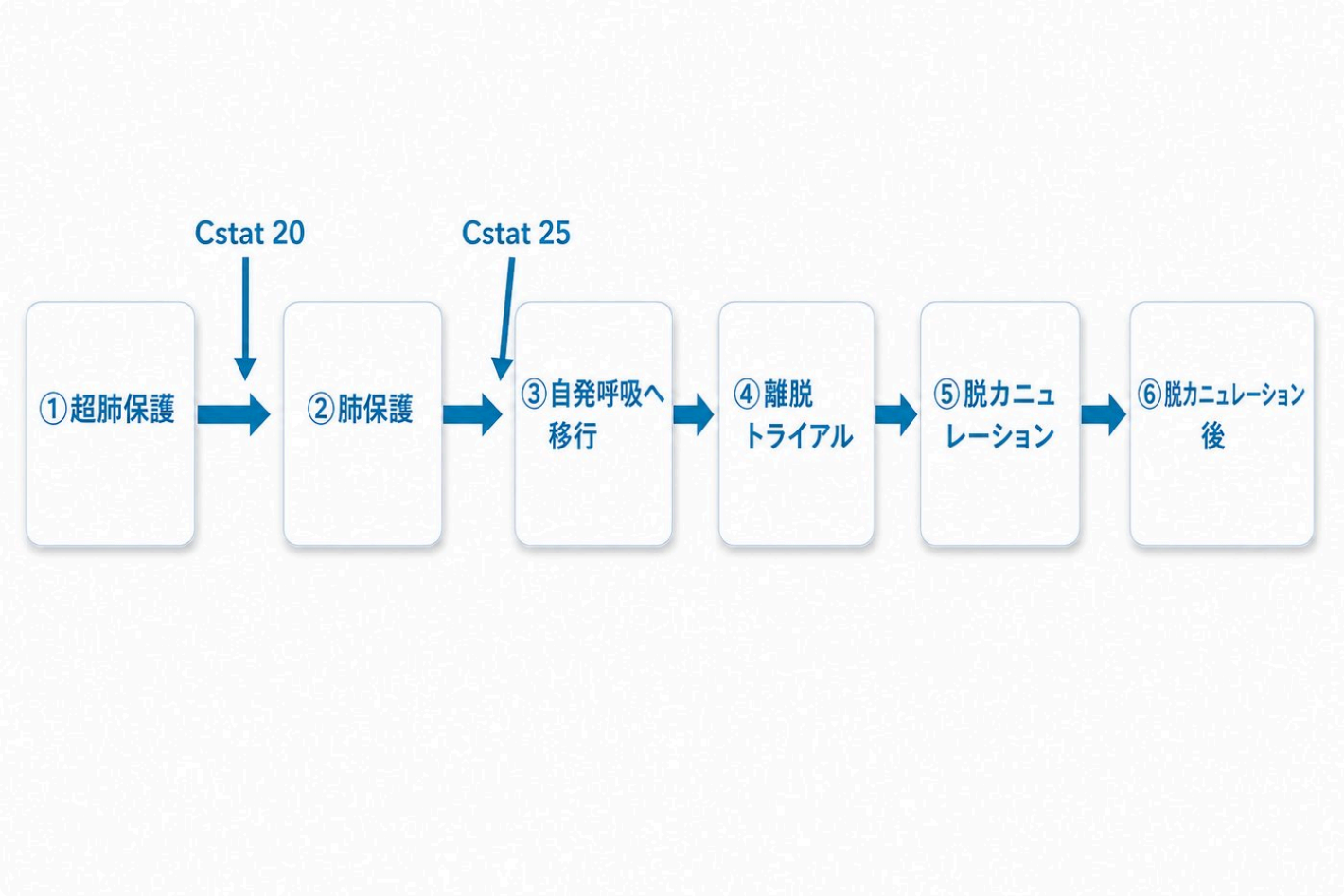


図11. 長期 VV-ECMO の6相。①超肺保護 → ②肺保護 → ③自発呼吸へ移行 → ④離脱トライアル → ⑤脱カニュレーション → ⑥脱カニュレーション後、と一方向に進む。

> **図の読み方** — ①→② の目安が **Cstat 20 mL/cmH₂O**、②→③ が **Cstat 25 mL/cmH₂O**（下向き矢印）。

相ごとに優先事項・鎮静・呼吸器設定・ECMO の回し方が変わります（表28）。目安の Cstat は著者自身が「恣意的」としており、閾値ではありません。

表28｜長期 VV-ECMO 支持の6相（概念フレームワーク） [CritCare2026]

相	優先事項	患者側の目安	病態	鎮静	人工呼吸	ECMO
①超肺保護	VILI の予防／安全な ECMO で病態の改善を待つ	高度の肺内シャントと死腔分画／**Cstat 20 mL/cmH₂O 未満**／換気不良／高度の両側性浸潤影	過剰な炎症性浸潤／毛細血管漏出	**深鎮静 RASS −4〜−5**／筋弛緩の併用がしばしば必要	超肺保護換気または無呼吸換気／**駆動圧を最小化（10 cmH₂O 以下）**／permissive hypercapnia／**PEEP 10 以上**で肺を開いたまま保つ	**高血流（5 L/min 以上）**／SGF は **2 L/min から開始**／最初の24時間で excess CO_2 を50%超下げない、48〜72時間で正常化
②肺保護	換気を開始しつつ肺保護を維持／リクルート可能な肺の換気	**Cstat 25 mL/cmH₂O 未満**／人工呼吸器と ECMO を合わせた CO_2 クリアランスの改善／画像の一部改善	炎症の軽減	RASS −3〜−5／筋弛緩を中止	**VT 6 mL/kg 未満・駆動圧 15 cmH₂O 未満**／駆動圧を最小化するよう PEEP 滴定／圧制御→量制御への移行を検討	酸素化目標へ ECMO 血流を滴定／CO_2・pH 目標へ SGF を滴定
③移行	安全な換気の維持／脱鎮静と自発呼吸の検討／P-SILI の予防	**Cstat 25 mL/cmH₂O 超**／画像の一部改善／適切な症例では ECMO 中の抜管を検討	早期線維化（多くは4週以降）	安全に換気できるなら **RASS −1〜0** まで覚醒／P-SILI が懸念されるならより深い鎮静	自発呼吸を許容（**VT 8 mL/kg 未満**）／食道内圧モニタリングを検討（**ΔPoes 3〜8 cmH₂O**）／**P0.1 3.5 cmH₂O 未満**を目標	SGF を段階的に減量／ガス交換の悪化や P-SILI を反映しうる胸部X線所見の出現を綿密に監視
④離脱トライアル	SGF オフでのトライアル／自己肺機能の評価	十分な肺の酸素化／CO_2・pH 目標を保つ十分な換気／$EtCO_2/PaCO_2$ 比による死腔分画の測定を検討／呼吸仕事量の評価	原疾患の消退／4週を超えていれば早期線維化	RASS −1〜0 まで覚醒させ SGF オフで評価／ECMO の weaning を優先する場合は、安全な換気と P-SILI 予防のため深鎮静が必要なことがある	自発呼吸を許容（VT 8 mL/kg 未満）／駆動圧を最小化するよう PEEP 滴定	SGF オフでのトライアル（**時間は1〜24時間と幅がある**）／標準化された離脱トライアルは VV-ECMO 期間を短縮する
⑤脱カニュレーション	安全に換気でき、かつ ECMO のリスクが利益を上回ったとき	予防的抗菌薬の必要性／抜去前の抗凝固中止／手技中と直後の短時間、体動を止めて静止できること	原疾患の消退／4週を超えていれば早期線維化	覚醒していても深く鎮静されていてもよい	支持換気でも強制換気モードでも安全に換気できている／VT 8 mL/kg 未満	抜去前に、安全な換気を保ったまま一定時間 SGF をオフにしておく
⑥脱カニュレーション後	VILI の予防／安全な換気の維持	悪化したとき、①二次的侵襲（敗血症・VAP など換気需要の増加）と ②早すぎる脱カニュレーションを切り分ける	原疾患の消退／脱カニュレーション合併症の評価	安全な換気が得られるよう鎮静量を滴定	支持換気でも強制換気モードでも安全に換気／VT 8 mL/kg 未満	（記載なし）ELSO レジストリで VV-ECMO を2回受けた成人の生存率 **53.6%**（症例選択による生存バイアスの留保あり）

この相で最も多い失敗は「急ぐこと」

肺保護相（②）は変動が大きく数週間に及びます。人工呼吸器関連感染・気胸・敗血症が起きたら weaning を焦らず待ちます。 [CritCare2026] ルーチンのリクルートメントは行いません。

6-4. 自発呼吸が出てきたら — 呼吸努力の測り方と下げ方

相③で自発呼吸のドライブが解放されると強い吸気努力が出て、休ませていた肺を自分で傷つけます（P-SILI） [CHEST2021]。最も危ないのは**筋弛緩を切ってからの72時間**です [ARDS自発呼吸 ICM2026]。RASS と吸気努力は相関しないため測って判断します [肺保護的鎮静 ICM2022]。

表29｜呼吸努力の指標 — 追加機器なしで測れる順

指標	測り方	目安	注意
P0.1	呼吸器の測定機能（呼気終末閉塞の最初の0.1秒の陰圧）。3〜4回の平均をとる	正常 **2〜4 cmH_2O** 3.5〜4 超で高ドライブ／1 未満で低すぎ	「低いから安全」は誤り。高い努力の検出は Pocc に劣る [AJRCCM2020] [ARDS自発呼吸 ICM2026]
Pocc（呼気終末閉塞圧）	呼気終末ホールド1回で、患者が引く陰圧の深さを読む	**7〜15 cmH_2O** が安全域 予測経肺駆動圧 ＝ (Ppeak − PEEP) − 2/3 × Pocc が **22 未満**なら肺ストレスも安全域	追加機器なし。手技1回で努力と肺ストレスの両方が読める [Pocc CurrOpin2024]
食道内圧スイング（ΔPes）	食道バルーン	**10〜15 cmH_2O 未満** （6相の表28 は 3〜8 を目安に挙げる）	高度肥満・胸郭異常・Pocc と所見が食い違うときに限って入れる [ARDS自発呼吸 ICM2026] [Pocc CurrOpin2024]
臨床所見	一回換気量・呼吸数・陥没呼吸・補助筋	VT **8 mL/kg PBW 超**・陥没呼吸・補助筋使用は「高すぎる」	呼吸数はドライブに鈍感。頻呼吸がないから大丈夫、とは言えない [CritCare2026] [AJRCCM2020]

努力が高いときの手順 — 順番に意味があります

1. **原因を先に潰す**：疼痛・発熱・代謝性アシドーシス・低酸素・回路の死腔（HME）・興奮。鎮静を足すのは最後です [AJRCCM2020] [ARDS自発呼吸 ICM2026]
2. **sweep gas を上げる。**ECMO でいちばん強いレバーです。5 → 8 L/min で ΔPes が平均 5 cmH_2O 下がり、ECMO 例では 16 例中 16 例が目標域に入りました。鎮静を足す前にここ [Dianti CC2022]
3. 吸気サポートと鎮静を **2 cmH_2O 刻み**で調整し、1時間ごとに再評価 [Pocc CurrOpin2024]
4. PEEP は上げ下げの両方向を試し、努力が下がった側を採る（上げても下がるとは限らない） [LDP ICM2026]
5. それでも VT 8 超・陥没呼吸が続くなら、**鎮静を戻して強制換気に戻す。**後退ではなく正規の手順です [CritCare2026]

少量筋弛緩について。最新のレビューはルーチンを勧めていません。 [LDP ICM2026] [Pocc CurrOpin2024]

努力がゼロのまま長引くと横隔膜が萎縮します。相②の終わりには設定呼吸回数を下げ、患者のリズムを引き出してください。 [LDP ICM2026]

§7 栄養

毎日のラウンドで必ず問われるのに、長らく決め手がなかった領域です。

ECMO 中の栄養は、長らく「一般の重症患者に準じる」以上のことが言えない領域でした。2025年に ELSO が初めて ECMO 患者に特化したコンセンサスを出し、ようやく枠ができました。 [ELSO 栄養 2026]

7-1. いつ、どれだけ入れるか

表30｜ECMO 中の栄養 — 主な推奨と合意率 [ELSO 栄養 2026]

項目	推奨	合意率
開始	禁忌がなければ**早期経腸栄養**を考慮する。非制御の重症ショックでは遅延または低用量で開始し、毎日見直す	100%
エネルギー目標	**25 kcal/kg/日**の換算式を使う	100%
最初の3日	エネルギーも蛋白も**目標の70%未満**にとどめ、その後漸増	87.5%
蛋白	**1.3 g/kg/日を上限。**とくに AKI・入室時の重症度が高い例	87.5%
消化管不耐	胃内残量の閾値は施設で決めてよいが**250 mL/4時間を下回らない。**プロキネティクスで対応し、高濃度製剤への切り替えはしない	87.5%
経静脈へ切り替える基準	**経腸栄養の不耐が72時間続く**、または経腸アクセスが取れないとき	100%
評価	入室72時間以内に身体所見を含む完全評価、以後週1回。既存の栄養状態にかかわらず全例を対象に	100%
体制	**管理栄養士をチームの中心メンバーに置く**	100%

🚨 間接熱量計は ECMO では使えません

ここが ECMO 特有の最大の問題です。間接熱量計は呼気の CO_2 から代謝量を推定しますが、ECMO では CO_2 の相当部分を人工肺が体外へ捨てている——測定系が前提としている「呼気＝産生した CO_2 のすべて」が成立しません。

そのためECMO 患者向けに検証された測定プロトコルが存在せず、コンセンサスは精度を諦めて簡便な換算式（25 kcal/kg/日）を使うという選択をしています。**「測れないから割り切る」という判断であって、25 という数字に強い根拠があるわけではありません。**

7-2. 脂肪乳剤と人工肺

経静脈栄養を使うとき、脂肪乳剤が人工肺の血栓化に関わるのではないかという懸念があります。コンセンサスの推奨は次のとおりです。

- PN 中は中性脂肪を週2回測定し、あわせて人工肺を目視して凝血を確認する。懸念があれば脂肪フリーの PN へ（合意率 87.5%）
- 静脈内脂質は **10 mL/kg 以下**、脂肪フリーに切り替える目安として **TG 3 mmol/L** という提案がある
- **プロポフォールの脂質も算入する**——ECMO では鎮静薬が2倍必要になることを思い出してください（§3-3）。**気づかないうちに脂質が入っています**
- 脂肪フリーにするなら、週1回の脂質投与と毎日の脂溶性ビタミンで必須脂肪酸欠乏を防ぐ

この項目には**反対意見が付いています**——「脂肪フリー PN を支持する ICU ガイドラインは存在しない」。脂肪を切るかどうかは、人工肺の所見を見ながら個別に判断する話だと理解してください。

7-3. 覚醒・抜管後の患者

ECMO 中に抜管して経口摂取している患者では、摂取量が目標の50〜75%の状態が72時間続いたら、経腸栄養へのエスカレーションを強く考慮します（合意率100%）。「食べられているから大丈夫」で3日以上放置しない、ということです。§11-3 の覚醒 ECMO を進めるなら、この項目はセットで必要になります。

§8 早期離床

離床は「できたら良いこと」ではなく、毎日確認する項目です。

「カニューレが入っているから動かせない」は誤解です。カニュレーション部位そのものは離床の禁忌ではありません。実際に制限になるのは低酸素・鎮静・循環の不安定さのほうです。

そして2024年、ELSO が ECMO 中の早期リハビリ・離床について初めて専用のガイドラインを出しました。それまで「安全そうだが RCT はない」で止まっていた領域に、段階の定義・進行条件・停止基準・職種の役割分担という実装のかたちが与えられたのが大きな変化です。 [ELSO 2024]

8-1. Stage 0〜4 — 段階と進行条件

いちばん実務的なのがこの段階づけです。「離床できたか／できないか」の二択をやめ、5段階に分けて、それぞれ次へ進む条件を秒数で決めてあります。

表31｜ECMO 中の離床 Stage 0〜4 と進行条件　[ELSO 2024 Figure 1]

Stage	内容	次の段階へ進んでよい条件
0	受動（ベッド上での他動運動／受動立位）	—
1	能動座位	**支持なしの座位を10秒超**保てる
2	静的立位	**立位を10秒超**保てる（補助具の有無は問わない）
3	動的立位	**歩行前活動を30秒超**続けられる
4	歩行	—

耐えられなかったときは**24時間後に再評価するか、1段階後退する。**指示に従えない患者でも、チルトテーブルやスタンディングベッドによる垂直化療法でリハビリは続ける——「協力できない＝中止」にしないのがこのガイドラインの立場です。

8-2. 誰が付くか — 5職種

このガイドラインは理学療法士／医師／ECMOスペシャリスト／看護師／呼吸療法士の5職種を挙げ、それぞれの役割を職種別に規定しています。ここで意外なのは指揮者で、**セッションのリーダーは医師ではなく理学療法士**です。役割割当・タイムアウト・患者への説明を担当します。医師の役割は適応判断・緊急時の資源確保・心肺補助の最適化に置かれています。

必要人数の数値規定はありません。報告されている実例は看護師2名＋必要時追加から、6名体制（ECMO看護師2＋理学療法士＋作業療法士＋呼吸療法士＋灌流技士）まで幅があります。なお「看護師：患者＝1:2〜1:1」（ICM2016）は**配置比であってセッションの動員数ではありません**——ここは混同されやすい点です。

8-3. 部位ごとの備え

表32｜部位別に事前確認すること　[ELSO 2024]

部位	離床前・離床中にすること
大腿	離床前に**仰臥位で患側の股関節を用手的に90°屈曲**させ、カニューレ位置・ECMO血流の安定・末梢灌流を確認する。皮膚にマーキングして移動量を評価。肥満例ではカニューレ先端が血管内に浅くしか入っていないことがある
頸部	上体挙上・離床時は**ヘッドバンドかストラップで固定**、または**カニューレの固定と監視だけを担当する専任者を1名**置く。ダブルルーメンカテーテルは離床を容易にする一方、逸脱・位置異常のリスクは上がる

8-4. 停止プロトコル

ここは文書化しておく価値があります。停止の判断を医師に一本化せず、その場にいる誰でも発動できる形にするのがガイドラインの求めるところです。

表33｜離床を中止する基準　[ELSO 2024]

種類	基準
客観的	回路アラーム／アンカー・縫合の破綻／刺入部の破綻／出血・血腫／キンク・逸脱
主観的	めまい・前失神／悪心／活動性の胸痛／**呼吸困難が10段階で7超**／**刺入部痛が10段階で7超**／意識レベルの変化

開始前の備え：カニュレーションを行った医師が離床の実施を把握して待機していること。回路側はクランプを4個用意し、コードカート・搬送用人工呼吸器・搬送バッグに即座に手が届く状態にしておく。終了後は壁電源・ガスライン・人工肺の酸素ライン・血流/sweep gas/FDO_2 の復帰と、加温冷却水回路の再接続を必ず確認する。

覚醒の利点は肺のリンパ灌流の改善・自発呼吸による一回換気量の改善・感染に強くなること・コミュニケーションが取れること。進めるコツは昼夜のリズムを作ることと、過密なスケジュールを避けることです。 [岡山6 p11]

§9　トラブルシューティング

回路の圧・流量・SaO_2 から、機械のどこが悪いかを絞り込みます。9-1 で場所、9-2 で症状別の一手、9-3 で低酸素、9-4 で緊急時の言葉です。

9-1. 回路内圧 × 異常部位

2点しか測らない回路では読み替えが要る

教科書は P1 脱血圧・P2 肺前圧・P3 肺後圧の3点で書かれていますが、肺前圧を測らない回路では、モニタの「P2」が外部資料の P3（肺後圧）を指すことがあります（表34）。**番号ではなく符号で見分けてください**——陰圧なら脱血側、陽圧なら送血側。

表34｜番号の対応表 — 2点測定の回路のモニタと外部資料

呼び名	モニタの表示	外部資料での番号	符号
脱血圧	**P1**	P1	陰圧 番号は外部資料と一致
（肺前圧）	—	P2	**2点測定の回路では測らない**
肺後圧	**P2**	P3	陽圧 ここだけ読み替えが要る



図12. コンソールの例（TERUMO CAPIOX SP-200）。**P1 が −35 mmHg（陰圧）＝ 脱血圧、P2 が 249 mmHg（陽圧）＝ 肺後圧。**

> **図の読み方** — P1 −35 mmHg（陰圧）＝脱血圧、P2 249 mmHg（陽圧）＝肺後圧。肺前圧の表示はなく、P2–P3 は計算できません。

基準値は P1 > −120 mmHg／P2（肺後圧）< 300 mmHg [ECMOnet p22]。差圧が測れない回路では、人工肺の目詰まりは表35の手がかりで見ます。

表35｜人工肺の目詰まりを、差圧なしで見つける方法

手がかり	見方	なぜ効くか
送血側の血液ガス（最重要）	**送血側 SaO_2 < 98%** なら人工肺の異常	差圧の代わりになる唯一の直接的な指標
膜の性能テスト sweep を変えても CO_2 が動かないとき	FDO_2 を 1.0 にして脱血側・送血側の血液ガスを対で採る。**PaO_2 の差が 200 mmHg 超**なら膜は健全 [Deranged Physiology]	血流量低下と人工肺劣化のどちらが犯人かを切り分けられる
D-ダイマーの上昇	経時的に追う（単発値では判断しない）	人工肺の中で血栓が育つと上がる
目視	白色光のペンライトで人工肺・コネクタ・ルアーを照らす。血栓は○で囲んで長さを記録	フィブリン沈着は肉眼で見える

「回転数の割に流量が出ない」も間接所見になります。

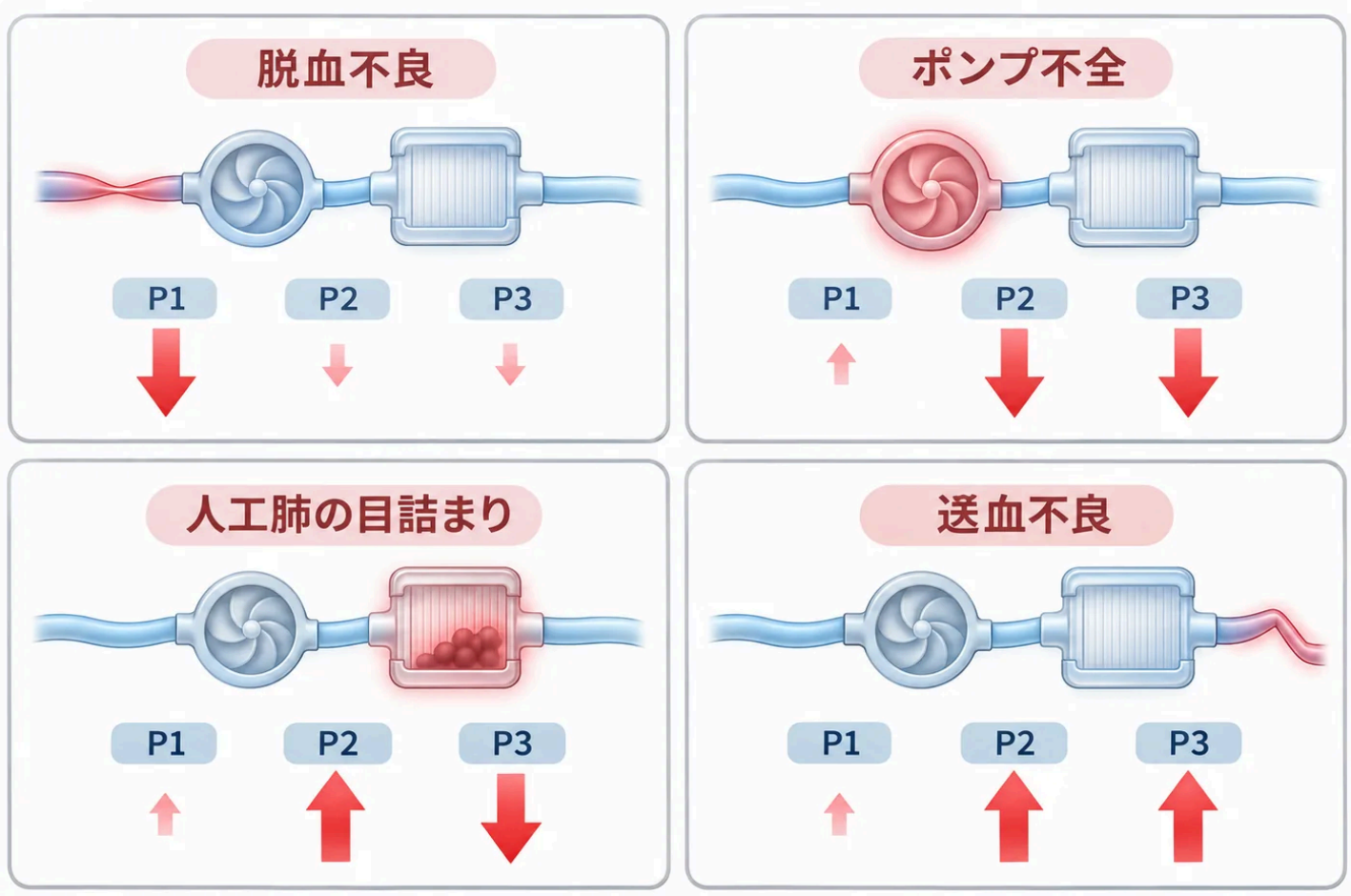


図13. 回路内圧の4象限（表36 の図解）。各象限の下の矢印が P1・P2・P3 の動く向き。流量はいずれも低下する。

> **図の読み方** — 脱血不良＝P1 が大きな陰圧へ。ポンプ不全＝P1 が上がり P2・P3 が下がる。人工肺の目詰まり＝P2 が上がり P3 が下がる。送血側の閉塞＝P2・P3 とも上がる。流量はいずれも低下します。

表36｜回路内圧の変化と異常部位

病態	ECMO流量	P1 脱血圧	P2 肺前圧	P3 肺後圧	決め手
脱血不良	↓↓	↓↓↓	↓	↓	**P1 だけが大きな陰圧に振れる**（他はすべて下がる）
ポンプ不全	↓↓	↑	↓↓	↓↓	P1 が上がり、P2・P3 がともに下がる
人工肺 目詰まり	↓↓	↑	↑↑	↓↓	**P2 が上がり P3 が下がる ＝ P2–P3 が開く**
送血不良	↓↓	↑	↑↑↑	↑↑↑	**P2 も P3 も上がる ＝ P2–P3 は開かない**

9-2. 症状から引く

当直で遭遇頻度の高いチャタリング（図14）と人工肺の劣化（図15）の形を先に掴み、あとは表37 を上から引きます。脱血系（チャタリング・脱血不良・再循環）は**流量を上げるのが禁じ手**で初手は回転数を下げる、人工肺系は交換の判断、ポンプ・空気系は Dr・CE 同時コールと送血側クランプ、が骨格です。

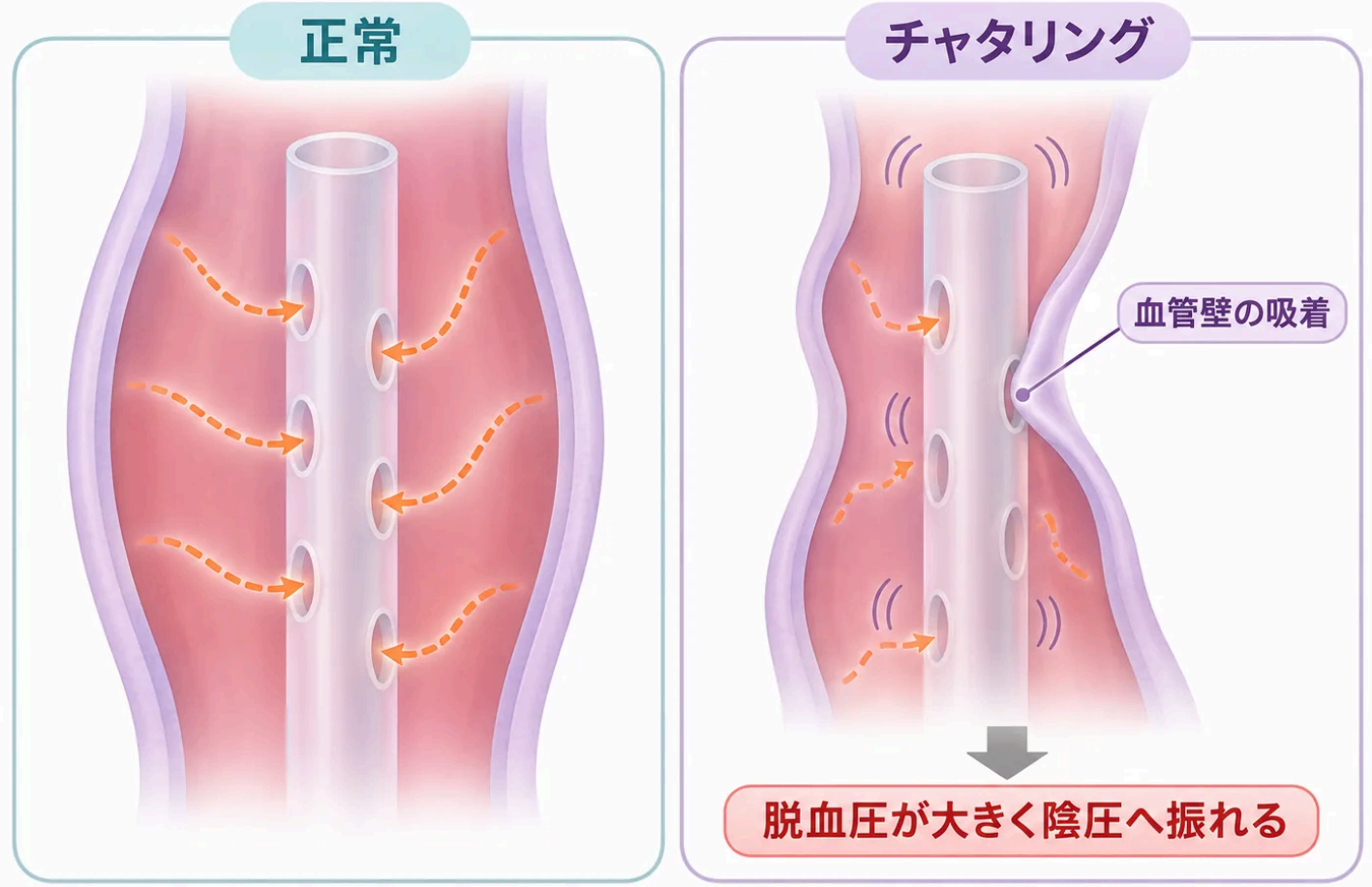


図14. チャタリング。左（正常）＝脱血管は安定し血流も滑らか。右（チャタリング）＝血管壁が脱血管に吸着し回路が振動、脱血圧は大きく陰圧へ振れる。最初の一手はモーター回転数を下げること（表37）。

図の読み方 — 血管壁が脱血管に吸着して回路が振動し、脱血圧が大きく陰圧へ振れます。最初の一手はモーター回転数を下げること（表37）。

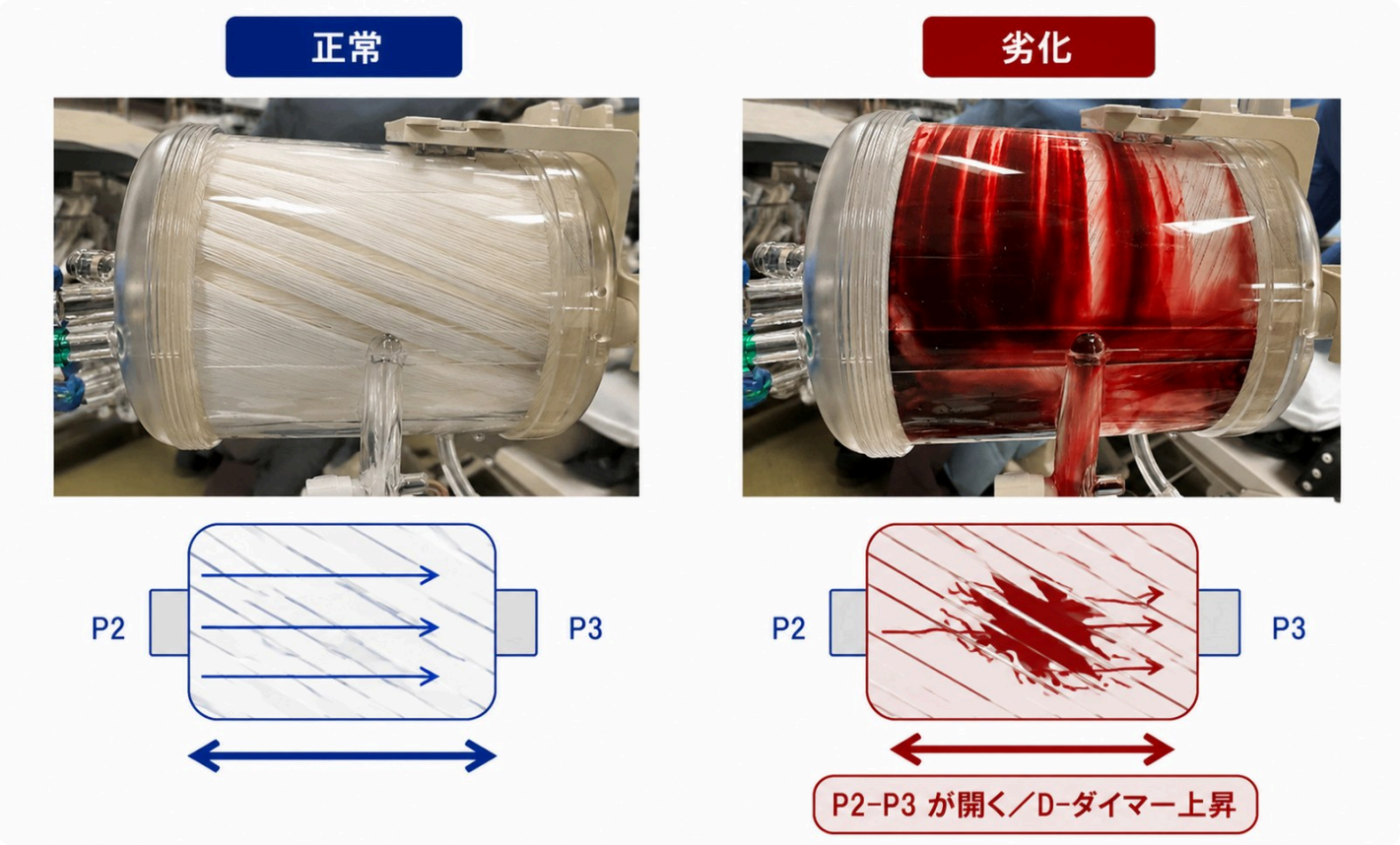


図15. 人工肺の劣化と P2–P3。左＝正常（中空糸が均一、圧較差は小さい）、右＝劣化（フィブリン沈着で目詰まりし、P2–P3 が開く）。

図の読み方 — 手がかりは P2–P3 > 50 mmHg／送血側 SaO_2 < 98%／D-ダイマー上昇。定期交換はせず、この所見が揃えば交換を考慮します（表37）。

表37｜症状別の動き方

症状	鑑別	最初の一手	次の一手	出典
chattering（回路の振れ）／脱血不良／suck-down	流量↓↓、P1 が大きな陰圧（例 –200）、P2・P3 は低下。原因＝血管内容量不足・カニューレ位置異常・静脈壁/心房壁の引き込み・カニューレ血栓・キンク。suck-down では急に流量が 1–2 L/min 以上落ち、全開回転で <1 L/min になることもある（溶血、最悪はポンプ内キャビテーションと空気塞栓）	①モーター回転数を速やかに下げる ②酸素化のため必要に応じて人工呼吸器を調整	③体位を変えて静脈充満を増やしながらゆっくり回転数を戻す ④必要に応じて輸液（過剰輸液は避ける）／まず超音波で評価／キンクの確認	[ELSO2021 p6] [岡山5 p50]
再循環の増加	流量を上げたのに SaO_2 が下がる（paradoxical decrease）／脱血側の血液色が明るくなる／脱血側 SvO_2 の上昇／人工肺前ガスの高い酸素飽和度／カニューレ間の色調差の減少	Flow を落としてみる（流量を上げない）	カニューレ位置の確認・調整（10cm以上／10–13cm以上離す。引いて合わせるのが安全）／返血カニューレの向きを三尖弁に向ける／頻脈の是正／脱血側 SvO_2 は指標にならないので CV から採血／再循環対策としての輸血に根拠はない	[ELSO2021 p3] [CFD ASAIOJ2021]
ECMO 中の低酸素	①回路トラブル（緊急度・重症度とも最高）②人工肺不良 ③再循環 ④自己肺悪化 ⑤末梢組織酸素消費増加 ⑥設定変更（緊急度・重症度とも低）	緊急時：緊急時呼吸器設定 → ECMO流量アップ → 原因探求 **余裕あるとき：p87 アルゴリズム（表38）**	いずれにせよ、Cxpオーダー・ABG・脱送血ABG を採取して評価する／呼吸器設定を上げてはならない・VA へ変えてはならない	[ELSO2021 p8-9]
膜（人工肺）の劣化・目詰まり	流量↓↓、P2 著明上昇（例350）＋P3 低下 → P2–P3 > 50 mmHg／**送血側 SaO_2 < 98%**／凝固因子の消耗／血漿リーク／膜の経年劣化＝効率低下・コンパートメント化、フィブリン沈着・中空糸内結露が死腔とシャントを生む	送血側ガスを採血して確認 → Dr・CE コール	人工肺／回路交換の準備。定期的な回路交換は行わないが、劣化・血栓・凝固障害（フィブリノゲン消耗）・チューブ径不適合・感染コントロール不良では交換を考慮	[岡山5 p15,p45]
O_2フラッシュ時に排気口から泡	白色の泡＝Wet lung（室温が低く気相で結露）／黄色の泡＝プラズマリーク（血液相から気相への血漿漏出）	泡の色を見る	Wet lung → O_2フラッシュの頻度を上げる（排除可能）／プラズマリーク → 即、人工肺交換。感染リスク大（排除不可）。リスク因子＝Polypropylene膜・高い送血圧・高ビリルビン血症・低アルブミン血症	—

症状	鑑別	最初の一手	次の一手	出典
ポンプ停止・ポンプ異常	流量↓↓、P1 上昇（+40）、P2・P3 低下／遠心ポンプの異音・熱／回転数の割に流量・圧が出ない／脱血回路内のパスタ状血栓が剥がれてポンプに捕捉される	Dr・CE 同時コール。送血側の回路を鉗子でクランプ	ハンドクランクを用意 → ポンプを外し装着 → 元の回転数を目標に手で回す → 送血側のクランプを外す。復旧時は「送血クランプ → 回転をやめる → **回転数0を確認**してから元の位置に装着 → デカップリングがないことを確認して徐々に回転数を上げ、クランプを外す」／回路交換を視野に	[岡山5 p44]
空気混入（少量）	音で気づく。人工肺でトラップされ、気泡センサーは鳴らない。致命的ではないのでまず原因を考える	原因検索：脱血側＝陰圧になっている部分のどこかから混入している可能性（回路側枝、CV空ボトル、三方活栓の不十分なエア抜き、脱血側回路の亀裂）	亀裂ならトリミング／中心静脈ラインからの気泡を脱血していないか確認／膜前チャンバーの脱気	[岡山5 p46] [Compl.2022]
空気混入（大量）	**ポンプが空回りしてフローが 0**（エアロック）。原因＝三方活栓からの混入、カニューレ交換時の脱血カテーテルからの引き込み	①人を呼ぶ ②人工呼吸器の設定変更 ③送血側回路をクランプ（空気混入は最優先でクランプする対象）	ポンプ・オフ＋2箇所クランプ → ポンプを回路から外す → 三方活栓内の血液を引いた後圧バッグを接続し開放 → 別の三方活栓に廃液バッグを付けポンプ・回路内の空気を除去 → 三方活栓を閉鎖しポンプを装着してポンプ・オン → 小さい気泡は人工肺でトラップされるのを期待	[岡山5 p14,p47-48]
回路内血栓	発生しやすい場所は人工肺・コネクタ・ルアー	白色光のペンライトで確認（記録の仕方は §10-3）	トリミングするかは状況次第（剥がれて塞栓を起こす確率は低い）／凝固異常の原因となりうる → 回路交換を考慮／トリミング手技＝5–10cm の範囲をクランプ4本（両側2本ずつ）で挟み、両端をカットしてコネクタで接続	[岡山5 p49,p52]
回路からの大量出血	主な原因は三方活栓の破損、ルアーの緩み・外れ。脱血ラインの破損は少量の空気混入を伴いやすい	緊急コールの後、回路をクランプ	原因を確認し三方活栓の交換／出血点のトリミング	[岡山5 p51]
患者の出血	ECMO 中は出血合併症が最多（外科的創部 19.0%／カニューレ刺入部 17.1%／気管内・肺胞 8.1%／消化管 5.1%／頭蓋内 3.8%）	観察部位を系統的に見る（表 41）。予防的な注意点は §10-1	外科的介入の適応でなければヘパリンを一時的に止める、血小板・FFP を投与／胸腔ドレーンは極力避ける（§10-2）／後腹膜出血は IVR による止血／内出血が疑わしければエコー・CT	[市場2016／岡山6 p23-24]

症状	鑑別	最初の一手	次の一手	出典
溶血	赤褐色尿／LDH・間接ビリルビン・遊離Hb・破砕赤血球の変動。過度な陰圧は溶血する／遠心ポンプの劣化に関連することが多い	**脱血圧（ポンプ前）< −100 mmHg を回避**＝流量・回転数を見直す。送血側の圧 < 300 も確認	ポンプ／回路交換を検討。溶血 → 血球破壊 → 血栓形成 → 血小板低下 → 輸血がかさむ、の連鎖を断つ	[市場2016 p726]
カニューレの計画外抜去	刺入長の変化（線のズレ）が前兆。「Dr・CE 同時にコール」の対象	送血をクランプ → 脱血をクランプ → 刺入部を用手圧迫	人工呼吸器を緊急設定／必要なら CPR（VV では胸骨圧迫が必要）	[岡山5 p17,p28]

9-3. 低酸素アルゴリズム

緊急なら「緊急時呼吸器設定 → ECMO 流量アップ → 原因探求」、余裕があれば表38 の順に潰します。いずれも Cxp・ABG・脱送血 ABG を採ってから。

表38｜SaO_2 が目標値に達成しないときのアルゴリズム（原典 Levy B, ICM 2015;41:508-510）

順	分岐（Yes/No）	Yes の対応	日本語の要点
1	SaO_2 < 88% → CXR/ABG でカニューレ位置異常 and/or 再循環を示唆？	Reposition cannulae	**再循環の是正：カニューレの先端を離す**
2	（No→）人工肺の機能不全？ 肺合併症？ 人工肺前 SO_2 低下？	Change Filter / Treat specific complication / Consider increase DO_2	人工肺交換
3	（No→）持続する低酸素	Increase Q_ECMO to **6–7 L/min**	高流量 ECMO
4	**Hb < 10 g/dL ？**	Consider RBCT	RCC 輸血
5	（低酸素が解消したら）	Monitor Hemolysis	溶血していないか
6	**Q_ECMO / Q_CO < 60% ？ → No**	Consider PP	腹臥位
7	**Q_ECMO / Q_CO < 60% ？ → Yes**	Consider Hypothermia / Consider Esmolol	低体温管理 / β遮断薬で CO↓

> **流量を上げて SaO_2 が下がったら再循環**
>
> 体外血流量比が上がると再循環が増えるので、「流量を上げる」は誤答になりえます（§4-3） [CFD ASAIOJ2021]。人工肺劣化でも流量を上げても酸素はつきません。先に再循環と人工肺を確認し、次に VO_2 を下げる（発熱・シバリング・不穏の是正） [ELSO2021 p3]。すべて尽くして保てないときの最後の一手は β遮断薬で心拍出量を下げることです [UpToDate 2026]。

9-4. 緊急時の共通言語

急変時に「クランプして」「止めて」の意味が人によって違うと事故になります。表39 のように、施設の共通語を決めておきます。「1500回転まで上げてからデクランプ」は VA の理屈で、VV で回転数を落とし過ぎてはいけない理由は血栓です——閾値は臨床工

学技士と確認してください。

表39｜緊急時に使う言葉 [岡山5 p35-42]（導入するなら施設で決める）

用語	定義
緊急の呼吸器設定	調節呼吸（CMV, AC等）、**FiO_2 100%、f 12回、PC 25 cmH_2O**（症例により異なる）
フロー・ダウン	ゆっくり（**約10–15秒かけて**）流量を減らす。患者のバイタルを見ながら流量を逐一報告
ポンプ・オフ	回転数を **1000回転**まで下げる → クランプ（送血・脱血カニューレ近傍とポンプの後）→ 遠心ポンプを完全に止める（回転数0）
ポンプ・オン	回転数を **1500回転**まで上げる → デ・クランプ（逆流がないことを確認しながら）→ 指示がなければハーフ・フローまで上げる
ハーフ／フル・フロー	1.2 L/min/m^2（≒2.0 L/min）／2.4 L/min/m^2（≒4.0 L/min）
緊急セット	チューブクランプ2本／ハサミ（回路切断）1本／20 mLシリンジ2本／ルアー付コネクタ1個／10cm程度のエクステンション
ECMO用圧バッグ	加圧バッグ1L、300 mmHg、生食パック1000 mL（パック内の空気を抜いておく）、輸液セット。回路内空気混入時に使用
CHDFを中断	返血せずに終了・クランプ → 回路の三方活栓を閉める → 回路から CHDF を外す

表40｜クランプする／しない [岡山5 p14]

トラブル	回路クランプ
送血・脱血カニューレの壁の引き込み	× しない
人工肺の血栓閉塞	× しない
人工肺のガス交換能低下	× しない
遠心ポンプの停止	○ クランプ
コンソール（本体）のトラブル	○ クランプ
空気混入	◎ 最優先でクランプ

急変時の初期評価は3分岐 [岡山5 p27-31]

「蘇生」→ 蘇生のアルゴリズム／「悪い」→ 患者を先に安定化してから ECMO を評価／「安定」→ 患者と ECMO を並行して評価。

ECMO 中の蘇生：①人を呼ぶ・蘇生薬・ABC・簡易 ECMO 評価（本体停止・ポンプ停止・空気混入・カニューレ抜去）→ ②回路トラブルが「ある」なら送血クランプ → 脱血クランプ → 刺入部圧迫 → ③「ない」なら患者側の蘇生へ。

役割：リーダー医師（指示・患者評価）／患者側医師（気道・CPR・薬剤）／ECMO 側（医師＋CE）／看護師（記録・連絡）／受け持ち看護師（ハンドクランク・機材）。**ECMO 依存患者では60秒以内に解決する。**

§10 合併症の監視

抗凝固で血栓を防げば出血し、緩めれば血栓が育つ——この綱引きを振り切らせないことが合併症管理のほぼすべてで、頻度が高いのは出血のほうです。「ECMO 中は出血合併症が最多。出血を制すものは ECMO を制す」

表41｜合併症の頻度（背景データ・家族説明用）

患者関連 [ECMOnet p26-27]（Brodie NEJM 2011）		**機器関連** [ECMOnet p23]（Kolla Ann Surg 1997）	
培養陽性の感染症	21.3%	人工肺異常（酸素化不良）	**32%**
外科的創部出血	**19.0%**	回路からの出血・回路損傷	15%
カニューレ刺入部出血	**17.1%**	回路内の血栓	9%
気管内出血・肺胞出血	8.1%	遠心ポンプ異常	5%
溶血	6.9%	カニューレトラブル・抜去	5%
消化管出血	5.1%	回路内の空気混入	3%
頭蓋内出血	**3.8%**	その他	12%

別報：出血は VV-ECMO 患者の **21〜66%**／頭蓋内出血 1〜6%／脳出血 2.2%／血栓のほうが出血より頻度は高いが、出血のほうが高い死亡率と関連。 [Compl.2022] [岡山5 p9]

10-1. 出血

出血は「探しにいかないと見つからない」ため、観察部位を決めて毎日同じ場所を見ます（表42）。

表42｜出血合併症を見逃さないための観察部位 [ECMOnet p28]

出血部位	**point**
気道粘膜出血・肺胞出血	愛護的な処置
カテーテル刺入部	透明フィルムで観察
消化管出血	下血や胃管排液
膀胱出血	膀胱留置カテ排液
脳出血	瞳孔径、意識レベル、麻痺
筋肉内血腫	四肢の腫脹、皮下血腫

看護のアセスメント追加分：腹部膨満（腹腔内出血）／換気量低下・脱血不良（胸腔内出血）。新たな静脈ライン挿入は極力避け、粘膜に接する処置に注意。 [岡山6 p23-24]

10-2. 頭蓋内出血・脳の監視・胸腔ドレーン

① 頭蓋内出血

- リスク因子：**COVID-19**、カニュレーション直後の高CO_2血症の急速な過剰補正 [Compl.2022 p5]
- 脳出血は ECMO を中止せざるを得ない最も頻度の高い原因の1つで、生存・機能予後は概して不良 [市場2016 p726]
- 意識変化を「鎮静のせい」で片付けず、神経学的評価・頭部画像の閾値を下げる [ドイツ剖検登録]
- 頭部CTのタイミングを事前に決める（例：覚醒を始める前）
- カニュレーション部位の軟部組織出血・鼻出血は警告サイン。凝固異常がなくても ICB は起こりうる [ドイツ剖検登録]

② 脳の監視と、脳を守る目安（文献） [Dauwe ICM2026]

- 頻度：画像で確認できる急性脳損傷は ECLS 全体で 7.1〜15.1% です。VV では虚血性脳卒中（1.4〜2%）より出血性（3.1〜3.6%）が多く、脳卒中を起こすと院内死亡は2〜3倍になります。
- 神経診察：看護師が構造化した神経診察を1〜2時間ごと、医師は毎日行い、鎮静の中断を定型に組み込みます。深い鎮静下では脳の異常に気づくのが遅れるためです（§5-9 の drug holiday と同じ時間帯を使えます）。
- 脳 NIRS：全 ECLS 患者に推奨されています。50% 超を目安に、値そのものより左右差と推移を見ます。
- 血圧・ガス・体温：MAP > 65 mmHg（導入時の高血圧と急な上昇を避ける）、$PaCO_2$ 35〜45 mmHg、体温 36〜37.5 ℃（発熱を避ける）。PaO_2 約150 mmHg・SaO_2 92〜97% は ECLS 全般の目安で、VV で難治性の低酸素があるときは DO_2/VO_2 が保たれる限りより低い値も許容するとしています。SaO_2 の考え方は §5-4 のとおりです。
- 頭位：内頸静脈にカニューレが入っている VV では、頭部を約30°挙上し、頭頸部を正中の中間位に保ちます。太いカニューレが脳からの静脈還流を妨げうるためです。
- 頭蓋内出血が起きたら：抗凝固薬を使わずにヘパリンを止めるのが一般的で、回路の不具合を最小にするため、通常は数日以内に再開を検討します。

③ 胸腔ドレーン（日本側は明確に保守的）

胸腔ドレーンの挿入は極力避ける。出血し始めると大量血胸となり止血が困難になるためです [市場2016 p726]。岡大の実例では1本のドレーンが3回の止血術・血小板60単位・RCC/FFP 9Lにつながっており、気胸への第一選択は「人工呼吸器を外し3日間筋弛緩」、第二選択が細いドレーンです [岡山4 p25-26]。**ELSO2021 p6 はドレーン留置を許容しており、立場は割れています。**

10-3. 血栓・溶血

血栓は毎日ペンライトで見ないと気づけず、溶血は回路交換を考える入口になります。

- **回路内血栓は人工肺・コネクタ・ルアーに多い。**白色光のペンライトで確認し、認めたら○で囲んで長さを計測 [岡山5 p49]
- **定期的な回路交換は行わない。**交換を考えるのは劣化／血栓／凝固障害／チューブ径不適合／感染コントロール不良のとき
- **溶血のモニタ**：LDH・間接ビリルビン・遊離Hb・破砕赤血球・尿の色。目安は**遊離Hb < 50 mg/dL**で、抗Xa が偽低値になる閾値とも重なります（§5-7） [UpToDate 2026]
- **血小板減少は多因子性。**ECMO 日数とは関連せず、APACHE II スコアとカニュレーション時血小板数で規定されます [Abrams 2016]

- カニューレ関連DVT は約20%で過小診断の可能性。脱カニュレーション後24時間で評価する [ELSO2021 Table 7] [ECMOnet p37]
- 血液吸着カラムのルーチン追加は行わない（メタ解析で死亡減少なし、RCT に限ると死亡増） [CritCare2026]

10-4. 感染

発熱は熱交換器で隠れるため、時期（表43）と培養・局所所見で拾いにいきます。

表43｜ECMO 開始後に獲得した院内感染の時期別想定病原体 [岡山3 p40]

時期	想定する感染・病原体	薬剤
開始から1週間以内	VAP・尿路感染 … SPACE などGNR	3世代セフェム、PIPC/TAZ、MEPM
1週間以降	コアグラーゼ陰性ブドウ球菌などGPC（カニューレにバイオフィルム形成）	VCM
2週間以降	Candida 属による真菌感染症	MCFG、F-FCZ
4週間以降	Stenotrophomonas maltophilia	ST合剤
2ヶ月以降	サイトメガロウイルス、アスペルギルス	—

- 熱交換器で体温調整されるため発熱に気づきにくく、抗生物質投与の閾値は liberal であるべき [岡山3 p39／岡山5]
- 発生率：ECMO 期間7日で18%、14日で50%に感染症（Grasselli CCM 2017）／run の 30〜55% を合併、血流感染 13% [Compl.2022]
- VAP が VV-ECMO で最多の院内感染。回路成分は交換・除去できず source control が難しい [Compl.2022]
- **ECMO 中という理由での予防的抗菌薬（VCM 持続投与）は行いません。**感染対策は非 ECMO の ICU 患者と同じです（根拠と血液培養は下の2つの囲み）

カニューレ刺入部の管理（国際コンセンサス）

最多の ECMO 関連感染はカニューレ刺入部感染（ECMO-CSI）。ドレッシングは7日間交換しない（汚染・出血時のみ）／予防的抗菌薬は不要 [Delphi・ICM2026]。安全管理チェックリストで「出血・腫脹・発赤はない」を毎日確認します。

ルーチンの予防的抗菌薬（VCM 持続投与など）は勧められない — その根拠

ECMO 中という理由だけで予防的抗菌薬を入れる根拠はありません。根拠は次のとおりです。

- **ガイドライン・コンセンサスはいずれも「ルーチンでは推奨しない」。**ELSO 総論・ELSO感染症タスクフォース・国際 Delphi のいずれも予防的抗菌薬を支持していません [ELSO2017] [Sah ASAIO2024] [Delphi・ICM2026]
- **観察研究は「感染は少し減るかもしれないが、死亡は変わらない」。**日本の DPC データでは死亡・肺炎とも低め傾向でしたが [Kondo AnnATS2021]、メタ解析では30日死亡に有意差なし、確実性は「非常に低い」でRCTもありません [Orso BMCAnesth2024]
- **VCM を選ぶ根拠は弱い。**カニューレ関連感染の主要起因菌は腸内細菌科・緑膿菌も多く [Allou ASAIOJ2019]、ECPR では緑膿菌カバーの予防投与が院内感染を減らしました [Kuo JTCVSOpen2023]。VCM は主要起因菌の大半を外し腎障害と耐性菌の代償だけが残ります [CMI2026 stewardship]
- **やめても感染は増えない、という報告もあります。**予防投与中止を含む血流感染予防バンドルを導入した単施設で、血流感染が 0.47 から 0.016 に減りました [Khan Perfusion2026]

整理：感染予防の主役は薬ではなく、手指衛生・回路の無菌性・刺入部管理・ECMO 期間の短縮です。他の理由で抗菌薬適応があるときは非 ECMO 患者と同じ基準で判断します。

血液培養をいつ採るか — 発熱もスコアも当てになりません

発熱は出ず、SOFA・SIRS も血流感染時と非感染時で差がありませんでした [Lee Perfusion2024]。「熱が出たら採る」は成り立ちません。

表44｜ECMO 中の血液培養 — 採るタイミングと読み方

場面	どうする	根拠
採る合図（臨床的疑い）	新たな血行動態の悪化・昇圧薬の増量／乳酸の再上昇／白血球・CRP・プロカルシトニンの新たな上昇／回路側の変化（人工肺の血栓増加・酸素化能の低下・圧較差の上昇）／刺入部の膿性排液・発赤・腫脹／説明のつかない血小板減少や凝固異常／意識レベルの変化。これらが出たら発熱を待たず2セット採る	on-demand 培養の陽性率はルーチン培養より高い（7% 対 4%） [de Roux CritCare2021]。刺入部の疑い所見は Delphi の定義 [Delphi・ICM2026]
毎日のルーチン培養	全例には行わない。ルーチン培養で見つかった血流感染の 31% は on-demand では見逃されたが、汚染と不要な抗菌薬を増やす。抗菌薬投与中・RRT 中・移植後心不全など高リスクに絞るなら合理的	VA-ECMO 150 例・2,146 セット。この3条件が無ければ見逃しは2件だけ [de Roux CritCare2021]
採り方	2セット以上。少なくとも1セットは末梢静脈穿刺で採る（ラインや回路からの採取は汚染と回路内コロニー化を拾いやすい）。回路採血だけで判断しない	血液培養の一般則。ECMO 特有の比較データはありません
CoNS が1セットだけ陽性	多くは汚染。再検してから治療を決める。発熱・白血球数は再検陽性を予測しない	ECMO 68 例・424 セット。CoNS 陽性 13 例のうち再検でも陽性は 5 例（38%） [Wells AJIC2025]
陽性になったら	まず患者側の感染源（VAP・カテーテル・刺入部・腹部）を探す。回路は「ライン敗血症」のように抜けない。他の感染源をすべて除外できたときだけ、カニューレ手前まで回路全体を交換する	[ELSO2017]。黄色ブドウ球菌菌血症は ECMO 早期（中央値 2 日）、腸球菌は後期（22 日）に起こる [Marcus HeartLung2023]

§11 特殊状況

頻度は低いが判断を誤ると取り返しがつかない5場面——**心停止・腹臥位・覚醒 ECMO・CRRT・搬送**——をまとめます。最初の心停止は、VA-ECMO の知識をそのまま持ち込むと逆になるので要注意です。

11-1. 心停止

VA-ECMO 中の心停止に胸骨圧迫は不要ですが、VV-ECMO 中は必要です——VV は肺機能のみの補助で、循環は酸素化改善を介して間接的に支えられているにすぎません。 [ECMO中の緊急事態への対応・英国合同ガイドライン ICM2025]

要点は**「ALS を回す前に ECMO 回路を確認する」**という順序転換です。日本のセミナー資料の蘇生アルゴリズムも同じ順序——簡易的な ECMO 評価 → 空気混入・カニューレ抜去があればクランプ → なければ人工呼吸器を緊急設定し、必要があれば CPR。 [岡山5 p28]

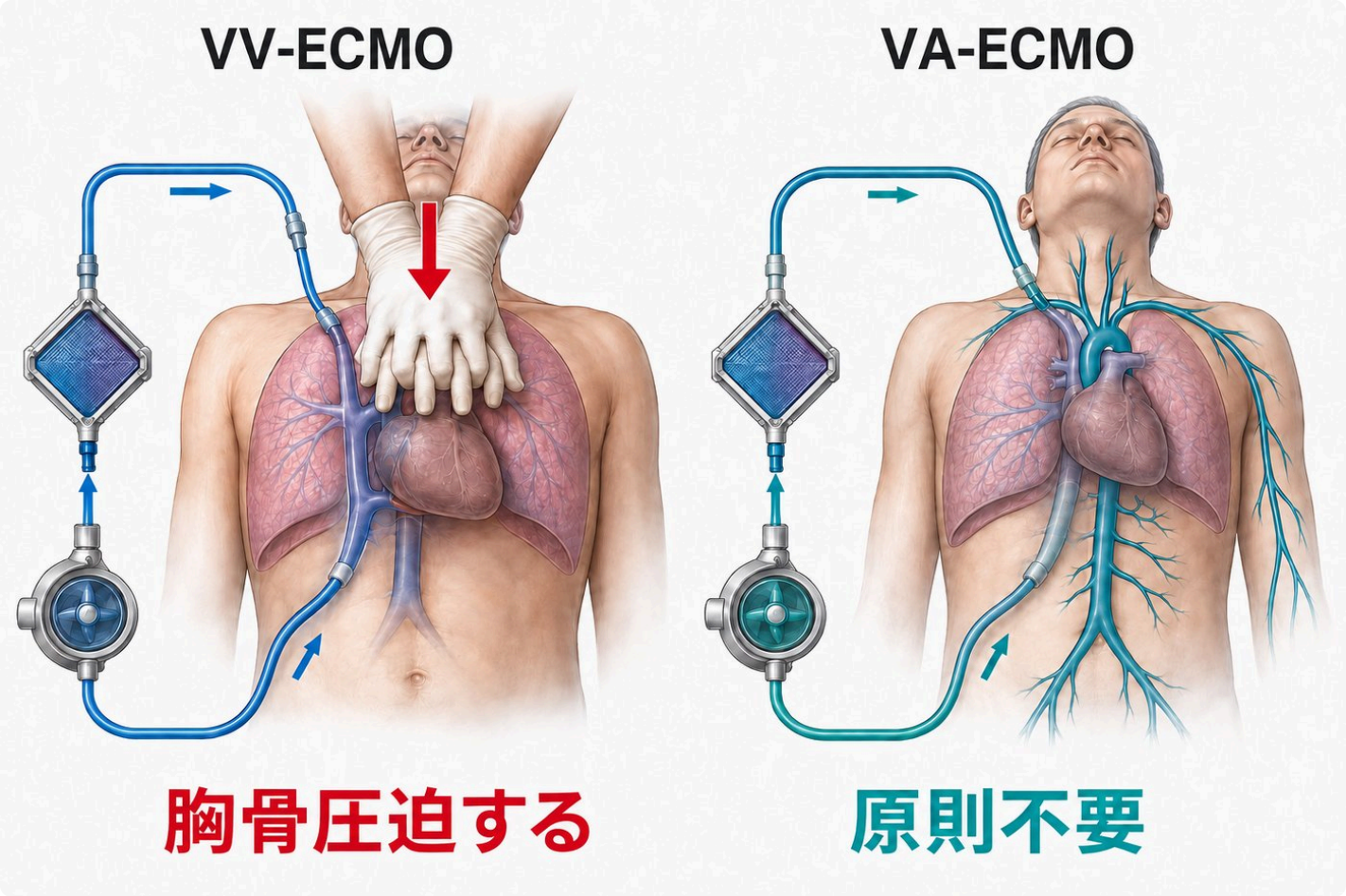


図16. VV と VA で胸骨圧迫の要否が違う。左＝VV-ECMO 中の心停止では胸骨圧迫が必要。VV は肺機能のみの補助で、循環は「酸素化の改善を介して間接的に支えられている」にすぎないため。右＝VA-ECMO 中は回路自体が循環を担っているため**原則不要**。この違いをチームで共有していないと、VV でも「ECMO が回っているから圧迫不要」と誤解される。

11-2. 腹臥位

ECMO 中の腹臥位は立場が割れる領域です。**豪州・NZのガイドラインは、ECMO 中のルーチンの腹臥位に条件付きで反対しています（禁止ではない）** [ANZ 2026（GRADE)]。ECMO 下でも難治性の低酸素・排痰・離脱困難のように、利益がリスクを上回る場面に適応を絞って考えます。エビデンスは「効きそうに見えるが差がない」形で、詳細は表45のとおりです。場面ごとの考え方は腹臥位療法の資料の8-3にあります。

表45｜ECMO 中の腹臥位：ガイドラインと試験の評価

出典	内容
[ELSO2021 p7-8]	腹臥位は ECMO の「前に」行うべき補完手段であり、ECMO は腹臥位の代替ではない。2017年時点で米国の ECMO 患者のうち経過中に一度でも腹臥位を受けたのは**わずか11%**／既に腹臥位の患者をカニュレーションのため仰臥位に戻すと一時的な脱飽和が起こることが多いが、これを理由にカニュレーションを遅らせない
[Compl.2022 p6]	ECMO「中」の腹臥位は結果が mixed。管理上の課題＝カニューレの偏位・逸脱、気管チューブ閉塞、褥瘡（ルーチン推奨も禁止もされていない）
[ANZ 2026（GRADE）]	非ランダム化9件＋RCT 1件、計1448例のメタ解析で最長追跡死亡 RR 0.86（0.78–0.95）。ただし唯一のRCTでは有意差なく、効果は非ランダム化研究に牽引されている → ECMO 中のルーチン腹臥位に「条件付き反対」。ただし禁止ではない
[PRONECMO / ICM2026]	PRONECMO（170例、16時間、PBW 3 mL/kg）は 60日以内の ECMO 離脱成功に差なし（44% vs 44%）。この試験は ECMO 導入前に95%超が腹臥位を受けていた集団。ECMO 導入前に十分に腹臥位を尽くしていない非COVID症例では、個別に検討する価値がある

実施するときの体制

- 人員：ICS/FICM 2019 は気道担当を含めて最低5名とし、ECMO カニューレがあれば2名（臨床工学技士と上級の ECMO 医）を足すとしています。ICM2016 は「体位変換に6名、うち1名は回路と ECMO だけを担当」
- 回転の前に、カニューレの位置とラインの向き、回す方向を全員で共有する
- 手順の詳細は腹臥位療法の資料の§5

11-3. 覚醒 ECMO

もう一歩進んだ選択肢が**覚醒 ECMO**——ECMO 支持下で抜管し人工呼吸器なしで管理する戦略です。ガス交換を回路が引き受けるためそもそも気管チューブが不要な患者がおり、抜管できればリハビリ・離床・経口摂取がやりやすくなります。 [ANZ 2026]

ただし「誰が耐えられるか」がまだ分かっていない

豪州・NZ 2026 は現在進行中の研究領域とし、推奨は出していません（REDEEM 試験 NCT05562505 が検証中）。自発呼吸が強すぎれば P-SILI で肺を傷つけるため、離脱判定と同じ指標（一回換気量・呼吸数・呼吸補助筋、§12-2 図17）で段階的に評価してください。

ECMO 中の抜管 — 国際14施設307例の成績 [Roncon AJRCCM2026]

- 挿管して ECMO を始め、ECMO 中に抜管した194例：再挿管 24.2%、90日死亡 14.9%。
- 初めから挿管せずに ECMO を始めた113例：挿管に至ったのが 40.7%、90日死亡 30.1%。
- どちらの群も、失敗した患者の90日死亡は約半数で、失敗は死亡の強い予測因子でした（HR 5.95・7.67）。失敗の多くは最初の10日以内に起き、主な理由は呼吸不全の悪化、次いで ECMO 中抜管では排痰不全、初めから挿管しない群では興奮・せん妄でした。
- 大出血は8割を超え、挿管しなくても出血管理の負担は減りませんでした。

挿管下の ECMO と比べた研究ではなく、ECMO 中に抜管された患者は若く、CO_2 が主な問題の選ばれた集団です。この結果で挿管下の lung rest（§6-1）を変える根拠にはなりません。ECMO 中の抜管を個別に検討するときは、せん妄がないことと自力で痰を出せることを先に確認してください。失敗の主な理由がこの2つだったためです。 [Roncon AJRCCM2026]

11-4. CRRT 併用

ECMO 中は CRRT を併用する場面がしばしばあります。問題は「どこに繋ぐか」で、繋ぎ方を誤ると空気や血栓を人工肺の先へ送ってしまいます。

- 遠心ポンプ使用時は CRRT 装置をポンプの下流に置き、返血は人工肺の手前に戻す（空気・凝血塊を人工肺で捕捉するため）。 [ICM2016]
- AKI は ECMO 患者の 50〜70% に起こり、40〜45% が ECMO 中に RRT を受けます。ただし ECMO だからといって全員に RRT が要るわけではありません。低血圧を避けることが腎回復に寄与します。 [ADQI・ELSO ICM2026] [Compl.2022]
- 接続は3通りです。①別の血管アクセス（並列）②CRRT 回路を ECMO 回路に直接つなぐ統合回路 ③回路内のインライン血液濾過器。すでに透析用カテーテルが入っていれば、並列を続けるのが出発点です。統合回路は追加の穿刺が要らない代わりに空気の引き込み・血栓・接続外れによる出血のリスクが上がり、インライン濾過器は簡便ですが除水量が不正確になります。 [ADQI・ELSO ICM2026]
- ポンプ前の陰圧側に CRRT の返血をつなぐのは、他の方法がとれないときに限ります。空気を引き込むおそれがあるためです。やむを得ず使うときは、接続部より下流の脱血ラインと人工肺の後に気泡センサーを置きます。 [ADQI・ELSO ICM2026]
- 別アクセスでも、透析カテーテルの先端が脱血カニューレの先端に近いと、ECMO の陰圧で空気を吸い込む経路になります。大腿-大腿の VV-ECMO で大腿の透析カテーテルを使う構成は特に危険が高いため、挿入時に先端位置を確認します。 [BloodPurif2026]
- 併用時の品質指標の目安は、CRRT の有効治療時間が1日20時間以上、ダウンタイムが10%未満（24時間あたり約2〜2.5時間）、フィルター寿命が60〜72時間です。別アクセスと統合を比べた80例の予備的 RCT では、フィルター寿命（中央値72時間 対 71時間）・有害事象・28日死亡に差はありませんでした。 [BloodPurif2026]
- 除水は速さではなく、正常な体液量という目標で決めます。急速な除水は静脈還流を減らし、ECMO 回路の性能を落とします。ECMO 中は輸液反応性の指標の多くが検証されていないため、体重・累積バランス・身体所見・画像を組み合わせて評価します。 [ADQI・ELSO ICM2026]
- ECMO 生存者は慢性腎臓病のリスクが高いため、退院前と退院後も腎機能を追います。 [ADQI・ELSO ICM2026]
- 急変時に「**CHDF を中断**」と言われたときの手順は §9-4 表39 に定義してあります

11-5. 搬送

最後に搬送です。最低限の備えだけ書いておきます。

- 搬送中にバッテリーが切れてコンソールが突然停止したときの対応は、§9-2 のポンプ停止の行（送血クランプ → ハンドクランク）。搬送の手順は施設の手順に従う

- 検査などの移動後は、安全管理チェックリストの翌日欄を使用して記入する。
- 搬送が安全な患者を ECMO 可能施設に移すこと自体が予後を改善する。 [Compl.2022 p3]／導入できない施設では早期搬送の計画を意図的に。 [ELSO2021 p2]

§12 離脱

ECMO を始めた瞬間から、ゴールは「どうやって終わるか」です。肺が回復してきたサインは SaO_2 より先に**一回換気量が戻ってくる**ことに現れます（§4-2）。この章は「試してよい条件」「3ステップの離脱試験」「抜く前の準備」「抜く手技」の4つと、回復しないときの「止め方」です。

12-1. 離脱を始めてよい条件

まず「試してよい状態か」を表46で確認します。満たさないまま sweep を切っても、分かるのは「まだ早い」ということだけで、その間ずっと回路には血栓ができています。

表46｜離脱トライアルを開始してよい条件 [ELSO2021 Table 5]

	条件
酸素化	FiO_2 が一貫して **≤60%／PEEP ≤10 cmH_2O／PaO_2 ≥70 mmHg**
換気	**一回換気量 ≤6 mL/kg PBW／プラトー圧 ≤28 cmH_2O／呼吸数 ≤28/分**／過剰な呼吸仕事なしに pH・$PaCO_2$ が許容範囲
画像	胸部X線で所見の改善

予備能の確認（ [ELSO2021 p6-7] 本文）：ECMO 流量を 1〜1.5 L/min まで下げて十分な酸素化を保てるか／低い sweep（<2 L/min）を許容できる $PaCO_2$ と呼吸仕事で耐えられるか／最後に FiO_2 100% を15分間かけて ABG を取り PaO_2 のバッファを評価。
別の出典：抜去の目安＝FiO_2 0.6以下・一回換気量 6 mL/kg PBW以下・駆動圧 15 cmH_2O以下（ [ICM2026]）／サポートが 30%未満なら離脱をトライ（ [ELSO]）。

> **始める前に整えておくこと**
>
> できるだけ euvolemic に近づけておきます（利尿薬、必要なら透析で除水）。溢水のまま試験に入ると、「自己肺の限界」なのか「水が多いだけ」なのかが分からなくなります。 [JCM2024]

12-2. 離脱の進め方

条件を満たしたら、ECMO が引き受けていた仕事を自己肺へ返していきます。ELSO の手順は、血流量を高く保ったまま FDO_2 → sweep → sweep off の順に下げる3段です（図17） [ELSO2021 Table 7]。

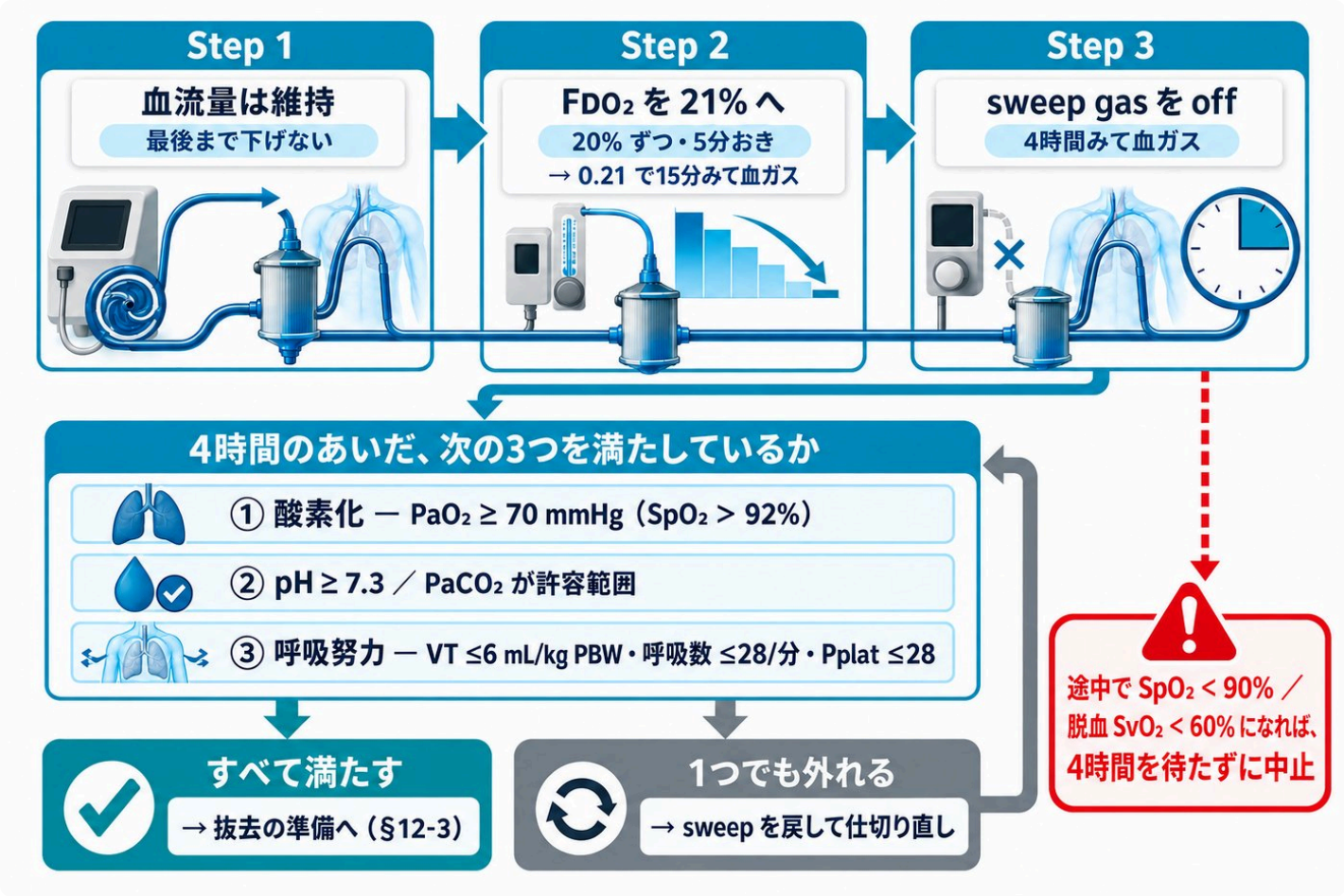


図17. VV-ECMO 離脱手順の一例。**血流量は下げずに保ったまま**、人工肺側のガスだけを段階的に切っていく。図中の時間（5分おき・15分・4時間）は一例で、ELSO は FDO_2 を約20%刻みで 0.21 まで、sweep を 0.5〜1 L/min 刻みで 1 L/min まで下げ、sweep off で2〜3時間以上観察するとしている（ELSO2021 Table 7）。図中の中止の目安（SpO_2 < 90%・脱血 SvO_2 < 60%）も一例。

図の読み方 — 血流量は最後まで下げません（下げると回路に血栓ができ、失敗して戻すときに血栓のできた回路で再開することになる） [ELSO2021]。途中で SpO_2 92%超（または PaO_2 70 mmHg 以上）を保てなくなったら、中止して sweep を戻します [ELSO2021 Table 7]。

3ステップの実務

- **FDO_2 を約20%刻みで 0.21 まで**：各段で SpO_2 > 92%（または PaO_2 ≥70 mmHg）を確認。血ガスは 0.21 に到達したときに必ず採る。FDO_2 を落とす段は「手間」ではなく安全装置で、いきなり sweep を切って SpO_2 < 70% になった例が報告されています [CHEST2021]
- **sweep を下げる**：0.5〜1 L/min 刻みで 1 L/min まで [ELSO2021 Table 7]
- **sweep off**：酸素流量計をゼロにし、ガス供給チューブをクランプする。観察は**2〜3時間以上** [ELSO2021 Table 7]
- **判定**：sweep off の間 ①PaO_2 ≥ 70 mmHg ②$PaCO_2$・pH が許容範囲 ③呼吸努力が増えない、の3つが揃えば抜去へ。外れたときは ①酸素化 ②換気 ③努力のどれが足りないかで次の一手が決まる（図17）
- **血流量は Step 1〜3 を通じて一度も下げない**。流量を下げても酸素化の利得はなく、回路の血栓リスクだけが増えます [ELSO2021]

12-3. 抜く前の準備

抜く前の段取りで資料が食い違うのは「ヘパリンをいつ止めるか」です。ELSO は1時間前（縫合で閉じる前提）、ECMOnet は2〜6時間前（APTT の正常化）。止血を縫合でなく圧迫で行うなら、APTT の正常化を待つ ECMOnet 側が合います。どちらを採るかは施設の手順に従います [ECMOnet p36]。

表47｜脱カニュレーションの準備（ELSO と ECMOnet でヘパリン中止の時期が違う）

項目	ELSO2021 Table 7	ECMOnet p36
ヘパリン中止	少なくとも1時間前 （縫合で閉じる前提の数字）	**2〜6時間前**（APTT の正常化） 抜去前の APTT 延長は離脱後合併症のリスク
連絡	脱カニュレーション担当（外科医等）に連絡	—
確認	sweep off の ABG で PaO_2 ≥70 かつ許容できる pH、過剰な呼吸仕事なし	酸素化能だけでなく CO_2 クリアランスも評価／**血液ガスは60分以上経過してから評価**／呼吸数や呼吸様式も評価
準備	絶食（NPO）／**ABO 血液型と抗体スクリーニングを有効化**（大量出血に備え）／鎮静の準備	CO_2 が貯留する病態では、離脱後の急激な変化を回避するため、テスト前に $PaCO_2$ を上げておく
手技	頸静脈カニューレなら Trendelenburg 体位／縫合で閉鎖、軽い圧迫ドレッシングを当て注意深く観察	—
抜去後	**24時間後に DVT をチェック**	—

その他（ELSO2021 p7）：**離脱は数時間〜数日かけて行う**／大きな調整のたびに ABG／人工肺の結露が除去されていること、血栓予防のためカニューレ1本あたり血流 > 1 L/min が維持されていることを確認。
「成功した脱カニュレーション」の普遍的な定義は存在しない。早すぎる離脱は臨床的悪化、遅すぎる離脱は不必要な合併症への曝露延長。 [Compl.2022 p4]

回路内に残る血液は返血できないことがあり、その分の失血に備えた輸血の準備は施設の手順に従います。ELSO・ECMOnet が求める「血液型と抗体スクリーニングを有効にしておく」は、血管損傷や後腹膜出血が起きたときに備えるためです。 [ELSO2021 p7] [ECMOnet p36]

12-4. 抜くときの手技

経皮的に入れたカニューレは直接抜いて局所圧迫で止血してよい、と ELSO 総論は記載しています [ELSO2017]。誰が抜くかは施設の手順に従います。

要点 — 抜去の手順

⓪**準備**：抜去の時刻を臨床工学技士と合わせ、輸血の準備と人員（抜く人・圧迫する人・呼吸器を操作する人）をそろえる
①**抗凝固**：ヘパリンの中止時期は表47のとおり（ELSO 1時間前／ECMOnet 2〜6時間前）。凝固系を確認する
②**抜く瞬間**：回路をクランプしてから抜く。人工呼吸器で陽圧をかけて保持し（吸気ホールド）、抜きながら同時に圧迫を始める。頸静脈カニューレは Trendelenburg 体位 [ELSO2021 p7]。**鼠径側の脱血管は一気に抜いて即座に圧迫**——ためらってゆっくり抜くと脱血の穴から血液が噴き出します。脱血管と送血管は同時でなくてよいが、2人いれば同時に抜いた方が早い（1人なら1本目の止血を確保してから2本目へ）
③**用手圧迫**：手を離さず連続して行う。皮膚の穴だけでなく、その1〜2cm頭側（血管孔）も含めて押さえる
④**その後**：圧迫と安静の時間は施設の手順に従い、24時間後に DVT を評価する [ELSO2021 p7]
⑤**鎮静・鎮痛**：離脱したら ECMO 用の深い管理をやめ、通常の人工呼吸患者と同じ管理（§5-9）に戻す

🚨 自発呼吸があると、側孔から空気が入ります

静脈カニューレを抜くとき、患者に自発呼吸があると吸気時の胸腔内陰圧で側孔から空気が引き込まれます [ELSO2017]。ECMO のカニューレは太く側孔も多いので、CV カテーテルとは入る量が違います。人工呼吸中に抜くなら**抜く瞬間に陽圧をかけて保持**します。抜管後の患者から抜くなら、息止めか短時間の筋弛緩薬を使います。

表48｜圧迫が失敗する3つの原因と、その対策

失敗の原因	対策
① 途中で覗く 最も多い	**15分間、手を離さない。**「止まったか」を確認するために圧迫を緩めると、**固まりかけた血栓を剥がして振り出しに戻ります。**時計を見て15分測る——体感で判断しない
② 皮膚の穴を押さえている	カニューレの経路は斜めなので、**血管の穴は皮膚の穴より頭側（中枢側）にあります。**皮膚の刺入部だけを押さえると血管孔が押さえられておらず、**皮下に血液が溜まり続けます。**皮膚の穴と、その1〜2cm頭側の両方を含めて圧迫する
③ 凝固能が戻っていない	APTT・血小板・フィブリノゲンを**抜く前に確認する。**下の条件を満たさないなら、圧迫だけで抜かない

表49｜止まらないときのエスカレーション

段階	対応
15分で止まらない	さらに 10〜15分、連続で圧迫を続ける。**この時点で人を呼ぶ**（1人で押さえ続けない——集中力が切れて圧が緩みます）
30分前後でも止まらない	凝固能を疑い、血算・凝固を再検。必要なら血小板・フィブリノゲンを補充しながら圧迫を継続
それでも止まらない／血腫が拡大する	皮下の8の字縫合（figure-of-eight suture）を検討。血管を修復するのではなく、皮下組織を寄せて穴を塞ぐ簡便な方法で、循環器のインターベンション領域では**大口径の静脈シース抜去に広く使われています。**それでも制御できなければ外科的止血へ ※これはECMOの資料ではなく、同等径の静脈アクセスの一般的な手技です

表50｜圧迫後の安静

部位	安静	観察
大腿	**抜去後2時間はベッドフラット**、下肢を伸展位で保つ（股関節を曲げない） 用手圧迫15分のあと、アンギオ綿による圧迫は翌朝まで継続する	刺入部の出血・血腫／大腿は**後腹膜出血**もありうる——刺入部が高位だった場合、**皮膚には何も出ないまま出血します。**血圧低下・Hb低下・腹部/背部痛に注意
頸部	臥床時間より**観察と体位**が本質。頭部を大きく動かさない・Valsalva を避ける	頸部の腫脹・嗄声・呼吸苦（**気道を圧迫する血腫は緊急**）

大腿の2時間は妥当な設定です。動脈なら4〜6時間が必要ですが、静脈で凝固能が戻っていれば2時間で足ります。ただし安静も無料ではありません——ECMO 後の患者はDVT のリスクが高いので、**2時間を過ぎたら早期離床に戻してください**（§8・§13-1）。「念のため長めに」が最も避けたい判断です。

大腿の2時間は静脈で凝固能が戻っていれば十分です（動脈なら4〜6時間）。ECMO 後は DVT のリスクが高いので、2時間を過ぎたら早期離床に戻してください（§8・§13-1）。抜いた後も、血液型と抗体スクリーニングは有効なままにしておきます（表47）。

12-5. 回復しないとき — 止め方も手順で守る

離脱の反対側に、回復も移植も長期補助も見込めず ECMO を止めて看取る場面があります。ECMO 関連死亡の53〜76%は生命維持治療の中止を経ています [Healthcare2026]。2026年のナラティブレビューは、家族と患者の苦痛の多くが決定そのものより、準備・薬のタイミング・説明・機器操作のばらつきから生じるとして、中止を「低頻度・高リスクの手技」として扱い、①予測と合意 ②準備 ③実施 ④事後ケアと学習の4相に整理しました [Healthcare2026]。

中断・中止の判断

ECMO を中断すべき状況：①安定して継続することが不可能 ②離脱しても社会生活が不可能 ③心臓・肺機能の改善の見込みがない [岡山6 p29]。この判断は、開始前に説明した「時間を区切った試行」の枠組みの上に乗ります（§2） [ELSO2021 p6]。決め方の手順は厚生労働省のプロセスガイドラインと学会合同ガイドラインに沿わせ、詳しくはICUの終末期ケアの資料を参照してください。

表51｜VV-ECMO を止めるときの手順（一例）

段階	やること
準備	筋弛緩薬を止め、TOF 4/4 を確認してから苦痛を評価する（効いたままでは苦痛が見えない）。オピオイド・鎮静薬を準備する
環境	不要なアラームを消し、低流量アラームを 0 L/分に設定する。回路を布で覆い、家族のための空間を作る
回路の操作	血流は 2〜3 L/分に下げて流し続け、FDO_2 100%のまま sweep gas を5〜10分ごとに下げて 0 へ（5 L/分超は2 L/分ずつ、5未満は 1 L/分ずつ）。回路のクランプは不要
安楽の確認	ECMO を下げる前・sweep を下げるたび・抜管する場合はその直前に評価する。苦痛が出たら先に症状を治療し、それから次の段階へ

VV-ECMO では sweep を 0 にすると膜型肺のガス交換が止まり、数分〜数時間で低酸素と高CO_2血症が進みます（主症状は呼吸困難）。血流を止める VA-ECMO と違い急な循環虚脱は起きにくいので、段階の合間に薬を追加する時間が取れます。実証データはほぼ無い専門家の提案で、機器の操作は機種の手順に従います [Healthcare2026]。

§13 離脱後の管理

カニューレを抜いた瞬間に ECMO の話が終わるわけではありません。**抜いた直後の数日に起きること**と、退院してからも続くこと——時間軸のまったく違う2つが残ります。

13-1. 抜いた直後

抜去24時間後の DVT チェックを忘れないでください（§12-3 表47）。太いカニューレが長期間入っていた血管なので、血栓が見つかること自体は珍しくありません。

刺入部の出血は凝固系が戻るまで観察を続けます。回路内の血液を返血できないと抜去当日の Hb は下がるので、抜去後の Hb を必ず確認してください。

鎮静・鎮痛は通常の人工呼吸患者の管理に戻します。ECMO 中に許容していた深めの鎮静（§5-9）の理由は離脱で消えるため、浅い鎮静・毎日の覚醒と SBT・早期離床に切り替えます。

呼吸悪化は原因を切り分けます。①二次的侵襲（敗血症・VAP など）か**②早すぎた脱カニュレーション**（自己肺未回復）かで対応は正反対——①は原因を叩き、②は再導入を検討します。「悪くなった＝抜くのが早すぎた」と短絡しないでください（§6-3 6相フレームワーク⑥）。

> **再導入は「あり」だが、成績は選ばれた患者のもの**
>
> ELSO レジストリで VV-ECMO を2回受けた成人の生存率は**53.6%**——ただし選ばれた患者の成績で生存バイアスが強く、「2回目も半分助かる」と家族に説明する数字ではありません。

人工呼吸器も抜いた直後は肺保護を続けます。モードは支持・強制いずれでも構いませんが、一回換気量 8 mL/kg 未満を確認し、鎮静は安全な換気が得られる量に滴定します。

13-2. 退院後まで続くもの

導入時の説明内容ですが、離脱が見えてきた時点でもう一度共有すると、目標設定が現実的になります。

表52｜VV-ECMO 生存者の長期アウトカム

指標	数字	出典
6か月時点の死亡または中等度〜重度の障害	**54%**	[ANZ 2026]（豪州23 ICU の前向きコホート）
生存者のうち復職できていない割合	**25%**	[ANZ 2026]
健康関連QOLの低下	生存者が経験しうる。復職するのは約半数	[Compl.2022 p6]
重症ARDS に ECMO を行った近年のコホートの院内死亡率	29–43%	[Fan ICM2016]

数字は基礎疾患の重症度を反映する部分が大きく、ECMO そのものの害とは言い切れません。ただし家族には救命可能性と並べて「どういう状態で帰れるか」も示す準備をしておいてください。

離脱後にやることの整理

- **抜去24時間後に DVT を評価する**（予定に入れる。忘れやすい）
- **刺入部の観察を続ける**（凝固系はまだ戻っていない）
- 呼吸悪化は「二次的侵襲」と「早すぎた抜去」を切り分ける——短絡しない
- **肺保護換気を続ける**（VT 8 mL/kg 未満）
- **リハビリを止めない**（腹臥位 → 側臥位 → 端座位と段階的に進める。§8）
- **長期予後の話をもう一度する**（機能予後・復職まで含めて）

§14 毎日の運用 — ラウンドで回すこと

導入から24時間が過ぎると、ECMO 管理は「毎日、同じことを同じ順で確認する」仕事に変わります。事故の多くは珍しい病態でなく、決まった確認を飛ばしたときに起きます——回路内で静かに血栓が育っていた、カニューレが数cm抜けかけていた、といった類です。慣れるまでは**医師のルーチン（14-1）→記録の型（14-2）→安全チェック（14-3）**の順になぞってください。

14-1. 医師の1日

「いつ・何を・どのくらいの頻度で見るか」が決まっていれば、当直が替わっても管理の質が落ちません。

表53｜ECMO担当医のルーチンワーク

Assessment	頻度	Plan
血算	**2–3回/day**	RCC, FFP, PC 輸血
凝固チェック（APTT）	**4回/day**	ヘパリン投与量調整、AT-III 投与
動脈血液ガス	**4–6回/day**	Sweep ガスの調整
胸部Xp	毎日（**CTは週1回**）	自己肺の改善？
SpO_2・脱血 SvO_2	随時	自己肺の改善？
VT・コンプライアンス	適宜	自己肺の改善？
P0.1・Pocc（自発呼吸が出てから）	1日1回＋設定変更後	呼吸努力が安全域か（§6-4）
ECMOサーキットチェック	**1日3回**	—
ECMO送血ガス	**1日2回**	—

14-2. カルテ記録

ECMO の記録は「昨日と比べてどう変わったか」を後から追える形で残すことが目的です。回路の圧・抗凝固・溶血は単発の値より推移のほうが情報量が多いので、毎日同じ順序・同じ項目で書きます。

表54｜毎日カルテに残す項目

区分	残す項目	なぜ残すか
設定	回転数[rpm]／ECMO血流量[L/min]／sweep gas 流量[L/min]／FDO_2[%]／熱交換器の設定温度	設定を変えた日を後から特定できるようにする。「いつから流量を下げたか」が離脱判断の材料になる
圧	**脱血圧**／**肺後圧**／アラームの設定値 モニタ上の表示はそれぞれ「P1」「P2」（§9-1）	絶対値より**推移**。肺後圧がじわじわ上がっていれば人工肺か送血側（§9-1）
ガス交換	患者の血ガス／**送血側 SaO_2**／脱血側 SvO_2	差圧を測らない回路では、送血側 SaO_2 が人工肺の劣化を見つける直接の指標（§9-1 表35）。毎日書く価値がある
抗凝固	ヘパリン量[U/kg/hr]／APTT／ACT／血小板／フィブリノゲン／AT-III／D-ダイマー	D-ダイマーは**単発値では読まない**。上昇＋血小板低下の組み合わせで回路血栓を疑う
溶血	LDH（**> 2000 U/L** なら溶血を疑う [JCM2024]）／間接ビリルビン／遊離Hb（目安 **< 50 mg/dL**）／**尿の色**	基本は変化で読む。尿の色は数値化できないぶん、記載しておく意味が大きい
回路の目視	人工肺・コネクタ・ルアーの血栓（あれば部位と長さ）／刺入部の出血・腫脹・発赤	「血栓なし」も記録する。翌日「増えたか」を判断できるのは、前日の記載があるときだけ
相と方針	今日は6相のどこか／Cstat／その日に決めたこと	チームで方針を共有する（§6-3）

記載例 — カルテにそのまま貼れます

下の枠はコピーボタンでそのままクリップボードに入ります。まず空欄テンプレートを貼って値を埋めるのが基本の使い方です。数字が埋まらない項目は「未測定」と書いてください——空欄だと書き忘れとの区別がつきません。

空欄テンプレート（まずこれを貼る）

毎日の経過記録用

```
【ECMO Day ○】
設定　回転数 ____ rpm／血流 ____ L/min／sweep ____ L/min／FDO2 ____ %
圧　　脱血圧 ____ mmHg（前日 ____）／肺後圧 ____ mmHg（前日 ____）
抗凝固 ヘパリン ____ U/kg/hr（変更：なし／____）／APTT ____ 秒／ACT ____ 秒
　　Plt ____ 万（前日 ____）／Fib ____／AT-III ____ %／D-dimer ____（前日 ____）
溶血　LDH ____（前日 ____）／T-Bil ____／遊離Hb ____ mg/dL（目安 <50）／尿：____
目視　人工肺・コネクタなどの血栓：（なし／ありの場合部位：____）
　　刺入部出血/腫脹/発赤：（なし／____）
呼吸器 モード ____／FiO2 ____ %／PEEP ____／ΔP ____／f ____／Pplat ____／VT ____ mL/kg PBW
　　Cstat ____ mL/cmH2O（前日 ____）
```

これは毎日の最小セットです。表54 のうち**ガス交換**（送血側 SaO_2・脱血側 SvO_2）と相・方針は定型から外してあるので、必要な日は行を足してください。送血側 SaO_2 は人工肺の劣化を見つける唯一の直接指標です（§9-1）。

以下は実際に埋めた例です。書き方の粒度と、「前日」を併記する形を見てください。

記載例① 安定している日

テンプレートのまま

```
【ECMO Day 6】
設定　回転数 3200 rpm／血流 3.8 L/min／sweep 3.5 L/min／FDO2 100%
圧　　脱血圧 −62 mmHg（前日 −58）／肺後圧 218 mmHg（前日 210）
抗凝固 ヘパリン 18 U/kg/hr（変更：なし）／APTT 58 秒／ACT 192 秒
　　Plt 9.8万（前日 10.2万）／Fib 265／AT-III 68%／D-dimer 12.4（前日 11.8）
溶血　LDH 340（前日 352）／T-Bil 1.1／遊離Hb 未測定／尿：淡黄色・清
目視　人工肺・コネクタなどの血栓：なし
　　刺入部出血/腫脹/発赤：なし
呼吸器 PCV／FiO2 40%／PEEP 12／ΔP 10／f 10／Pplat 22／VT 3.2 mL/kg PBW
　　Cstat 18 mL/cmH2O（前日 16）
```

記載例② 人工肺の劣化を疑い始めた日

「評価」「方針」を足す

```
【ECMO Day 14】
設定　回転数 3600 rpm（前日 3400）／血流 3.6 L/min／sweep 4.0 L/min／FDO2 100%
```

※回転数を上げても流量が伸びない（前日 3400 rpm で 3.7 L/min）
圧　脱血圧 −70 mmHg（前日 −66）／肺後圧 268 mmHg（前日 235、3日前 210）→ 漸増傾向
抗凝固 ヘパリン 18 U/kg/hr（変更：なし）／APTT 56 秒／ACT 188 秒
Plt 6.1万（前日 8.0万）／Fib 198／AT-III 61%／D-dimer 38.2（前日 24.1、3日前 14.0）
溶血 LDH 620（前日 430）／T-Bil 1.8／遊離Hb 62 mg/dL（目安 <50 を超過）／尿：やや褐色
目視 人工肺・コネクタなどの血栓：ありの場合部位：人工肺の下縁に約 8 mm（前日は指摘なし）
刺入部出血/腫脹/発赤：なし
呼吸器 PCV／FiO2 50%／PEEP 12／ΔP 11／f 12／Pplat 23／VT 3.0 mL/kg PBW
Cstat 15 mL/cmH2O（前日 17）
ガス 送血側 SaO2 97.4%（前日 98.9、3日前 99.6）→ 98% を下回った
評価 肺後圧の漸増＋送血側 SaO2 98%未満＋D-dimer 上昇＋血小板低下＋目視の血栓
＋溶血（遊離Hb 62、LDH 上昇、褐色尿）。人工肺の劣化と判断。
肺前圧を測定していないため P2-P3 は算出できないが、上記が揃っており
差圧に頼らず判断可能と考える。
遊離Hb が 50 mg/dL を超えているため、抗Xa を測る場合は偽低値に注意。
方針 CE に連絡し人工肺／回路交換の準備。交換までは血流量を落とさず維持。
抗凝固は現行を継続（弱めない）。交換後に再評価。

例②のポイントは、すべての項目に「前日」「3日前」が併記されていることです。肺後圧 268 mmHg 単体は基準内（<300）でも、210→235→268 の動きを見れば異常だと分かります——差圧が使えない回路では、この「並べて書く」ことが人工肺の劣化を早く拾う唯一の方法です。定型にない「ガス」「評価」「方針」の3行は、何かが動いた日だけ書き足してください。夜間に急変したときの当直医が判断の経緯を追えます。

14-3. 安全管理チェックリスト

安全管理チェックリストも必須です。ECMOnet に済生会宇都宮ICU版のチェックリストが掲載されています [ECMOnet p25]。運用：異常があればすぐに医師へ報告／導入時は ME がリストに沿ってチェックし、その後または同時に看護師がチェック／移動後（検査など）は翌日欄を使用。

表55｜ECMO定期安全管理チェックリスト　[ECMOnet p25]

区分	チェック項目
配線	電源は単独使用である（赤コンセント使用）／酸素・圧縮空気の配管の接続に緩みはない／ガスチューブの接続が適切である
カニューレ	刺入長に変化はない（線のズレ）／カニューレ刺入部に出血・腫脹・発赤はない
ECMO回路	回路が屈曲していない／各接続部に緩みはない／回路内に血栓・フィブリンはない／回路内に気泡はない／回路に破損はない
側枝	三方活栓の向きは正しい（開放になっていない）／側枝部分に血栓・フィブリンはない
ポンプ	遠心ポンプに異音はない／遠心ポンプに血栓・フィブリンはない
人工肺	人工肺から血漿リークはない／人工肺に血栓・フィブリンはない／人工肺に破損はない
アラーム	低流量アラーム設定は指示通り／圧アラーム設定は指示どおり／熱交換器の温度設定は指示どおり
その他	血尿は見られていない／足背動脈は触知できる／脱血管より送血管の血液が明るい色か
サイン	担当看護師／医師・担当ME

ヘッダに記入するもの：ECMOタイプ（VV・VA・VAV）、脱血カニューレ 刺入部・先端・Fr・cm、送血カニューレ 刺入部・先端・Fr・cm。

30秒でできる回路チェック　[岡山5 p25]

本体が動いているか／血液流量／ポンプの音／空気混入・出血／血液の色／回路内圧／回路の震え　— この7つは30秒で見る。
時間が必要なもの＝血ガス、回路内血栓（白色光のペンライトで確認）、エコーでの評価。

§15 ECMO の体制と成績 — CESAR から日本の災害対応システムまで

ここまでの章は「乗せたあとに何をするか」でした。ここからは「その施設・地域は乗せてよい体制か」を扱います——装置でなく分配の仕組みが成績を決める、という視点です。

15-1. センター化と搬送 — 施設症例数が成績を決める

VV-ECMO のエビデンスは**「ECMOセンターへ搬送する」戦略**の検証で土台を得ました。2009年の CESAR 試験は搬送群と通常治療群を比較し、6か月時点の重度障害のない生存を**63%対47%**に押し上げています [CESAR2009]。ただし搬送群で実際に VV-ECMO を受けたのは76%にとどまり、対照群の人工呼吸は非標準化・腹臥位普及前という限界もあります。それでも搬送可能な患者を ECMO 施設へ移すこと自体が予後を改善するため、導入できない施設は早期搬送を計画してください（実務は §11-5）[Compl.2022 p3]。

表56｜ECMOセンターの施設症例数基準 — 年間症例数が少ないと volume-outcome 関係の検出自体が難しくなる

指標	基準	備考
センター全体	年20例以上	呼吸・循環を合わせた総数 [CCM2024]
成人 呼吸ECMO（VV）	年12例以上	これを下回ると評価自体が難しい [CCM2024]
成人 ECPR	年12例超	この症例数を境に施設症例数と転帰の関係が現れる [CCM2024]
看護師配置	1:2〜1:1	配置比であって1件あたりの動員人数ではない [ICM2016]

ELSO は ECPR プログラムを既存の高パフォーマンスな ECMO プログラムから育てることを推奨しています。症例数の少ない施設が急に始めても、回路のプライミングも搬送の連携も育ちません。

15-2. エビデンスの物語 — CESAR から EOLIA、そしてガイドラインへ

2018年の EOLIA 試験は CESAR の弱点（対照群の非標準化換気）を修正しましたが、60日死亡 35%対46%は統計的有意に届きませんでした——対照群の28%がECMOにクロスオーバーしたためで、「効かなかった」のではなく「差を検出しにくくした」試験です [EOLIA2018]。事後のベイズ解析では死亡減少確率89〜99%、「20%以上改善」の確率は0〜48%——**効くが劇的ではない**というのが現在地です [EOLIAベイズ JAMA2018]。

豪州・NZ の2026年GRADEガイドラインは CESAR と EOLIA のプールで28日死亡 RR 0.57（0.43-0.76）、90日死亡 RR 0.78（0.61-1.01）としています [ANZ 2026]。米国ATS も2024年に「推奨保留」から「条件付き推奨」へ進めましたが確実性は「低」——理由は CESAR の非直接性です [ATS2024]。ガイドラインの賛成と強いエビデンスは別物と意識してください。

15-3. ECPR はシステムの勝負

心停止は1分ごとに生存確率が落ち、20分で約5%になります。ECPRはVA-ECMOで灌流を作り、そのあいだに原因を診断・治療する方法です。体制が違うと結果が変わることを3試験が示しています。

表57｜ECPR 3試験の比較 — 差を分けたのは患者でなく体制

試験	体制	主要結果
ARREST	単施設・心カテ室・熟練4名・カニュレーション平均6分	退院生存 43%対7% [ARREST2020]
Prague	単施設・搬送型	30日 30.6%対18.2%（p=0.09） [Prague2022]
INCEPTION	10施設・複数の場所・3診療科・カニュレーション約15分・9%が不成功	30日生存 20%対16%（p=0.52） [INCEPTION2023]

ARREST と INCEPTION のプール解析では180日生存が32.4%対19.7%でした [CCM2024]。ARREST は熟練者4名・カニュレーション平均6分という体制、INCEPTION は10施設・9%不成功という一般的な体制——差を説明したのは患者でなく体制です。カニュレーションは心停止から**60分以内、理想は30分以内**が目標です。

日本の全国コホート（周術期心停止518例）では ECPR は8.5%で使用されましたが、死亡との関連は明確になりませんでした [AnesthOpen2026]。ECPR は原因を治しません——冠動脈造影・体温管理・神経評価を24時間回せる体制がなければ転帰は変わりません。

15-4. 心原性ショックへの VA-ECMO — ルーチンは支持されない

AMICS へのルーチンVA-ECMOは3RCTのIPDメタ解析（567例、75%がECLS-SHOCK）で30日死亡が動かず（OR 0.92）、大出血2.4倍・末梢虚血2.9〜3.5倍と害が増えました [AMICS ICM2024]。ただし対象の78%が心停止例で対照群の26%が他の補助循環デバイスを受けているなど患者像の偏りが結果を説明しうるとされ、2025年ACC専門家合意はSCAI分類D・EでVA-ECMOを筆頭に置いており [ACC2025]、RCTとガイドラインは割れたままです。導入判断は循環器領域が主担当で、ICU側の主戦場は入れたあとの回路・抗凝固・左室負荷・離脱です。

敗血症性ショックへのVA-ECMOも体制論です。14研究468例のメタ解析でプール生存率36.4%、LVEF 20%未満62.0%対35%超32.1%（p=0.05）とLVEFで大きく割れ、地域差も顕著でした（アジア19.5%対欧州61.0%） [CritCare2021]。切り口は「敗血症だから」でなく「重度の心筋抑制があるか」で、LVEFを測らずにこの議論はできません。

15-5. 相談のタイミングと日本の体制

基準を満たした瞬間に、何を、どの順で伝えるかが成績を左右します。伝える内容は4点で十分です——①P/F ②pH・$PaCO_2$ ③挿管からの日数 ④腹臥位と筋弛緩を尽くしたか。この4点を言い切れれば、電話の向こうは搬送か導入かを即断できます。基準に届く前の「そろそろ危ないかもしれない」段階で、搬送先の連絡先だけ確認しておくことも有効です。これは相談ではなく準備です。

体制が成績を決めることは国レベルでも示されています。日本のCOVID-19災害対応システム（Japan ECMOnet）は24時間相談・空床共有・専門家派遣・搬送調整の4機能を持ち、電話相談165件中26.7%が実際にECMOに至り、187例中125例（66.8%）が離脱しました——2009年H1N1の生存率35%を有意に上回っています（p=0.010） [JapanECMOnet2021]。

資源集約的な治療の成績は、装置の性能ではなく分配の仕組みで決まります。ARREST対INCEPTIONの差が施設内の体制で説明できたのと同じ構図が、国レベルでも再現されているということです。

出典一覧

本文中の出典バッジは3分類です。 [ELSO] ELSO 2021・Complications 2022 ほか海外資料／ [日本] ECMOnet・岡山大セミナー2020・市場2016／ [文献] 論文（下記に著者・誌・年・DOI）。

外部標準 — ELSO

- **ELSO 2021**：Tonna JE, et al. Management of Adult Patients Supported with Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation (VV ECMO): Guideline from the Extracorporeal Life Support Organization (ELSO). *ASAIO J* 2021;67(6):601-610. DOI 10.1097/MAT.0000000000001432（Table 1 適応・Table 2 構成・Table 3 lung rest・Table 4 試験設定・Table 5-7 離脱）
- **Complications 2022**：Teijeiro-Paradis R, Gannon WD, Fan E. Complications Associated With Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation—What Can Go Wrong? *Crit Care Med* 2022;50(12):1809-1818. DOI 10.1097/CCM.0000000000005673

- ※ELSO 2021 本体は**抗凝固の目標値を本文に載せていません**（ELSO Anticoagulation Guideline 2014／Red Book 5th 第7章に委譲）。「ELSOの値」として流通する数値はそちら経由です。
- **ELSO2021（原本を照合済み）**：Tonna JE, Abrams D, Brodie D, Greenwood JC, Rubio Mateo-Sidron JA, Usman A, Fan E. Management of Adult Patients Supported with Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation (VV ECMO): Guideline from the ELSO. *ASAIO J* 2021;67(6):601-610. DOI 10.1097/MAT.0000000000001432
  2026-08-30 に原本PDFで全表を照合し、本ガイドが「ELSO」として引用していた6点の誤帰属を修正した（呼吸回数・目標SaO_2・抗凝固の数値・血流量の範囲・$PaCO_2$目標・PITFALLSの数）
- **ELSO 2024（早期リハビリ）**：Ramsey S, Labib Shehatta A, Ramanathan K, et al. Extracorporeal Life Support Organization 2024 Guideline for Early Rehabilitation or Mobilization of Adult Patients on ECMO. *ASAIO J* 2025;71:187-. DOI 10.1097/MAT.0000000000002375
- **ELSO2017（総論）**：Extracorporeal Life Support Organization. General Guidelines for all ECLS Cases. Version 1.4. August 2017. DOIを持たない機関文書。全ECLS共通の総論で、適応の具体値・輸血目標・抗凝固・離脱時間は2021以降の各論で上書きして使う
- **ELSO 栄養 2026**：Bear DE, Ridley EJ, Daly K, De Waele E, Al Dabbous T, Karpasiti T, Stoppe C, Barrett NA. 2025 ELSO Consensus Statement for the Provision and Management of Nutrition Therapy in Critically Ill Adult Patients Requiring ECMO. *ASAIO J* 2026;72(1):99-110. DOI 10.1097/MAT.0000000000002657
- **Deranged Physiology**：Yartsev A. "Sweep", fresh gas supply to the ECMO oxygenator. *Deranged Physiology — Cardiovascular Intensive Care*, Chapter 649（最終更新 2025-08-07）

日本の実務標準

- **ECMOnet**：「呼吸ECMO 概論」スライド39枚（日本COVID-19対策ECMOnet 系資料。抗凝固部は ELSO Anticoagulation Guideline／ELSO COVID-19 Interim Guidelines／ECMOプロジェクトシミュレーションコース座学資料に依拠）。資料全体の版・発行年月日の記載なし
- **岡山1〜7**：岡山大学病院 高度救命救急センター 青景聡之「ECMO web セミナー」2020 第1〜7部
  本ガイドでは手技・トラブル対応・急変時の手順の参照にとどめ、目標値には採用していません（目標値の標準は ELSO / ECMOnet）
- **市場2016**：市場晋吾（日本医科大学付属病院 外科系集中治療科）「重症呼吸不全に対するECMO」補助循環の最近の進歩 Vol.27 No.9 2016:721-728
- 日本体外循環技術医学会「エクモ(ECMO)とは」2020/4/14
- **JapanECMOnet2021**：Ogura T, Ohshimo S, Liu K, Iwashita Y, Hashimoto S, Takeda S. Establishment of a Disaster Management-like System for COVID-19 Patients Requiring Veno-Venous Extracorporeal Membrane Oxygenation in Japan. *Membranes (Basel)* 2021;11(8):625. DOI 10.3390/membranes11080625（§15-5）

参考文献（論文）

- **UpToDate 2026**：Extracorporeal life support in adults: Management of venovenous extracorporeal membrane oxygenation (VV ECMO). UpToDate（literature review current through Dec 2025）— 本ガイドでは肥満パラドックス・難治性低酸素での心拍出量抑制・遊離Hb 50 mg/dL・aPTT 40–60秒・差圧 60 mmHg の5点を参照。**商用の二次資料のため図表は転載していません**（本ページは公開リポジトリで配信しているため）
- **Breathe 2025**：Mortimer Ocean N, Patel BV, Garfield B. Extracorporeal membrane oxygenation for adults with respiratory failure secondary to cardiorespiratory disease: evolving indications and clinical practice. *Breathe* 2025. DOI 10.1183/20734735.0119-2024

- **JCM 2024**：Grotberg JC, Reynolds D, Kraft BD. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Respiratory Failure: A Narrative Review. *J Clin Med* 2024;13(13):3795. DOI 10.3390/jcm13133795（CC BY 4.0）— 本ガイドでは6点を参照：結露を飛ばす sweep 9〜10 L/min×30秒（§5-3）／再循環の定量判定 脱血側 SO_2>75%・SaO_2との差<10%（§4-3）／人工肺の圧較差の正常値 約25 mmHg（§4-1）／溶血の LDH >2000 U/L（§5-8）／DO_2:VO_2 は余裕をみて ≥3（表8）／離脱は FDO_2 を落とさず sweep だけでもよい・euvolemic にしてから・プロトコル化が有効（§12-1）
- **CHEST 2021（Gannon）**：Gannon WD, Stokes JW, Bloom S, Sherrill W, Bacchetta M, Rice TW, Semler MW, Casey JD. Safety and Feasibility of a Protocolized Daily Assessment of Readiness for Liberation From Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation. *Chest* 2021;160(5):1693-1703. DOI 10.1016/j.chest.2021.05.066 — 本ガイドでは2点を参照：「いきなり sweep off」で重症低酸素が起きたため FDO_2 を先に落とす段が追加された経緯（§12-2）／30分トライアルの前向きデータ。単施設・26例・385患者日の単群試験で、抜去の判断はプロトコル外（主治医裁量）である点に注意
- **AJEM 2025**：Condella A, Lentz S, et al. Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO): A narrative review for the emergency clinician. *Am J Emerg Med* 2025;96:6-14. DOI 10.1016/j.ajem.2025.06.007 — 本ガイドでは数値を採用していない。EOLIA の群が入れ替わっている疑いがあり、VV-ECMO の閾値が本文・表・図で3種類併存するため
- 内容を日本語の表にまとめて使用した文献（CC BY-NC-ND 4.0。出典明示のうえ非営利の院内教育目的で使用）
  - Hoffman KR, Diehl A, Nixon P, Yong SA, Fan E, Hodgson C, Burrell AJC. The six phases of prolonged veno-venous extracorporeal membrane oxygenator support: a conceptual framework. *Crit Care* 2026;30:314. DOI 10.1186/s13054-026-06065-y
  - Al-Fares AA, Ferguson ND, Ma J, Cypel M, Keshavjee S, Fan E, Del Sorbo L. Achieving Safe Liberation During Weaning From VV-ECMO in Patients With Severe ARDS: The Role of Tidal Volume and Inspiratory Effort. *CHEST* 2021;160(5):1704-1713. DOI 10.1016/j.chest.2021.05.068 — 本ガイドでは数値を採用していない（§12-2 に言及のみ）。単施設の観察研究2本（後ろ向き55例＋前向き28例、計83例）で、離脱判定の4指標を導いたもの。イベント7件・外部検証なしのため、本ガイドの判定基準には入れていない
- **離脱**
  - Teijeiro-Paradis R, Dawit TC, Munshi L, Ferguson ND, Fan E. Liberation From Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation for Respiratory Failure: A Scoping Review. *CHEST* 2023;164(5):1184-1203. DOI 10.1016/j.chest.2023.06.018
  - Vasques F, Romitti F, Gattinoni L, Camporota L. How I wean patients from veno-venous extracorporeal membrane oxygenation. *Crit Care*（Editorial）
- **生理・再循環・酸素化**
  - Conrad SA, Wang D. Evaluation of Recirculation During Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation Using Computational Fluid Dynamics Incorporating Fluid-Structure Interaction. *ASAIO J* 2021;67:943-953. DOI 10.1097/MAT.0000000000001314
  - Carvalho LT, Mendes PV, Besen BAMP, Park M. The hemoglobin level impact on arterial oxygen saturation during venous-venous-ECMO support of ARDS patients: a mathematical marginal approach. *Rev Bras Ter Intensiva* 2022;34(3):393-395. DOI 10.5935/0103-507X.20220465-en
  - Fan E, Gattinoni L, Combes A, Schmidt M, Peek G, Brodie D, et al. Venovenous extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory failure. *Intensive Care Med* 2016;42(5):712-724. DOI 10.1007/s00134-016-4314-7
- **体制・ECPR・エビデンスの物語（§15）**

- **CESAR2009**：Peek GJ, Mugford M, Tiruvoipati R, et al; CESAR trial collaboration. Efficacy and economic assessment of conventional ventilatory support versus extracorporeal membrane oxygenation for severe adult respiratory failure (CESAR): a multicentre randomised controlled trial. *Lancet* 2009;374(9698):1351-1363. DOI 10.1016/S0140-6736(09)61069-2
- **EOLIA2018**：Combes A, Hajage D, Capellier G, et al; EOLIA Trial Group. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome. *N Engl J Med* 2018;378(21):1965-1975. DOI 10.1056/NEJMoa1800385
- **EOLIAベイズ JAMA2018**：Goligher EC, Tomlinson G, Hajage D, et al. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome and Posterior Probability of Mortality Benefit in a Post Hoc Bayesian Analysis of a Randomized Clinical Trial. *JAMA* 2018;320(21):2251-2259. DOI 10.1001/jama.2018.14276
- **ATS2024**：Qadir N, Sahetya S, Munshi L, et al. An Update on Management of Adult Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome: An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. *Am J Respir Crit Care Med* 2024;209(1):24-36. DOI 10.1164/rccm.202311-2011ST
- **ARREST2020**：Yannopoulos D, Bartos J, Raveendran G, et al. Advanced reperfusion strategies for patients with out-of-hospital cardiac arrest and refractory ventricular fibrillation (ARREST): a phase 2, single centre, open-label, randomised controlled trial. *Lancet* 2020;396(10265):1807-1816. DOI 10.1016/S0140-6736(20)32338-2
- **Prague2022**：Belohlavek J, Smalcova J, Rob D, et al; Prague OHCA Study Group. Effect of Intra-arrest Transport, Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation, and Immediate Invasive Assessment and Treatment on Functional Neurologic Outcome in Refractory Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Randomized Clinical Trial. *JAMA* 2022;327(8):737-747. DOI 10.1001/jama.2022.1025
- **INCEPTION2023**：Suverein MM, Delnoij TSR, Lorusso R, et al. Early Extracorporeal CPR for Refractory Out-of-Hospital Cardiac Arrest. *N Engl J Med* 2023;388(4):299-309. DOI 10.1056/NEJMoa2204511
- **CCM2024**：Tonna JE, Cho SM. Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation. *Crit Care Med* 2024;52(6):963-973. DOI 10.1097/CCM.0000000000006185 — 本ガイドでは施設症例数基準（表56）とARREST／INCEPTIONのプールper protocol解析（180日生存32.4%対19.7%）を参照
- **AMICS ICM2024**：Combes A, Price S, Levy B. What's new in VA-ECMO for acute myocardial infarction-related cardiogenic shock. *Intensive Care Med* 2024;50:590-592. DOI 10.1007/s00134-024-07356-0
- **ACC2025**：American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. 2025 Concise Clinical Guidance: An ACC Expert Consensus Statement on the Evaluation and Management of Cardiogenic Shock. *J Am Coll Cardiol* 2025. DOI 10.1016/j.jacc.2025.02.018
- **CritCare2021**：Ling RR, Ramanathan K, Poon WH, Tan CS, Brechot N, Brodie D, Combes A, MacLaren G. Venoarterial extracorporeal membrane oxygenation as mechanical circulatory support in adult septic shock: a systematic review and meta-analysis with individual participant data meta-regression analysis. *Crit Care* 2021;25:246. DOI 10.1186/s13054-021-03668-5
- **AnesthOpen2026**：Aoki Y, Shiko Y, Kawasaki Y, et al. Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation for Perioperative Cardiac Arrest in Noncardiac Surgery: A Nationwide Cohort Study in Japan. *Anesthesiology Open* 2026;1:e0013. DOI 10.1097/ao9.0000000000000013
- **Healthcare2026**：Hubel K, Reddy R, Khan A, Pak J, Sher N. Compassionate Extracorporeal Membrane Oxygenation Discontinuation: A Narrative Review and Practical Process Model for Reliable End-of-Life Care. *Healthcare (Basel)* 2026;14:1249. DOI 10.3390/healthcare14091249 — 本ガイドでは中止の4相モデルとVV-ECMOの止め方（表51）を参照

- **人工呼吸・ECMO 総説**
  - Munshi L, Brodie D, Fan E. Extracorporeal Support for Acute Respiratory Distress Syndrome in Adults. *NEJM Evid* 2022;1(10):EVIDra2200128. DOI 10.1056/EVIDra2200128
  - Fernando SM, Brodie D, Slutsky AS, et al. 60 years of ARDS and the evolution of extracorporeal lung support – from ECMO to ECCO2R. *Intensive Care Med* 2026. DOI 10.1007/s00134-026-08533-z
  - **YELENNA ICM2025**：Schellongowski P, Darmon M, Eller P, et al. Acute respiratory distress syndrome in patients with cancer: the YELENNA prospective multinational observational cohort study. *Intensive Care Med* 2025;51(10):1809-1819. DOI 10.1007/s00134-025-08113-7
  - **Zochios AJRCCM2026**：Zochios V, Brewer JM, Antonini MV, Brodie D, Peek GJ, Schmidt M, Camporota L, Doyle J, Tschernko E, Schultz MJ, Yusuff H. Extracorporeal life support in adult critically ill patients: mechanisms of benefit in respiratory and cardiac failure. *Am J Respir Crit Care Med* 2026. DOI 10.1093/ajrccm/aamag321
  - **Roncon AJRCCM2026**：Roncon-Albuquerque R Jr, Petit M, Veiga T, et al; ECMO-No-VENT-ARDS Investigators; Euro-ELSO. Extracorporeal membrane oxygenation without invasive mechanical ventilation for acute respiratory distress syndrome: an international cohort study. *Am J Respir Crit Care Med* 2026;212(9):2187-2198. DOI 10.1093/ajrccm/aamag219
  - Newman SF, Burrell A, Buscher H, et al. Australian and New Zealand guideline on venovenous ECMO (Part 1). *Crit Care Resusc* 2026;28:100163. DOI 10.1016/j.ccrj.2026.100163
  - **ARDS自発呼吸 ICM2026**：Richard JCM, Mauri T, Richard JC. ARDS 60th anniversary: spontaneous breathing in ARDS. *Intensive Care Med* 2026. DOI 10.1007/s00134-026-08542-y
  - **LDP ICM2026**：Plens GM, Morris IS, Greendyk R, et al. Lung- and diaphragm-protective mechanical ventilation in acute respiratory distress syndrome. *Intensive Care Med* 2026. DOI 10.1007/s00134-026-08535-x
  - **Pocc CurrOpin2024**：van den Berg MJW, Heunks L, Doorduin J. Advances in achieving lung and diaphragm-protective ventilation. *Curr Opin Crit Care* 2025;31(1):38-46. DOI 10.1097/MCC.0000000000001228
  - **Dianti CC2022**：Dianti J, Fard S, Wong J, et al. Strategies for lung- and diaphragm-protective ventilation in acute hypoxemic respiratory failure: a physiological trial. *Crit Care* 2022;26:259. DOI 10.1186/s13054-022-04123-9
  - **AJRCCM2020**：Vaporidi K, Akoumianaki E, Telias I, Goligher EC, Brochard L, Georgopoulos D. Respiratory Drive in Critically Ill Patients: Pathophysiology and Clinical Implications. *Am J Respir Crit Care Med* 2020;201(1):20-32. DOI 10.1164/rccm.201903-0596SO
  - **肺保護的鎮静 ICM2022**：Baedorf Kassis E, Beitler JR, Talmor D. Lung-protective sedation: moving toward a new paradigm of precision sedation. *Intensive Care Med* 2022. DOI 10.1007/s00134-022-06901-z
  - **Boudreaux ASAIO2023**：Boudreaux JC, Urban M, Thompson SL, et al. Does Tracheostomy Improve Outcomes in Those Receiving Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation? *ASAIO J* 2023;69(6):e240-e247. DOI 10.1097/MAT.0000000000001934
  - **JCM2026 SR**：Neri G, Mazza G, Ielapi J, et al. Tracheostomy During Extracorporeal Membrane Oxygenation in Adult ICU Patients: A Systematic Review. *J Clin Med* 2026;15(9):3517. DOI 10.3390/jcm15093517
- **緊急事態・合併症**

- Akhtar W, Brain N, Hernandez Caballero C, Camporota L, Deakin CD, et al. British societies guideline on the management of emergencies in patients on extracorporeal membrane oxygenation. *Intensive Care Med* 2025. DOI 10.1007/s00134-025-08142-2
- von Stillfried S, Bülow RD, Röhrig R, Meybohm P, Boor P; DeRegCOVID. Intracranial hemorrhage in COVID-19 patients during ECMO for acute respiratory failure. *Crit Care* 2022;26:83. DOI 10.1186/s13054-022-03945-x
- **Dauwe ICM2026** : Dauwe DF, Cho SM, Gijs J, Burrell A, Badulak J, Vandenbriele C, Levy B, Brady K, Combes A. How to optimize brain perfusion and prevent cerebral complications during extracorporeal life support. *Intensive Care Med* 2026;52:1496-1513. DOI 10.1007/s00134-026-08502-6
- Luyt CE, et al. A consensus of international experts on definition, sampling, treatment and prevention of ECMO cannula-site infection. *Intensive Care Med* 2026. DOI 10.1007/s00134-025-08269-2
- Abrams D, Baldwin MR, et al. Thrombocytopenia and extracorporeal membrane oxygenation in adults with acute respiratory failure. *Intensive Care Med* 2016;42:844-852
- Van Kiersbilck C, Gordon E, Morris D. Ten things that nurses should know about ECMO. *Intensive Care Med* 2016;42(5):753-755. DOI 10.1007/s00134-016-4293-8
- **Kondo AnnATS2021** : Kondo Y, Ohbe H, Aso S, et al. Efficacy of Prophylactic Antibiotics during Extracorporeal Membrane Oxygenation: A Nationwide Cohort Study. *Ann Am Thorac Soc* 2021;18(11):1861-1867. DOI 10.1513/AnnalsATS.202008-974OC
- **Orso BMCAnesth2024** : Orso D, Fodale CM, Fossati S, et al. Do patients receiving extracorporeal membrane-oxygenation need antibiotic prophylaxis? A systematic review and meta-analysis on 7,996 patients. *BMC Anesthesiol* 2024;24:410. DOI 10.1186/s12871-024-02796-z
- **Sah ASAIO2024** : Sah R, Shah S, Subedi P, et al. Antibiotic Prophylaxis in Patients on Extracorporeal Membrane Oxygenation: A Systematic Review. *ASAIO J* 2024;70(8):e103-e107. DOI 10.1097/MAT.0000000000002192
- **Kuo JTCVSOpen2023** : Kuo LP, Wang YC, Chen PL, et al. Prophylactic antibiotic treatment for preventing nosocomial infection in extracorporeal membrane oxygenation-resuscitated circulatory arrest patients. *JTCVS Open* 2023;16:582-601. DOI 10.1016/j.xjon.2023.06.024
- **Khan Perfusion2026** : Khan A, Quraishi MA, Hume A, et al. An initiative to reduce blood stream infections (BSI) in patients on ECMO. *Perfusion* 2026;41(4):382-391. DOI 10.1177/02676591251360914
- **Allou ASAIOJ2019** : Allou N, Lo Pinto H, Persichini R, et al. Cannula-Related Infection in Patients Supported by Peripheral ECMO: Clinical and Microbiological Characteristics. *ASAIO J* 2019;65(2):180-186. DOI 10.1097/MAT.0000000000000771
- **CMI2026 stewardship** : Abdulaziz S, Alhajri HS, So M, et al. Antimicrobial stewardship during extracorporeal membrane oxygenation: challenges and new perspectives. *Clin Microbiol Infect* 2026;32(8):1265-1272. DOI 10.1016/j.cmi.2026.02.021
- **de Roux CritCare2021** : de Roux Q, Renaudier M, Bougouin W, et al. Diagnostic yield of routine daily blood culture in patients on veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation. *Crit Care* 2021;25:241. DOI 10.1186/s13054-021-03658-7
- **Lee Perfusion2024** : Lee DG, Sobieszczyk MJ, Barsoumian AE, et al. The utility of sepsis scores for predicting blood stream infections in extracorporeal membrane oxygenation. *Perfusion* 2024;39(5):921-926. DOI 10.1177/02676591231168644

- **Wells AJIC2025**：Wells CB, O'Neil ER, Sobieszczyk MJ, et al. Diagnosis of coagulase-negative Staphylococcus bacteremia in patients receiving extracorporeal membrane oxygenation. *Am J Infect Control* 2025;53(5):602-606. DOI 10.1016/j.ajic.2025.02.004
- **Marcus HeartLung2023**：Marcus JE, Ford MB, Sattler LA, et al. Treatment and outcome of gram-positive bacteremia in patients receiving extracorporeal membrane oxygenation. *Heart Lung* 2023;60:15-19. DOI 10.1016/j.hrtlng.2023.02.020

- **抗凝固・輸血**
  - Transfusion management during extracorporeal membrane oxygenation. *Ann Blood* 2023;8:17. DOI 10.21037/aob-21-81
  - Rajsic S, Oude Lansink-Hartgring A, Swol J, et al. Coagulopathy and anticoagulation management in adult ECPR. *Crit Care* 2026. DOI 10.1186/s13054-026-06204-5
  - Lee JH, Park JH, Jang JH, et al. The role of nafamostat mesilate as a regional anticoagulant during extracorporeal membrane oxygenation. *Acute Crit Care* 2022;37(2):177-184. DOI 10.4266/acc.2021.01312
  - Fina D, Matteucci M, Jiritano F, et al. Extracorporeal membrane oxygenation without systemic anticoagulation: a case-series in challenging conditions. *J Thorac Dis* 2020;12(5):2113-2119. DOI 10.21037/jtd.2020.04.54
  - Xie T, Yang C, Tao H, et al. Hemoperfusion during extracorporeal membrane oxygenation: an updated systematic review and meta-analysis of 8,151 patients. *Crit Care* 2026. DOI 10.1186/s13054-026-06203-6

- **腎・薬剤**
  - **ADQI・ELSO ICM2026**：Gist KM, Selewski DT, Kashani KB, Akcan-Arikan A, Annich G, Antonini MV, et al; 36th ADQI Consensus Conference. Extracorporeal membrane oxygenation, acute kidney injury, fluid balance, and continuous renal replacement therapy: Acute Disease Quality Initiative (ADQI) and Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) joint consensus conference. *Intensive Care Med* 2026;52:1175-1195. DOI 10.1007/s00134-026-08440-3
  - **BloodPurif2026**：Bagshaw SM, Antonini MV, Lepage-Farrell A, McMullan DM, Mottes T, Gist KM, et al. Best Practices in Performing CRRT during ECMO: Workgroup Statements from the Joint ADQI and ELSO Consensus Conference on ECMO, AKI, Fluid Management and CRRT. *Blood Purif* 2026. DOI 10.1159/bpu/abpag023
  - **Pharmacy2025**：Rocha-Romero A, Chaverri-Fernandez JM, Chaves-Fernández F, Zavaleta-Monestel E. Optimizing Drug Therapy in ECMO-Supported Critically Ill Adults: A Narrative Review and Clinical Guide. *Pharmacy (Basel)* 2025;13(6):151. DOI 10.3390/pharmacy13060151